COMUNIDADE

Saúde Conectada

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

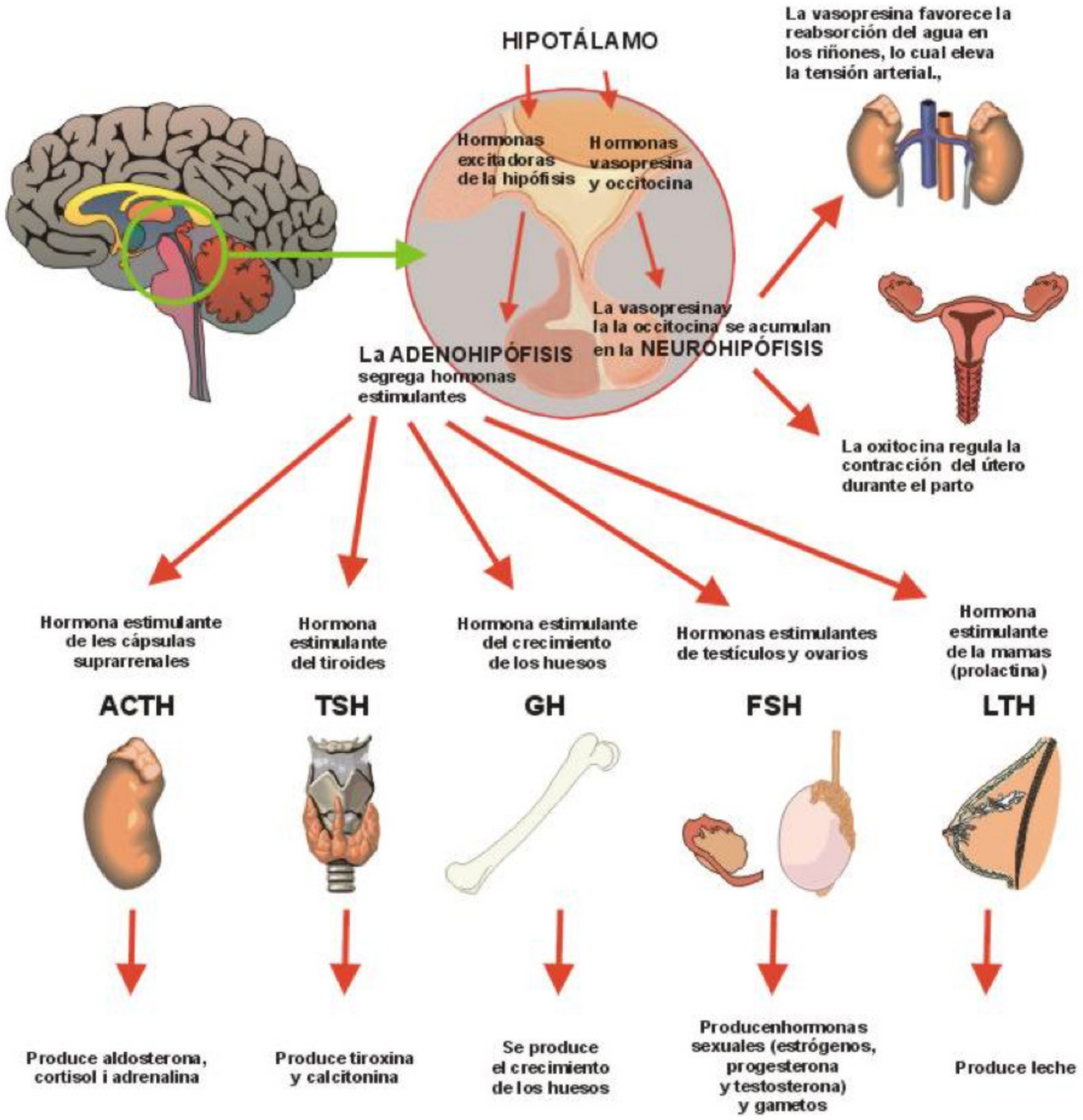
TIREOIDE

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

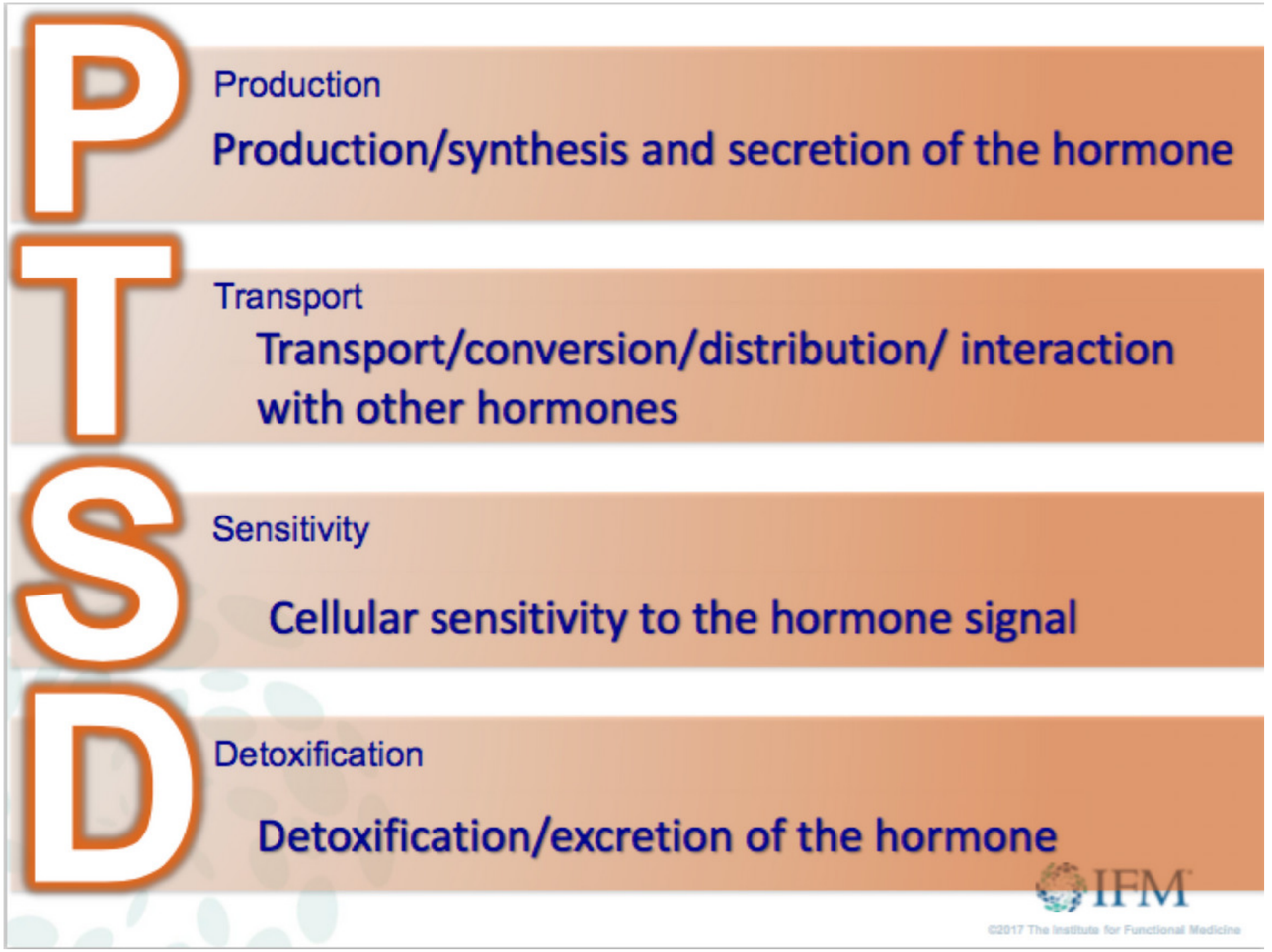
ST. HILDEGARD

Objetivos

- Identificar
- Prevenção
- Redução de sintomas

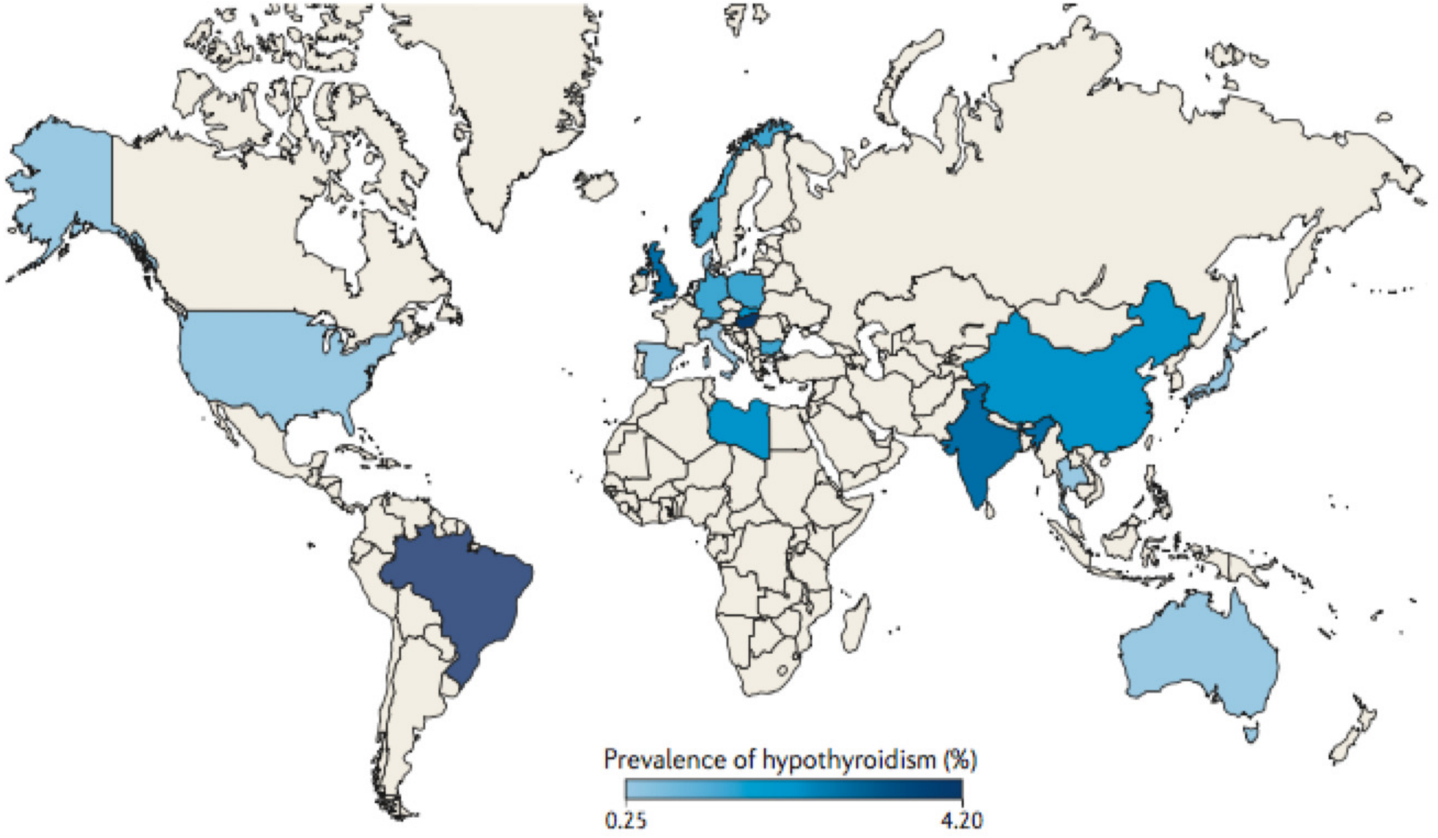

HIPOTÁLAMO
Hormonas excitadoras de la hipófisis
Hormonas vasopresina y occitocina
La vasopresina favorece la reabsorción del agua en los riñones, lo cual eleva la tensión arterial.,
La vasopresinay la la occitocina se acumulan en la NEUROHIPÓFISIS
La ADENOHIPÓFISIS segrega hormonas estimulantes
La oxitocina regula la contracción del útero durante el parto
Hormona estimulante de les cápsulas suprarrenales
ACTH
Produce aldosterona, cortisol i adrenalina
Hormona estimulante del tiroides
TSH
Produce tiroxina y calcitonina
Hormona estimulante del crecimiento de los huesos
GH
Se produce el crecimiento de los huesos
Hormonas estimulantes de testículos y ovarios
FSH
Producenhormonas sexuales (estrógenos, progesterona y testosterona) y gametos
Hormona estimulante de la mamas (prolactina)
LTH
Produce leche

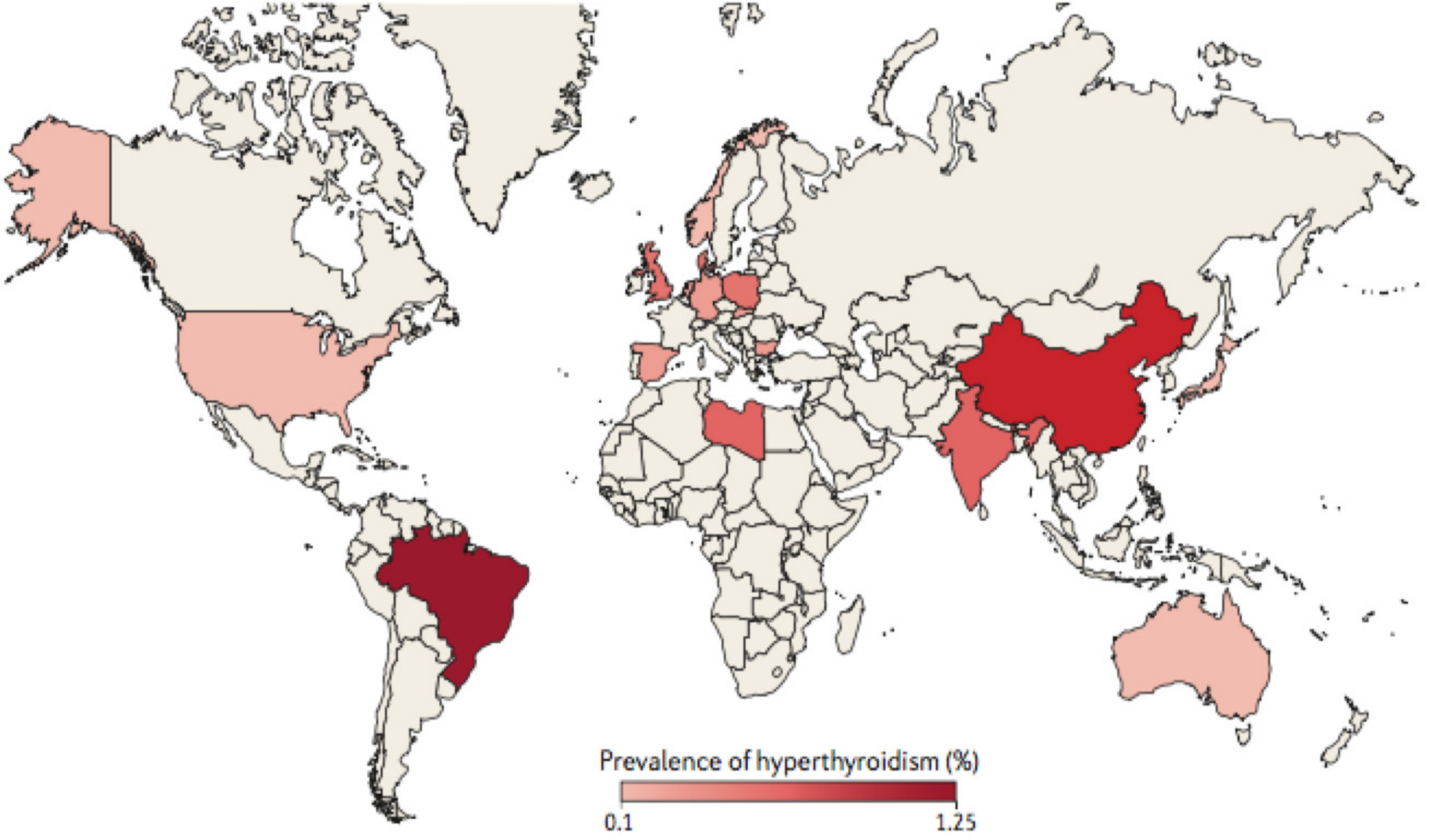
- Produção
- Transporte
- Sensibiliadade
- Destoxificação



Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism

Peter N. Taylor[1,4], Diana Albrecht[2,4], Anna Scholz[1,4], Gala Gutierrez-Buey[3], John H. Lazarus[1], Colin M. Dayan[1] and Onyebuchi E. Okosieme[1]*




Prevalence of hyperthyroidism (%)
0.1
1.25

PORQUE PESSOAS PERDEM A FUNÇÃO DA TIREÓIDE ?

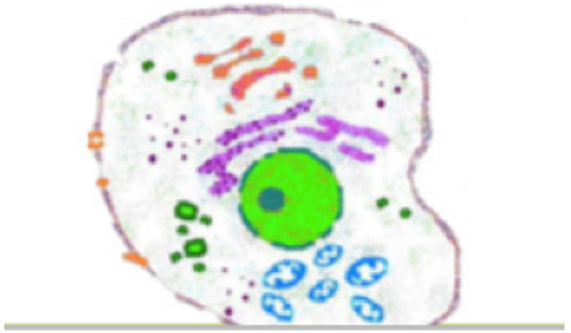
- Retirada da glândula

Irradiação ou retirada cirurgica

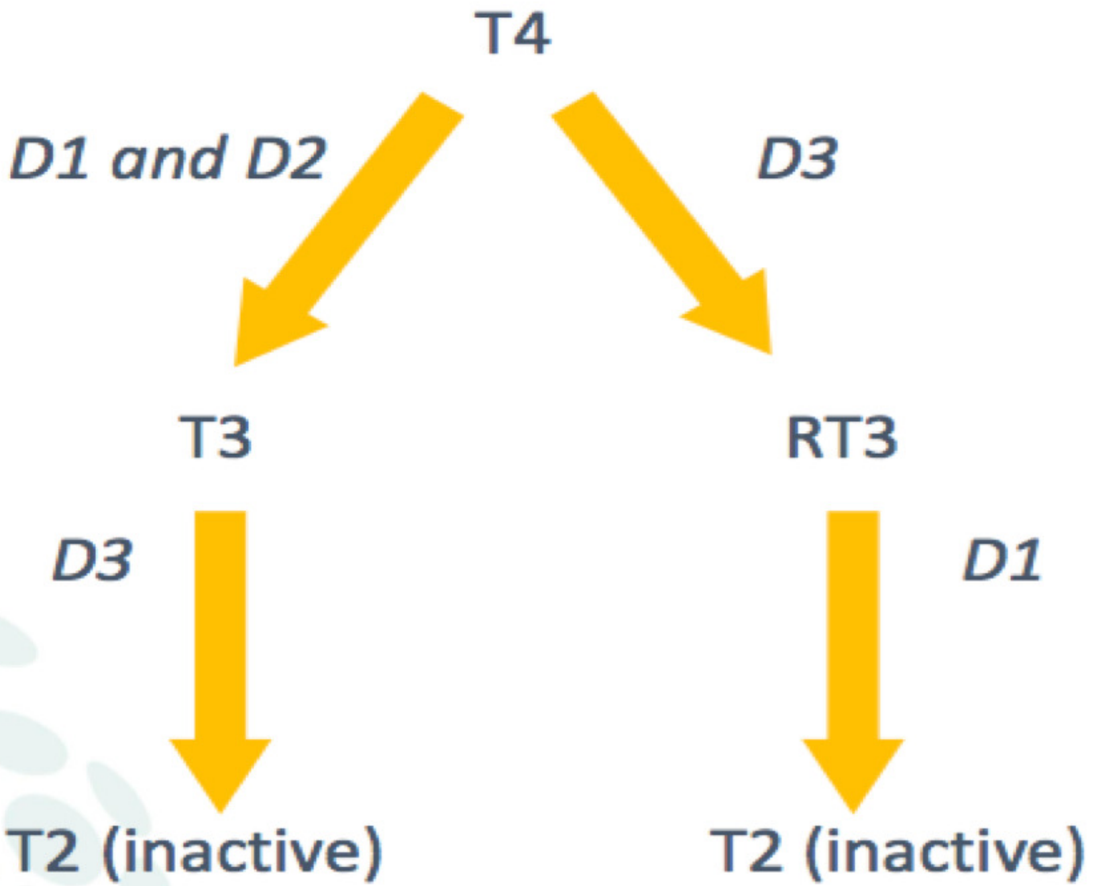
- Ataque autoimune

Tireoidite pos parto, Hashimoto, Graves

- Medicação
- Toxinas
- Stress
- Insuficiência ou excesso nutricional
- Resistência do Hormônio da Tireóide



Conversion of T4



Peeters, RP et. al. Reduced Activation and Increased Inactivation of Thyroid Hormone in Tissues of Critically Ill Patients J Clin Endocrinol Metab. Oct 2005; 90(10):5613-20.

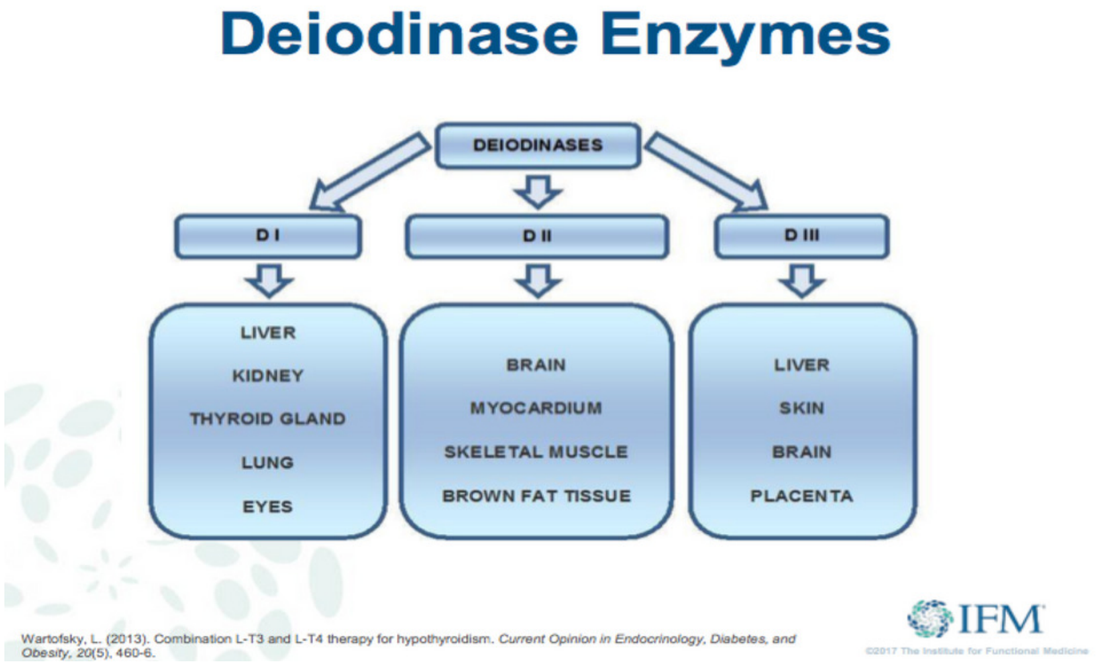
IFM

©2017 The Institute for Functional Medicine

- Deiodinase tipo I – é encontrada no **fígado, rins e músculo esquelético, tireoide.** É responsável pela 5 e 5’-deiodinação. Depedente de **selênio**.

- Deiodinase tipo II – é encontrada no **cérebro, hipófise** e tecido adiposo marrom e, diferentemente da deiodinase tipo I, realiza apenas a 5’-deiodinação. Responsável pela produção local de T3.

- Deiodinase tipo III – é encontrada principalmente no sistema nervoso central e tecidos fetais; e realiza apenas a 5-deiodinação, responsável pela degradação de T3, gerando T3r.

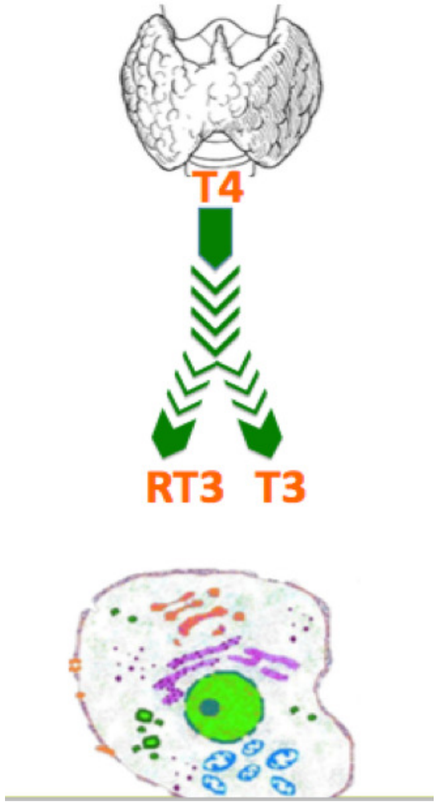


Moduladores da Deiodinase

- Jejum – reduz D1 hepática
- Citocinas pró inflamatórias (inflamação) – reduz D1 hep e TR
- Testosterona – aumenta D1 hep
- Carboidrato – aumenta D1 hep
- Insulina restaura sua função
- Aumento de Ac. Graxos livres no plasma bloqueiam D1 – em pacientes com cirrose, DPOC e ICC

Nutrientes:

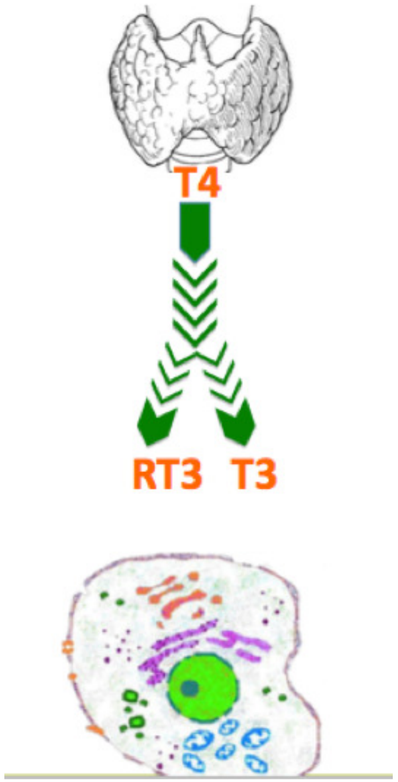
- Ferro
- Ioidine
- Selênio
- Zinco
- Tirosina
- Vitamina E
- Vitaminas B2, B3, B6
- Vitamina C e D



Fatores que **contribuem** para a produção apropriada de hormônios tireoidianos

Fatores que inibem a produção apropriada de hormônios tireoidianos

- Estresse
- Infecção, trauma, radiação, medicações
- Fluoreto (antagonista ao iodine)
- Toxinas: pesticidas, Hg, Cd, Pb, Al
- Doença auto imune – doença celíaca



Fatores que aumentam a conversão de T4 em T3

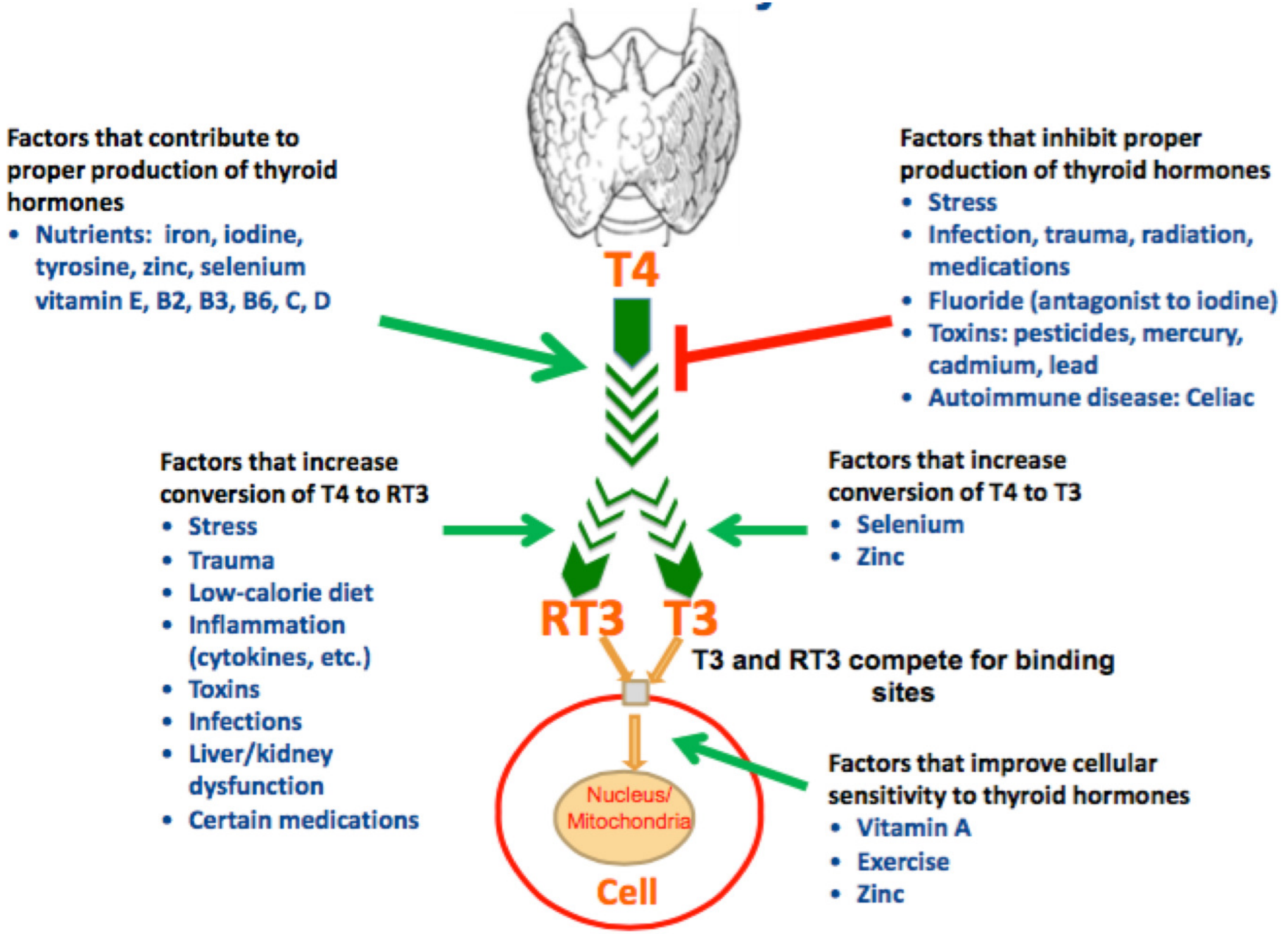
- Selênio
- Zinco

Fatores que aumentam a conversão em T4 para T3r

- Estresse
- Trauma
- Dieta com BAIXA CALORIA
- Inflamação
- Toxinas
- Infecções
- Disfunção hepática/renal
- Medicações

Fatores que melhoram a sensibilidade celular aos hormônios tireoidianos

- Vitamina A
- Atividade física
- Zinco


Factors that contribute to proper production of thyroid hormones
• Nutrients: iron, iodine, tyrosine, zinc, selenium vitamin E, B2, B3, B6, C, D
T4
Factors that inhibit proper production of thyroid hormones
• Stress
• Infection, trauma, radiation, medications
• Fluoride (antagonist to iodine)
• Toxins: pesticides, mercury, cadmium, lead
• Autoimmune disease: Celiac
Factors that increase conversion of T4 to RT3
• Stress
• Trauma
• Low-calorie diet
• Inflammation (cytokines, etc.)
• Toxins
• Infections
• Liver/kidney dysfunction
• Certain medications
Factors that increase conversion of T4 to T3
• Selenium
• Zinc
RT3
T3
T3 and RT3 compete for binding sites
Nucleus/ Mitochondria
Cell
Factors that improve cellular sensitivity to thyroid hormones
• Vitamin A
• Exercise
• Zinc

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Sinais e sintomas

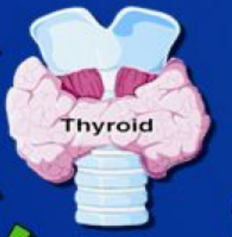
Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Thyroid Hormones Affects Many Organs and General Health

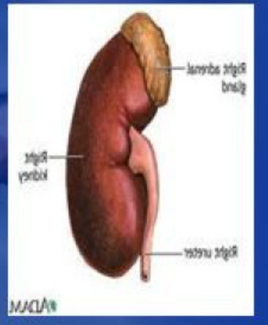
Brain

Eyes

Lungs



Heart



Kidney

Skin

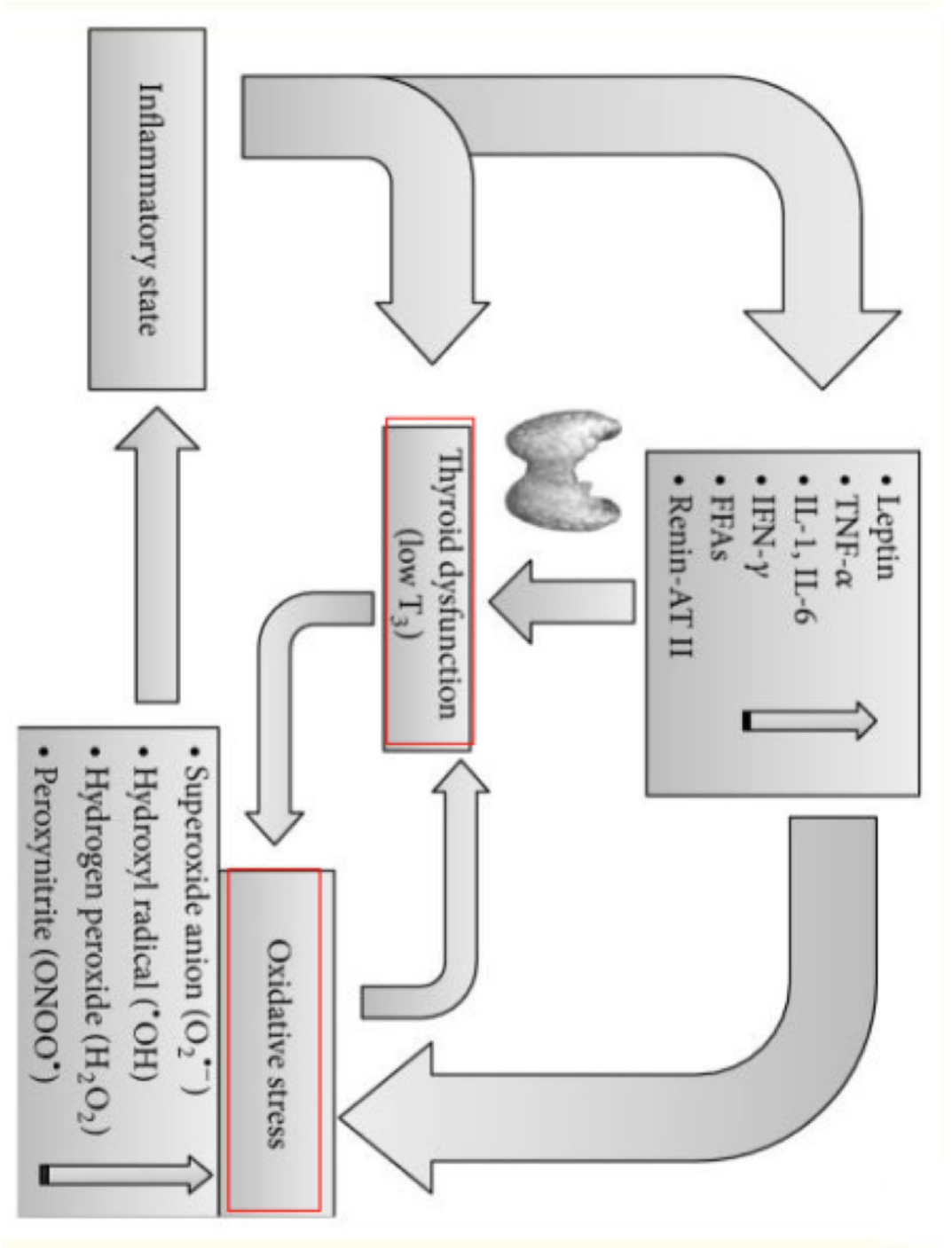
Uterus

GI Tract

Liver

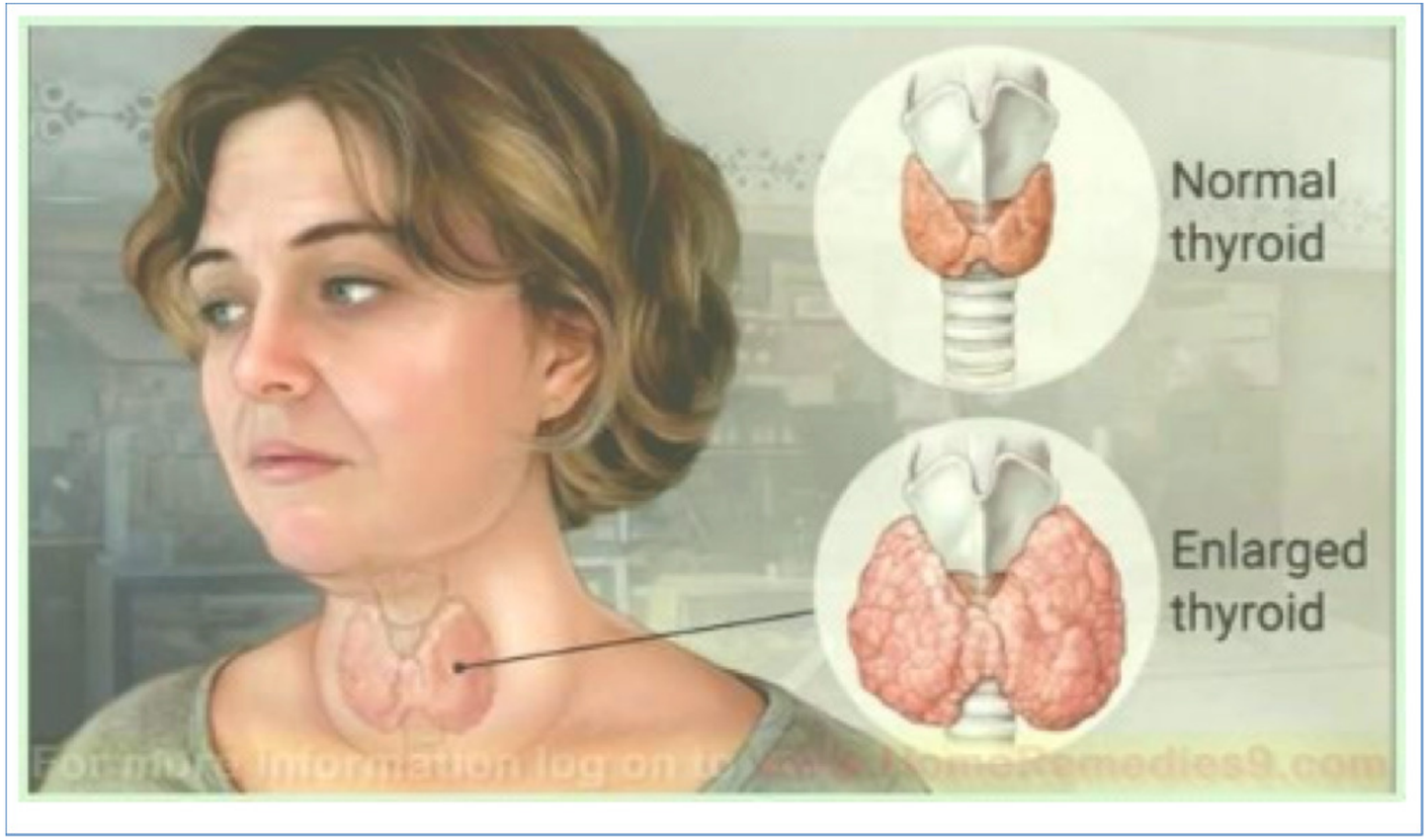
Thyroid Hormones, Oxidative Stress, and Inflammation

Antonio Mancini, [1,*] Chantal Di Segni, [1] Sebastiano Raimondo, [1] Giulio Olivieri, [1] Andrea Silvestrini, [2] Elisabetta Meucci, [2] and Diego Currò [3]



Mediators Inflamm. 2016; 2016: 6757154.
Published online 2016 Mar 8. doi: 10.1155/2016/6757154

HIPERTIREOIDISMO



- Ansiedade, nervosismo, irritabilidade, fadiga, fraqueza muscular, emagrecimento, aumento de apetite, dificuldade em adormecer ou insônia, sudorese, pele quente e úmida, taquicardia, exoftalmia, diarréia, alterações menstruais, queda de cabelo, unhas quebradiças, formação de bócio, entre outros.

Sinais Clínicos

- Também conhecida como unha de Plummer, esta condição ocorre quando as unhas se separam do leito ungueal, podendo ou não ficarem mais levantadas.
- Esta elevação pode ocorrer na ponta da unha ou em toda sua extensão. Como a sujeira e a umidade podem facilmente entrar sob as unhas levantadas, a condição da unha de Plummer pode facilmente levar a infecções bacterianas e fúngicas.
- No caso de unhas em formato muito arredondado e côncavo, que também parecem estar um pouco deslocadas do leite, isso pode ser um sintoma de hipotireoidismo (rachaduras e unha fraca).

O Tal do Hipertireoidismo

- Ele afeta principalmente pessoas do sexo feminino na faixa etária de 20 a 50 anos e caratcteriza-se pela síntese exarcebada de hormônios tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). Esses hormônios atuam em diversos órgãos, sendo responsáveis por controlar batimentos cardíacos, crescimento, temperatura do corpo, metabolismo energético, entre outras funções.
- Geralmente o hipertireoidismo está associado a Doença de Graves, uma doença autoimune caracterizada pela produção de anticorpos que atacam a tireóide ligando-se aos receptores de TSH (hormônio estimulante da tireóide) e fazendo com que ela produza em excesso seus hormônios.
- Esses anticorpos também atacam os olhos, gerando inflamação, vermelhidão e os projetando para for a. Esse quadro se chama Oftalmopatia de Graves

TABELA 22.1 Diagnóstico laboratorial

Achados	Diagnóstico
↓TSH, ↑ T3, ↑ T4 livre	Hipertireoidsmo primário, tireoidites
↓TSH, ↑ T3, ↔ T4 livre	Hipertireoidismo primário com T3 toxicose
↓TSH, ↔ T3, ↑ T4 livre	Hipertireoidismo primário com T4 toxicose
↓TSH, ↔ T3, ↔ T4 livre	Hipertireoidismo subclínico
↑ ou ↔ TSH, ↑ T3, ↑ T4 livre	Hipertireoidismo secundário (adenoma hipofisário secretor de TSH)

↓, diminuído; ↑, aumentado; ↔, normal.

- Outra causa de hipertireoidismo é o bócio multinodular tóxico, doença caracterizada pela presença de diversos nódulos na glândula tireóide. Esses nódulos funcionam de forma independente do estímulo ao TSH, produzindo T3 e T4, o que leva ao hipertireoidismo.
- Algumas vezes o hipertireoidismo está relacionado com a ingestão de grande quantidade de hormônios tireoidianos.
- Se não tratada, a doença pode levar ao comprometimento da visão e cegueira, desenvolvimento de osteoporose, além de ocasionar arritimias cardíacas que podem levar a morte.
- HIPERTIREOIDISMO PODE LEVAR A MORTE !!

IODOTERAPIA OU CIRURGIA

HIPOTIREOIDISMO

Manifestações Clínicas

Pacientes com hipotireoidismo. Notar o aspecto abatido e apático das pacientes. Mixedema palpebral, face áspera e pálida.

Sinais Clínicos

- Pele seca, queratose no cotovelo, unhas quebradiças
- Perda de cabelo difusa
- Rosto inchado, pálpebras inchadas, edemas em pés, pernas e mãos
- Reflexo do tendão de Aquiles prolongado
- Ceratodermia (espessamento anormal das palmas das mãos e distúrbio na sola dos pés)
- Irregularidades menstruais
- Pele ressecada e pálida, as vezes com aspecto gelatinoso
- Tristeza, depressão, pacientes poliqueixosos
- Pode cursar com rigidez matinal, artralgias, caimbras (panturrilha, coxa e parte superior do braço)
- Anemia (anemia por deficiência de ferro e ou/ anemia macrocítica – B12)
- Rouquidão (horse voice ao acordar)
- Zumbido no ouvido
- Bruxismo

- Unhas em formato muito arredondado e côncavo, que também parecem estar um pouco deslocados do leito, isso pode ser um sintoma de hipotireoidismo.
- Geralmente são unhas finais, frágeis e de crescimento lento.
- Linhas verticais mais marcadas podem ser sinais de hipotireoidismo e de deficiência de selênio

Vitaminas e minerais

Ferro

↓[HT]

- ↓ Absorção de ferro devido redução da secreção ácida no estômago;

- Afeta a ação central dos HT e a ligação a receptores nucleares;

- Reduz o transporte de oxigênio para a glândula;

- Menor ação de TPO;

- Alterações na hematopoiese;

Ravanbod, M. et al. Treatment of iron-deficiency anemia in patients with subiclinical hypothyroidism.The American Journal of Medicine, 2012.
Beard, J. L. et al. Plasma thyroid hormone kinetics are altered in iron-deficiente rats. Journal Nutrition, 1998.
Smith, S.M. et al. Indices of in vivo and in vitro thyroid hormone metabolism in iron-deficient rats. Nutr. Res, 1194.
Hess, S.Y. et al. Iron Deficiency Anemia Reduces Thyroid Peroxidase Activity in Rats. The Journal of Nutrition, 2002

Hipocloridria e Ferro

Table 1 Mean blood concentrations of hemoglobin (Hb), iron, vitamin B12, folic acid, and homocysteine in 190 patients with anti-thyroglobulin antibody (TGA) or anti-thyroid microsomal antibody (TMA) and in 190 age- and sex-matched healthy control subjects.

	Patients with TGA or TMA ($n = 190$)		Healthy control subjects ($n = 190$)		p-value Student's t-test
	Mean ± SD	Range	Mean ± SD	Range	
Hb (g/dL)					
Men ($n = 17$)	14.3 ± 1.0	12.5–16.2	15.2 ± 0.6	14.0–16.5	< 0.001[a]
Women ($n = 173$)	13.0 ± 1.3	7.1–15.6	13.6 ± 0.7	12.0–15.6	< 0.001[a]
Iron (μg/dL)					
Men ($n = 17$)	89.1 ± 24.4	47–129	105.2 ± 25.3	69–160	0.012[a]
Women ($n = 173$)	86.4 ± 32.3	9–186	93.7 ± 23.7	56–156	0.014[a]
Vitamin B12 (pg/mL)	665.5 ± 286.0	150–1000	701.9 ± 181.4	268–997	0.139
Folic acid (ng/mL)	15.8 ± 6.0	3.2–24.0	14.8 ± 5.0	5.7–24.0	0.078
Homocysteine (μmol/L)	10.4 ± 6.5	4.8–61.6	8.6 ± 1.9	4.7–15.4	< 0.001[a]

[a] Comparisons of the mean blood levels of hemoglobin, iron, vitamin B12, folic acid, and homocysteine between 190 TGA- or TMA-positive patients and 190 age- and sex-matched healthy control subjects by Student's t-test with $p < 0.05$.

Hemoglobin, iron, and vitamin B12 deficiencies and high blood homocysteine levels in patients with anti-thyroid autoantibodies. Journal of the Formosan Medical Association (2014) 113, 155-160.

Associação entre baixos níveis de ferritina e hipotireoidismo

Association between serum ferritin and thyroid hormone profile in hypothyroidism

Ashuma Sachdeva[1], Veena Singh[1], Isha Malik[1], Prasanta Saha Roy[1], Himanshu Madaan[2], Rajesh Nair[3]

Table 1: Ferritin levels estimated in newly diagnosed patients with hypothyrodism using chemiluminescence technique

	Controls	Cases	*p*-Value
S ferritin (ng/ml)	59.89 ± 8.56	21.08 ± 3.18	<0.001
FT3 (pg/ml)	3.12 ± 0.89	2.34 ± 0.06	<0.001
FT4 (ng/dl)	1.07 ± 0.08	0.73 ± 0.03	<0.001
TSH (μIU/ml)	2.76 ± 0.42	6.86 ± 1.16	<0.001
T3 (ng/dl)	126.25 ± 8.53	88.76 ± 6.54	<0.001
T4 (μg/dl)	8.56 ± 1.57	5.17 ± 0.76	<0.001

Treatment of Iron-deficiency Anemia in Patients with Subclinical Hypothyroidism

Mohammadreza Ravanbod, MD,[a] Kamyar Asadipooya, MD,[a] Mohammadreza Kalantarhormozi, MD,[a] Iraj Nabipour, MD,[a] Gholamhosein R. Omrani, MD[b]

60 INDIVÍDUOS COM HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO:

3 GRUPOS (n= 60 pessoas)

- 65 mg de sulfato ferroso + T4 (50 ug/dia)
- T4 (50 ug/dia)
- Sulfato ferroso (65 mg/dia)
- 12 semanas de duração

Table 3 Comparison of Before and After Treatment Differences Between Groups

	Treatment Groups*			*P* Value		
Change From Baseline (After, Before)	Group 1: Iron + Placebo	Group 2: Levothyroxine + Placebo	Group 3: Iron + Levothyroxine	Group 1 vs Group 2	Group 1 vs Group 3	Group 2 vs Group 3
ΔHb, g/dL	0.005 ± 0.39	0.26 ± 0.675	1.17 ± 0.59	NS	<.0001	<.0001
ΔFerritin, ng/mL	0.722 ± 5.32	0.61 ± 3.77	10.78 ± 5.19	NS	<.0001	<.0001
ΔTSH, mIU/L	0.580 ± 1.67	5.75 ± 1.41	5.12 ± 2.25	<.0001	<.0001	NS

Hb = hemoglobin; NS = not significant; TSH = thyroid-stimulating hormone.
*Summaries are reported as mean ± standard deviation.

Treatment of Iron-deficiency Anemia in Patients with Subclinical Hypothyroidism

Mohammadreza Ravanbod, MD,[a] Kamyar Asadipooya, MD,[a] Mohammadreza Kalantarhormozi, MD,[a] Iraj Nabipour, MD,[a] Gholamhosein R. Omrani, MD[b]

"Subclinical hypothyroidism was investigated in iron-deficient patients with no acceptable response to iron salt alone. *A combination of levothyroxine and iron salt is better than each one alone*."

Em relação a anemia e B12, pensem sempre em ...

Thyroid, Vol. 26, No. 7 | Thyroid Dysfunction: Hypothyroidism, Thyrotoxicosis, and Thyroid Function Tests

Prevalence of Celiac Disease in Patients with Autoimmune Thyroid Disease: A Meta-Analysis

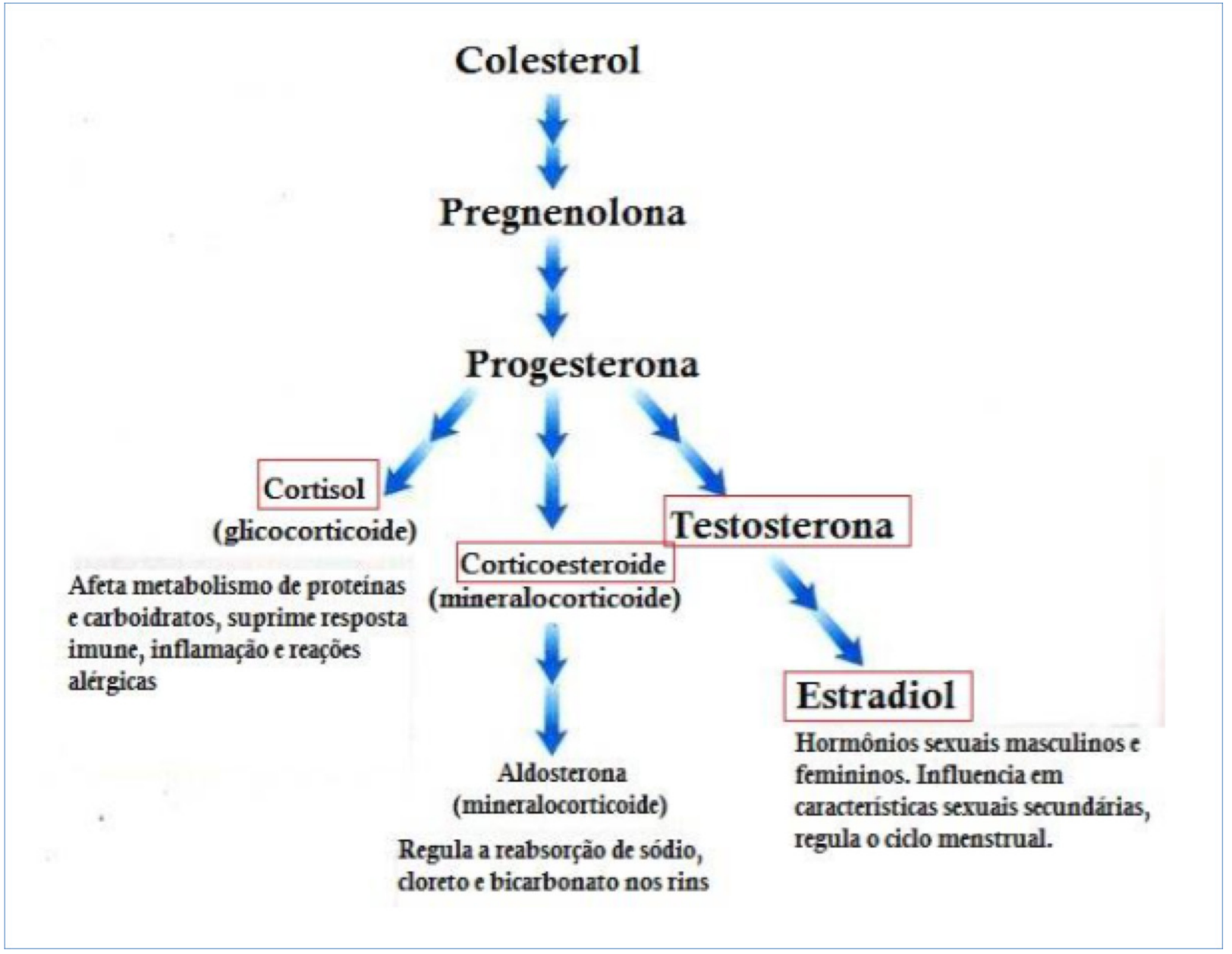
Roy Abhik, Laszkowska Monika, Sundström Johan, Lebwohl Benjamin, Green Peter H.R., Kämpe Olle, and Ludvigsson Jonas F.

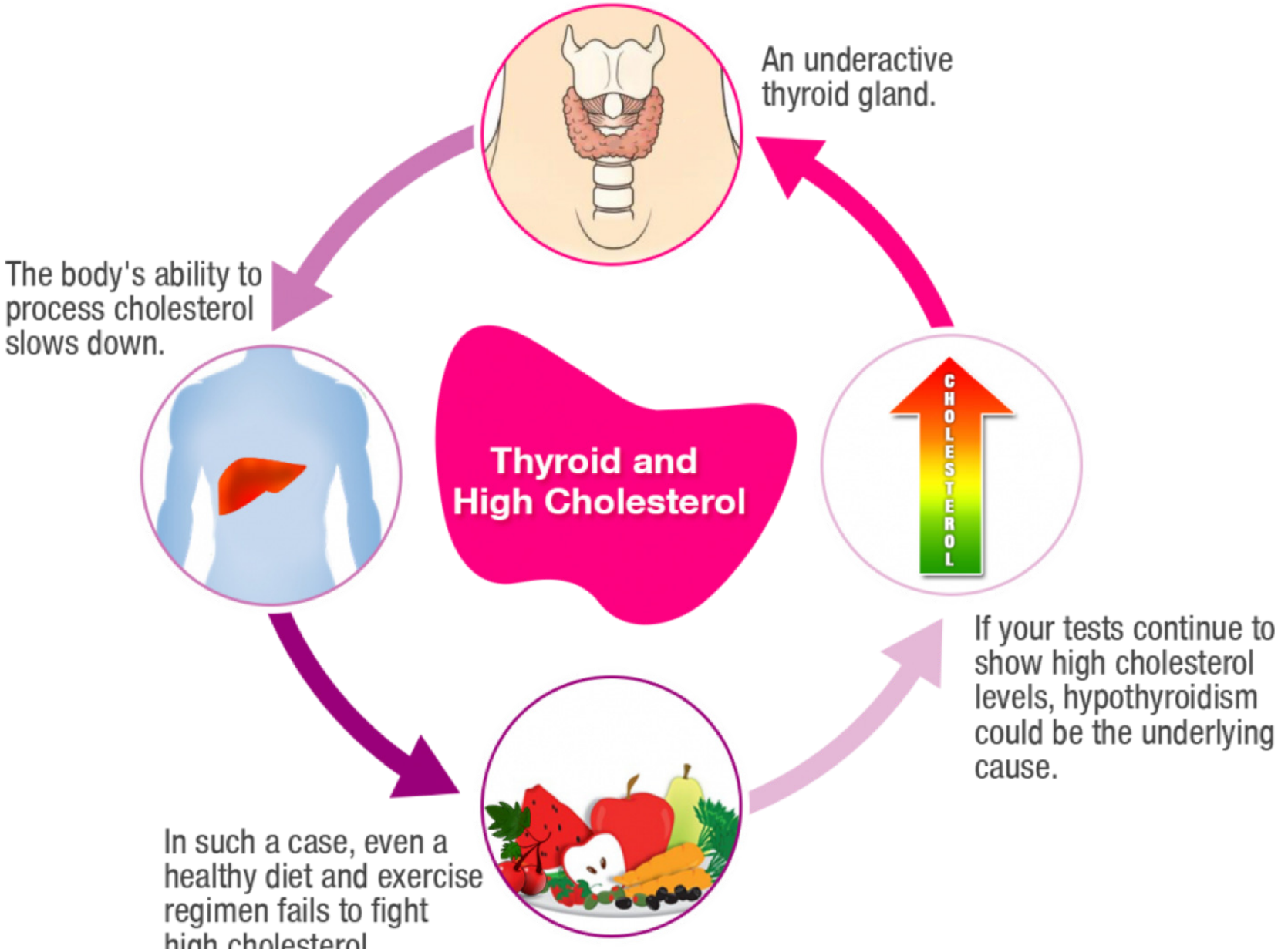
A cada 62 indivíduos testados com doença autoimune de tireoide, 1 apresentava doença celíaca.

Pesquisa anual para doença celíaca e gastrite atrófica auto imune naqueles indivíduos que apresentem doenças tireoidianas autoimunes

Outros sinais e sintomas ...

- Problemas de memória e concentração
- Perda de cabelo no terço lateral das sombrancelhas
- Dor de cabeça difusa, enxaquecas
- Depressão, melancolia
- Constipação: movimentos intestinais lentos, fezes ressecadas e diminuição da frequência
- Baixa libido
- Hipoglicemia reativa
- Cansaço, fadiga e baixa recuperação após atividade física
- Dores articulares e musculares
- Aumento de peso ou dificuldade em perder peso/gordura corporal
- Intolerância ao frio e extremidades frias
- Colesterol elevado, geralmente LDL-c


Colesterol
Pregnenolona
Progesterona
Cortisol
(glicocorticoide)
Afeta metabolismo de proteínas e carboidratos, suprime resposta imune, inflamação e reações alérgicas
Corticoesteroide
(mineralocorticoide)
Aldosterona
(mineralocorticoide)
Regula a reabsorção de sódio, cloreto e bicarbonato nos rins
Testosterona
Estradiol
Hormônios sexuais masculinos e femininos. Influencia em características sexuais secundárias, regula o ciclo menstrual.


An underactive thyroid gland.
The body's ability to process cholesterol slows down.
Thyroid and High Cholesterol
CHOLESTEROL
If your tests continue to show high cholesterol levels, hypothyroidism could be the underlying cause.
In such a case, even a healthy diet and exercise regimen fails to fight high cholesterol.

A baixa função tireoidiana pode:

Aumentar os níveis de colesterol total e colesterol LDL-c
Diminuir o colesterol HDL-c
Diminuir a produção de pregnenolona, levando a baixa produção de hormônio esteróide.

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

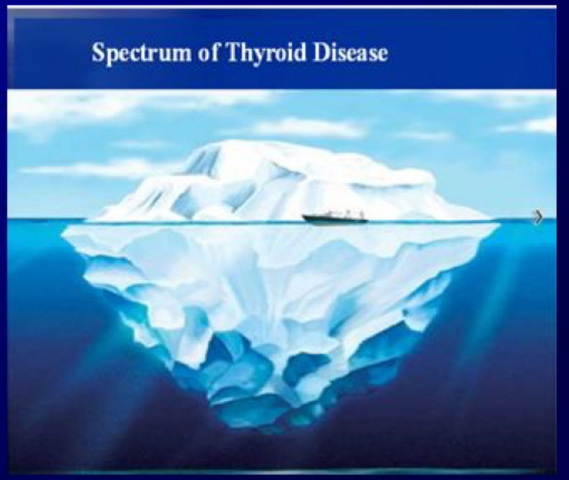
Mitos

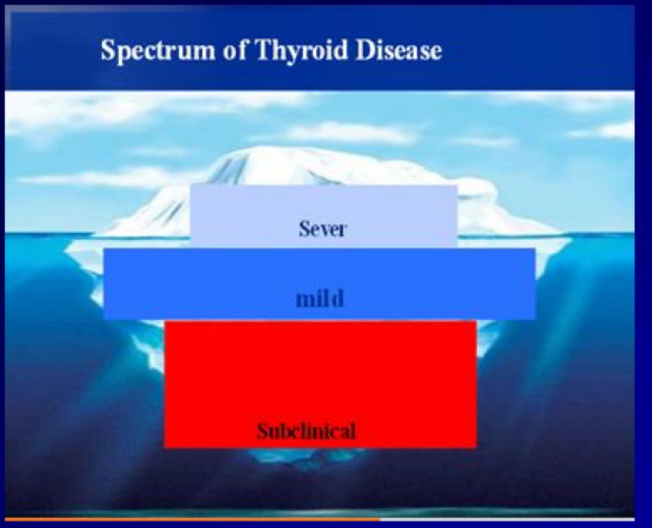
Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

O mito da referência laboratorial do TSH

- Questões acerca dos intervalos de refrência:
- O intervalo de referência é muito grande. O VR ideal deve ser 0,4 -2,0/2,5.
- TSH como o único critério diagnóstico - Usar apenas o TSH não é adequado para se avaliar a função tireoidiana ótima ou subótima.
- Hipotireoidismo subclínico é muito mais comum do que se imagina, mas subdiagnosticado. Em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de hipotireoidismo e com TSH “normal”, é importante pedir toda a pesquisa para avaliação da tireoide (T4, T3, anticorpos, etc.)

Spectrum of thyroid disease





Sociedade de Endocrinoligia referem que:

Hipotireoidismo subclínico deve ser tratado apenas com TSH >10 mUI/L.

OBS: os valores de TSH são diferentes durante a gestação com relação a população não gestante.

Dificuldades na prática clínica

- Muitos não levam em consideração algumas correlações e só avaliam TSH OU TSH + T4 total/livre.
- Muitos não pedem e não avaliam anticorpos tireoidianos.
- Muitos não avaliam deficiências vitamínicas de grande impacto na saúde tireoidiana, como vitamina D, Ferro, A e Iodo.

FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENDOCRINOLOGIA

PRISCILA ANTUNES PEREIRA

O PAPEL DO FERRO NA TIREOIDE

Rio de Janeiro

2020

“Só porque um resultado de teste está em algum lugar dentro da faixa de referência do laboratório, não significa necessariamento que é ideal para aquele indivíduo.”

“Somos seres únicos e complexos. Precisamos de um olhar integrativo e abordagens individualizadas ao invés de recomendações generalistas.”

COMUNIDADE

Saúde Conectada

3 pilares

- Sono
- Estresse
- Intestino - fígado

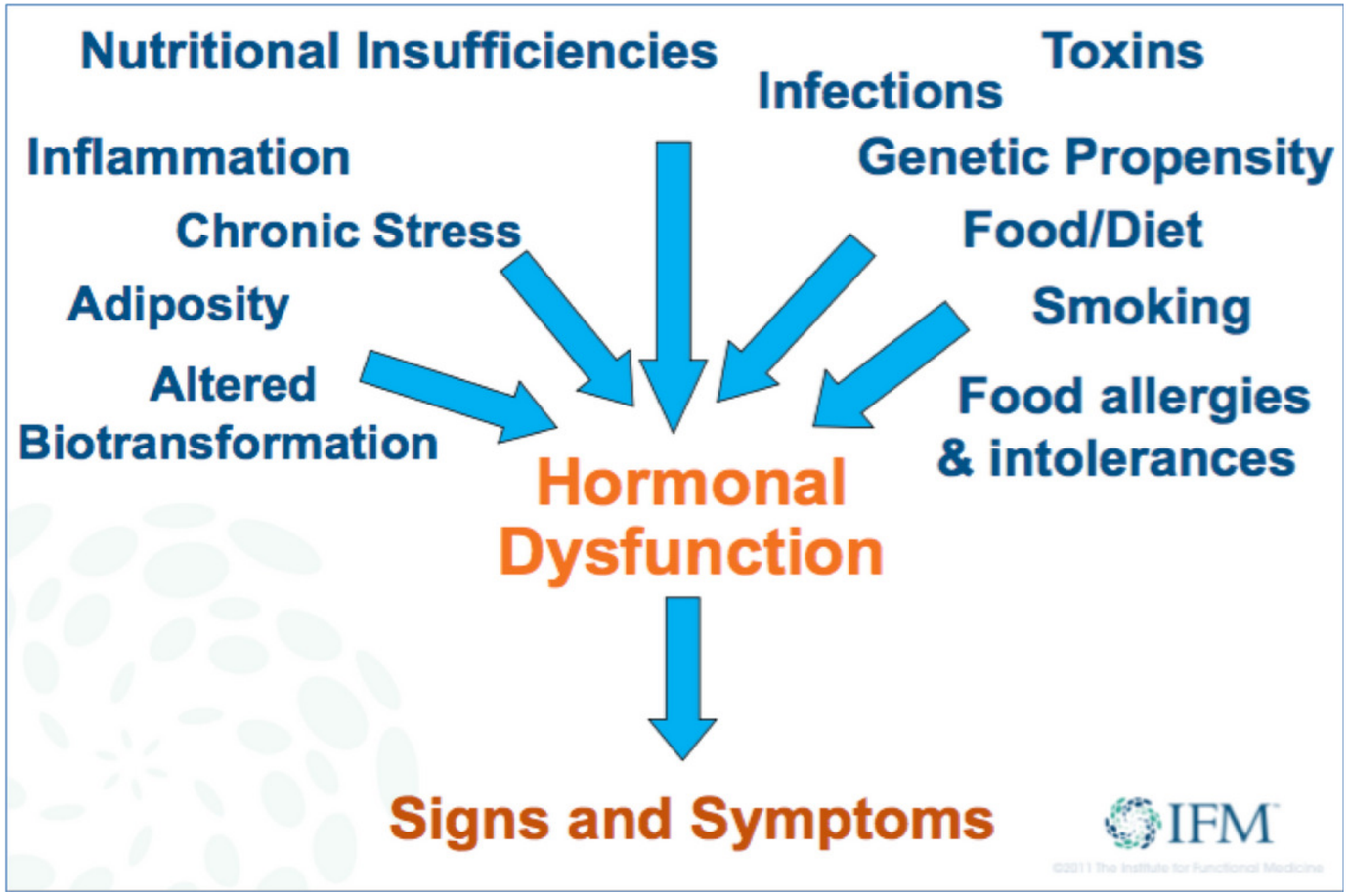
POR ONDE COMEÇAR ?

Conexão

SER HUMANO

Corporal (auto imagem), social, espiritual, emocional (mentalidade), estetica, cognitiva

O que interrompe o balanço hormonal?



INFLAMMATION

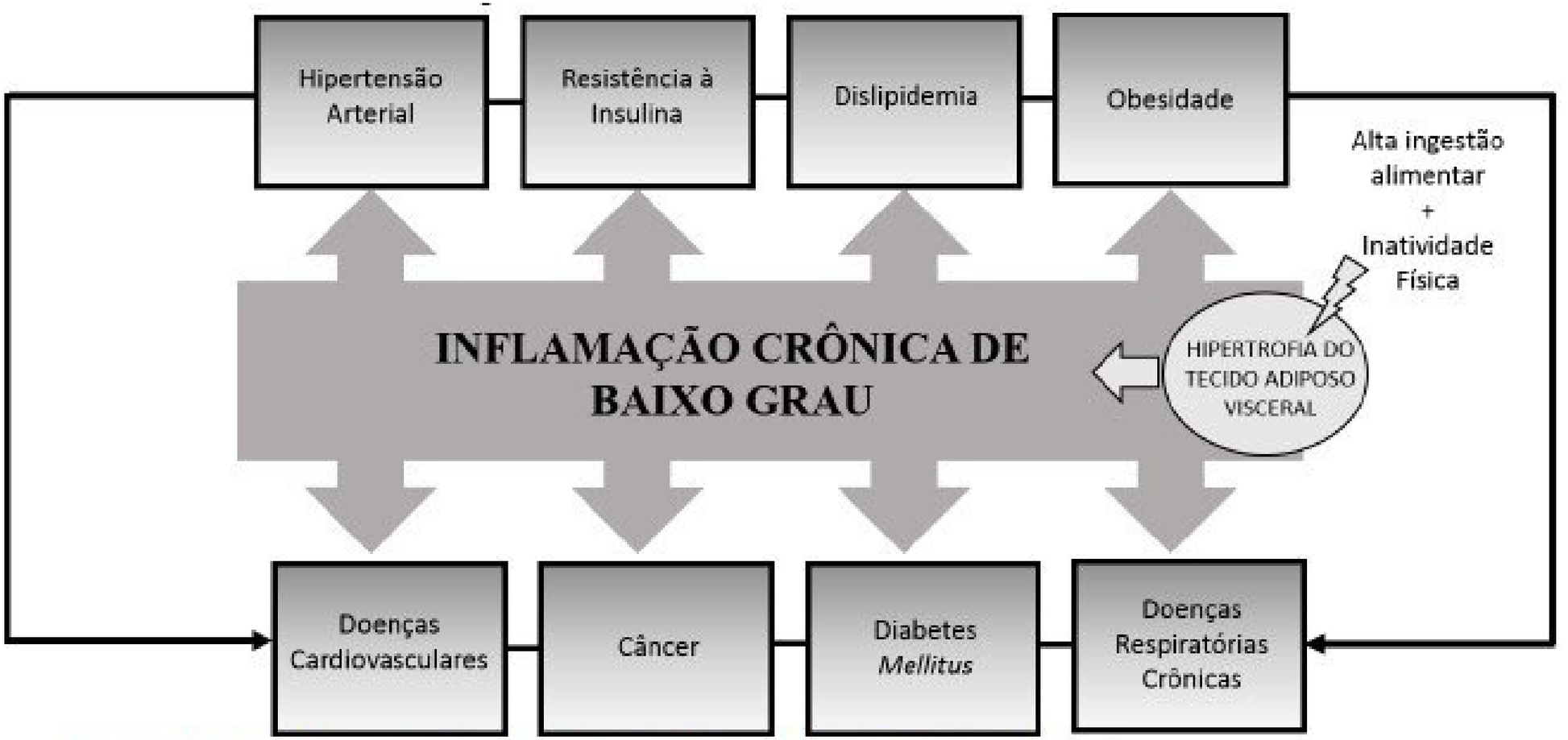


Figura 2. Desenvolvimento das DCNTs e inflamação crônica de baixo grau

Endocrine
DOI 10.1007/s12020-014-0509-2

VIEWPOINT

Does microbiota composition affect thyroid homeostasis?

Camilla Virili · Marco Centanni

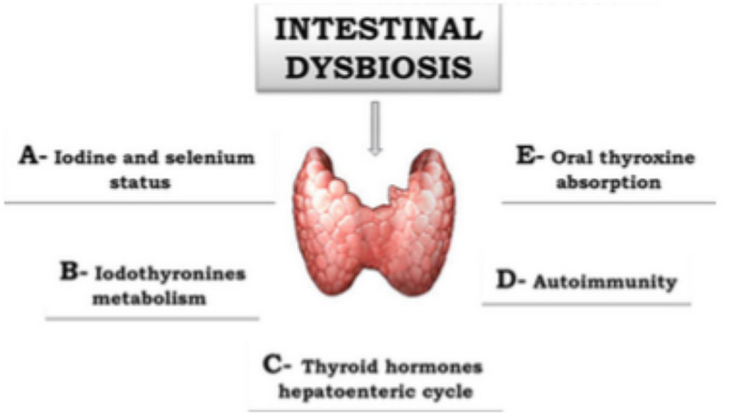
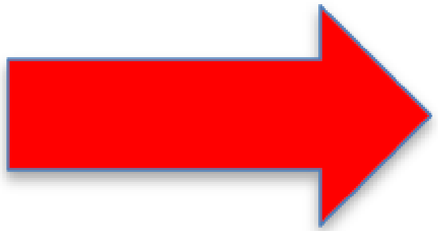


Fig. 1 How the dysbiosis may influence the fate of endogenous and exogenous iodothyronines: *A–C* affecting iodothyronines synthesis, metabolism, and catabolic pathways, *D* triggering thyroid autoimmunity, *E* interfering with oral thyroxine absorption rate

Intestino e Tireoide

O trato gastrointestinal é CRUCIAL para o metabolismo de nutrientes, drogas, hormônios – incluindo iodotironina endógena e exógena – assim como todos os MICRONUTRIENTES envolvidos em saúde tireoidiana.
Há indícios de que a DISBIOSE intestinal seja gatilho pra doença autoimune de tireóide



As iodotironinas desiodases tipos I (D1), II (D2) e III (D3) formam uma família de selenoenzimas que, com propriedades catalíticas distintas, ativam ou inativam o hormônio tireoidiano.

TIROXINA- T4

É considerada uma droga de baixa permeabilidade, e sua absorção é linear na primeira hora após a ingestão;
A habilidade de cruzar a membrana da célula é a CHAVE da farmacocinética da tiroxina;
Desordens do trato digestivo estão associados com características diferenciadas de microbiota e ao aumento da NECESSIDADE da tiroxina;
Apesar de dados ainda não confrimados, tem sido estudado uma relação da má absorção de tiroxina em celíacos e intolerantes a lactose.

- Aumento da necessidade de TIROXNA já foi descrita em pacientes com GASTRITE ATRÓFICA.
- Disbiose pode contribuir para uma baixa absorção de tiroxina.

É uma doença hereditária autoimune que ataca as células parietais, causando hipocloridria e diminuição da produção de fator intrínseco. São suas consequências a gastrite atrófica, a má absorção de vitamina B_{12} e, com frequência, a anemia perniciosa. O risco de carcinoma gástrico está aumentado 3 vezes.

Review Article

Link between hypothyroidism and small intestinal bacterial overgrowth

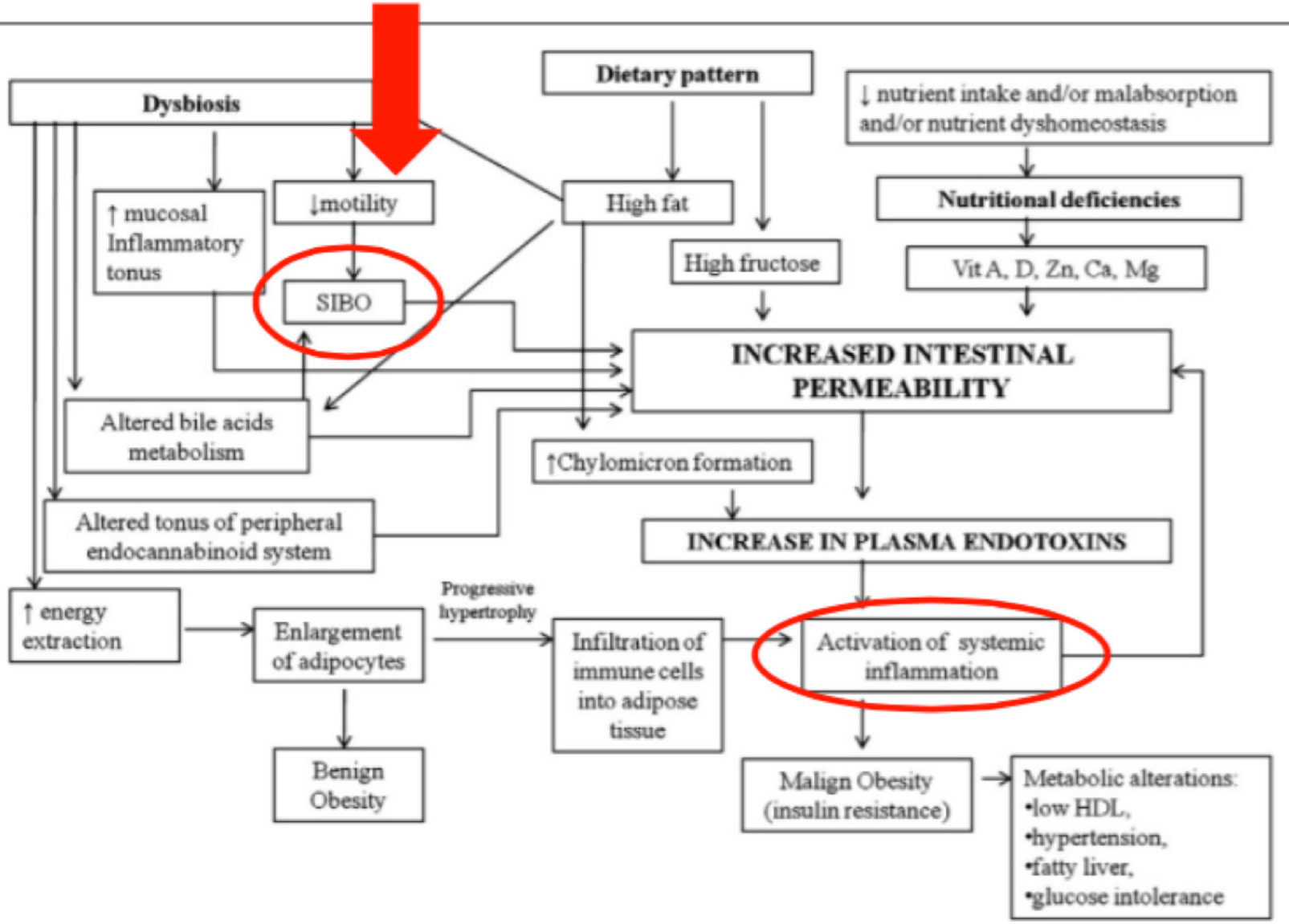
1. Motilidade GI alterada leva ao SIBO.

2. A SIBO é comum em pacientes com hipotireoidismo.

3. Pacientes com sintomas gastrointestinais crônicos em hipotireoidismo devem ser avaliados quanto à possibilidade de SIBO.

4. Tanto os antibióticos como os probióticos foram estudados e considerados eficazes no tratamento da SIBO.

A síndrome de supercrescimento bacteriano no intestino é uma doença mais comum do que você imagina. Conhecida como SIBO, sua sigla em inglês (*Small intestinal bacterial overgrowth*), ou como supercrescimento bacteriano, afeta especialmente o intestino delgado e pessoas que, no geral, sofrem com problemas intestinais.


Dysbiosis
Dietary pattern
↓ nutrient intake and/or malabsorption and/or nutrient dyshomeostasis
↑ mucosal Inflammatory tonus
↓motility
High fat
Nutritional deficiencies
High fructose
Vit A, D, Zn, Ca, Mg
SIBO
INCREASED INTESTINAL PERMEABILITY
Altered bile acids metabolism
↑Chylomicron formation
Altered tonus of peripheral endocannabinoid system
INCREASE IN PLASMA ENDOTOXINS
↑ energy extraction
Progressive hypertrophy
Enlargement of adipocytes
Infiltration of immune cells into adipose tissue
Activation of systemic inflammation
Benign Obesity
Malign Obesity (insulin resistance)
Metabolic alterations:
•low HDL,
•hypertension,
•fatty liver,
•glucose intolerance

SIBO X INFLAMAÇÃO

Aumento de citocinas inflamatórias
Aumento de estresse oxidativo
Diminuição da defesa antioxidante
Aumento do tempo de trânsito intestinal

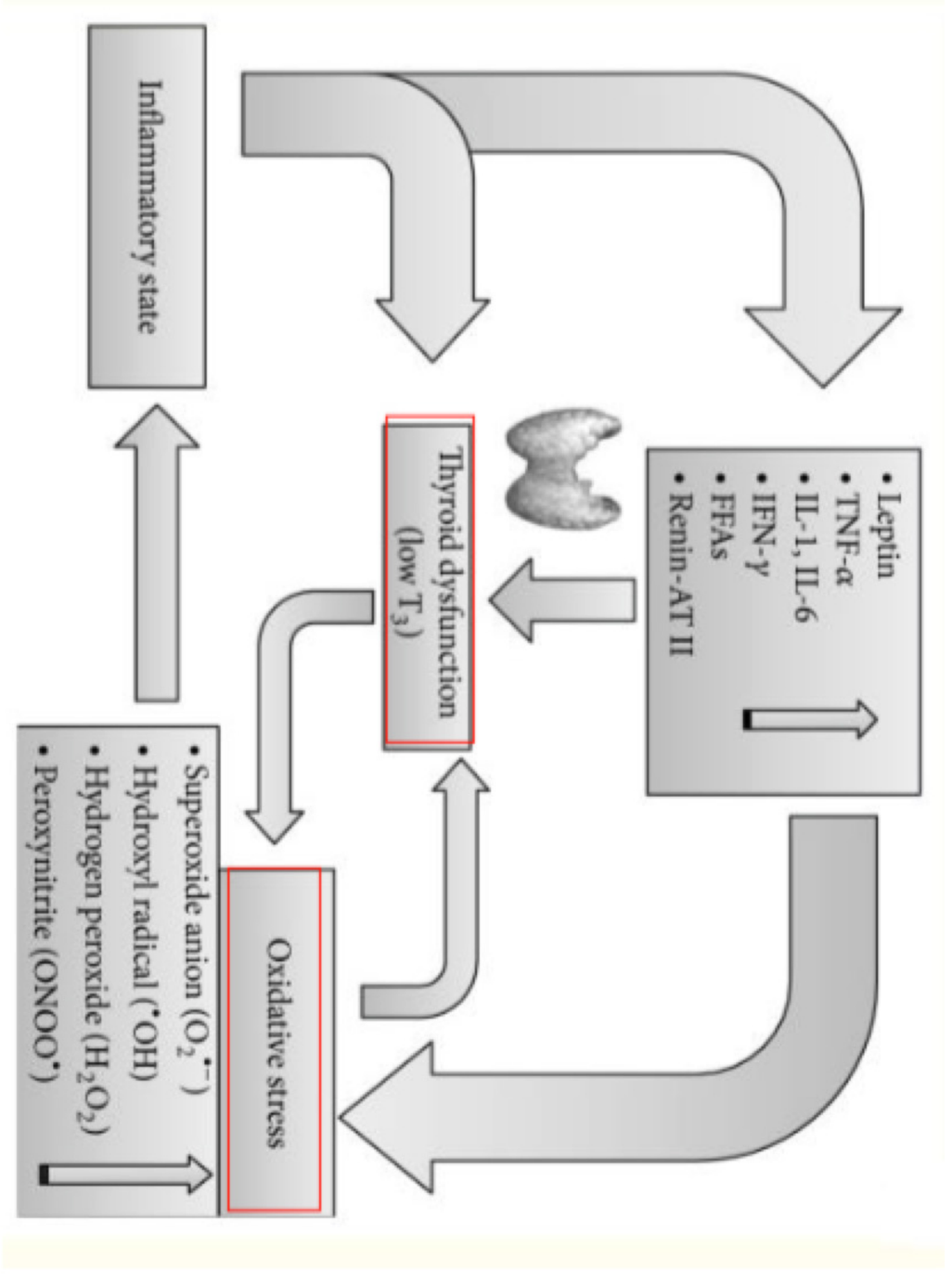
Table 4 Pro- and anti-inflammatory cytokines (pg/ml), LPO (μmol/gmHb) and GSH (μmol/gmHb) levels in SIBO positive and negative UC patients.

	UC patients (n = 120)		*t* value	df	p value
	SIBO positive patients (n = 18)	SIBO negative patients (n = 102)			
IL-6	20.1 ± 8.50	4.86 ± 3.12	13.77	118	$p < 0.01$ *
IL-8	214.3 ± 125.4	27.6 ± 2.34	15.32	118	$p < 0.01$ *
TNF-α	15.5 ± 8.3	6.45 ± 2.3	9.31	118	$p < 0.01$ *
IL-10	6.72 ± 2.10	3.5 ± 1.8	6.82	118	$p < 0.01$ *
LPO	7.12 ± 1.5	4.83 ± 0.59	11.35	118	$p < 0.01$ *
GSH	0.74 ± 1.1	2.95 ± 0.43	−12.54	118	$p < 0.01$ *

* $p < 0.01$ between SIBO positive and negative UC patients.

Thyroid Hormones, Oxidative Stress, and Inflammation

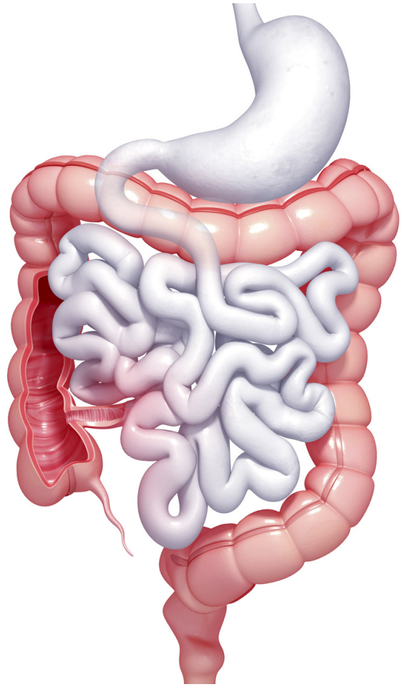
Antonio Mancini, [1,*] Chantal Di Segni, [1] Sebastiano Raimondo, [1] Giulio Olivieri, [1] Andrea Silvestrini, [2] Elisabetta Meucci, [2] and Diego Currò [3]



Mediators Inflamm. 2016; 2016: 6757154.
Published online 2016 Mar 8. doi: 10.1155/2016/6757154

Sintomas de intestino inflamado

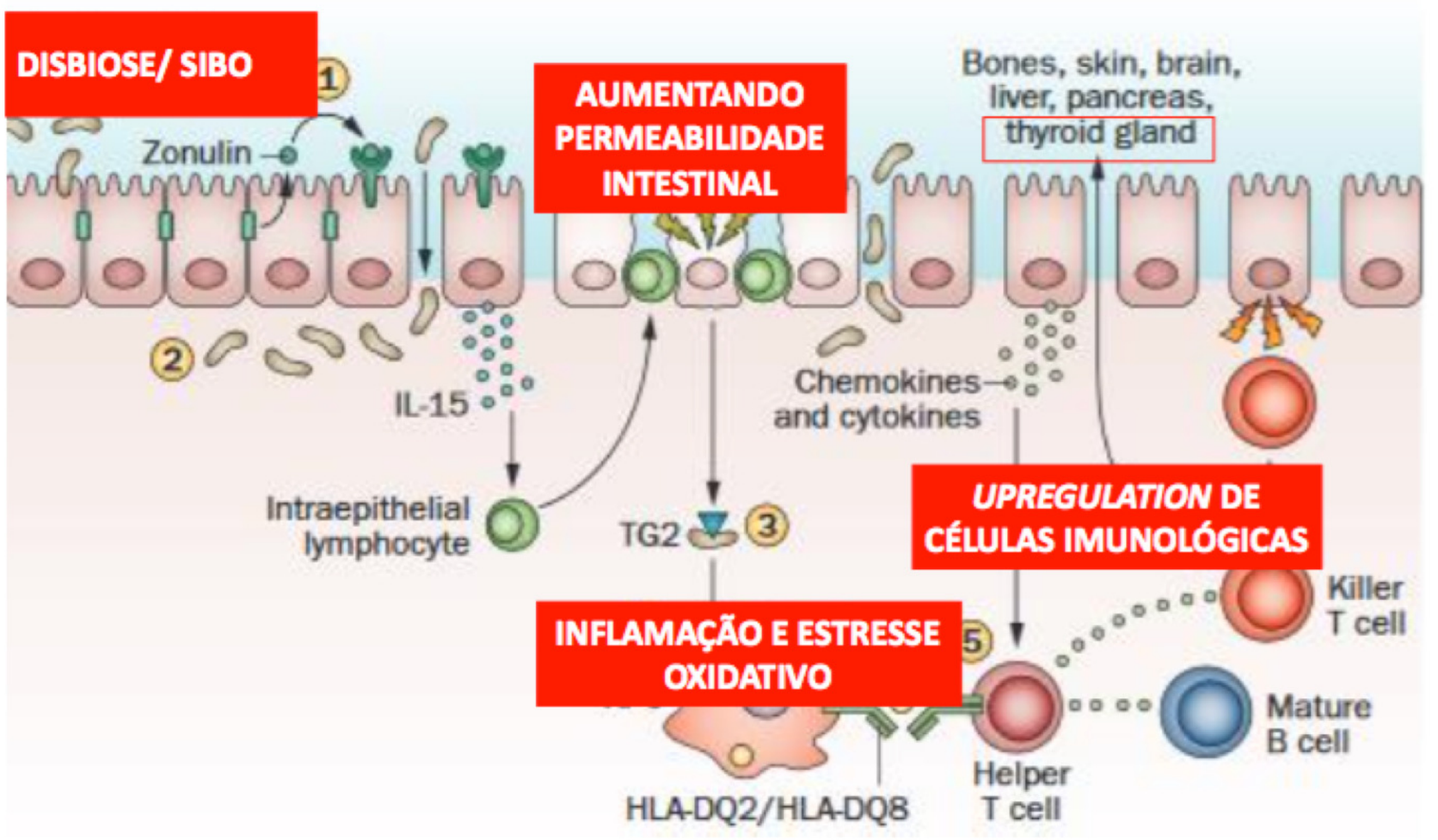
- Dor no estômago, especialmente depois de comer
- Distensão abdominal
- Diarréia
- Constipação
- Indigestão
- Sensação regular de plenitude
- Gases em excesso ou com cheiro
- Perda de peso
- Enjôo / azia
- Saburra branca na língua
- Arrotos frequentes
- Pouca fome / muito fome



Pode estar associada a outras condições

Gastroenterite viral
Doença celíaca
Doença de Chron
Hipocloridria
SII

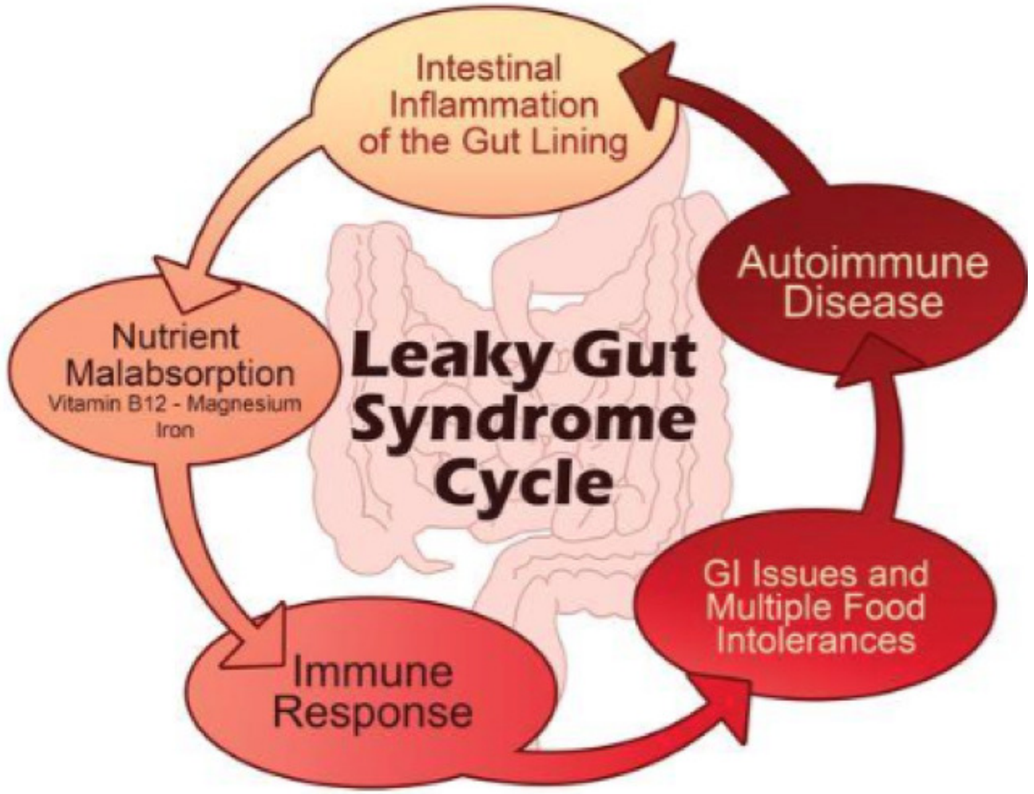
Hipotireoidismo é um dos fatores de risco para desenvolver SIBO



LEFFLER & FASANO. Extraintestinal manifestations of coeliac disease. Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology. 2015.

VERDU, E.; Novel players in coeliac disease: the role of gut microbiota. Nature Gastroenterology & Hepatology. 2016

Disbiose e Autoimunidade



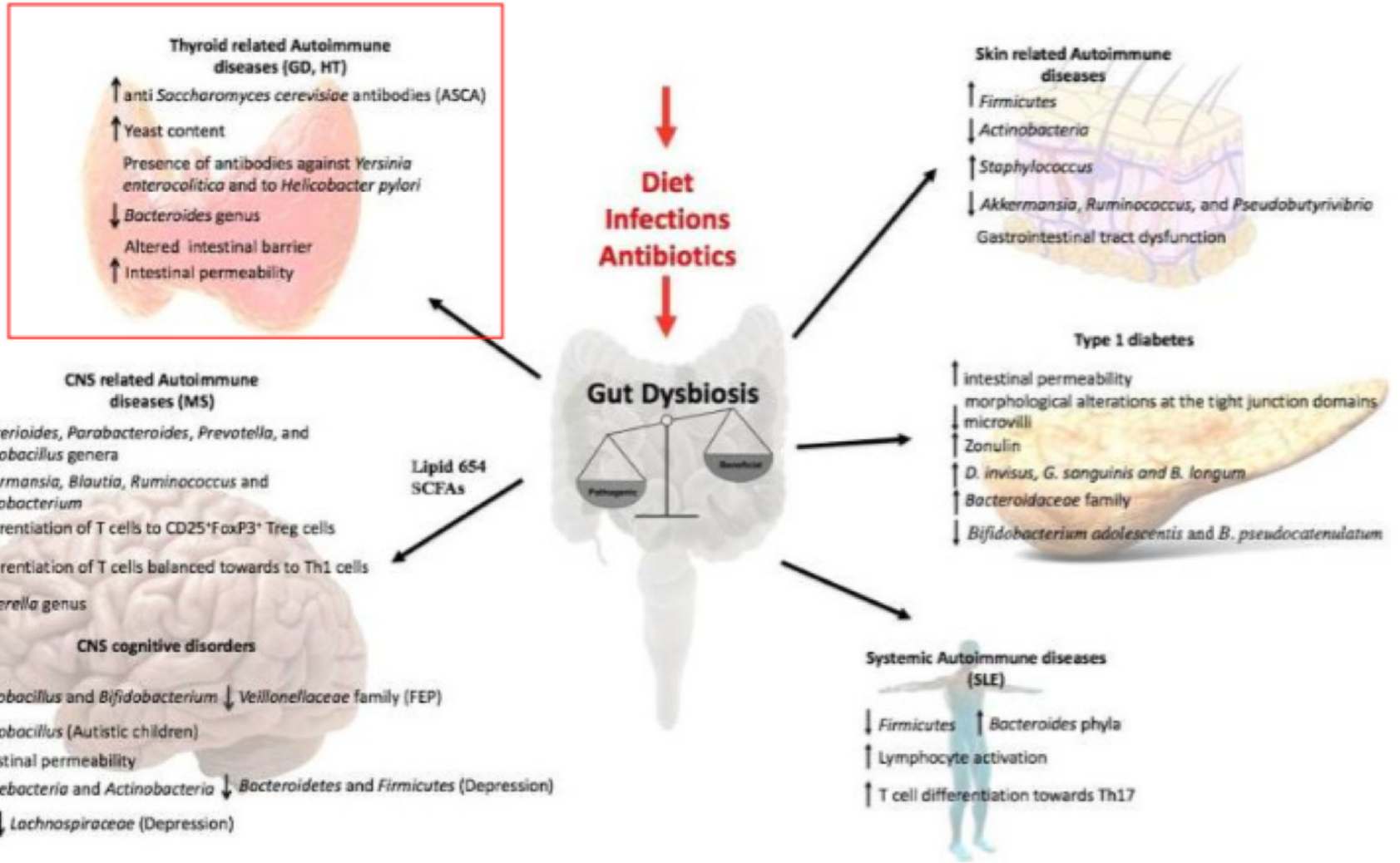
- A autoimunidade é determinada quando os nossos próprios tecidos corporais são atacados, e podem ser tireóide (Graves Ou Hashimoto), articulação, o intestino por sí só e etc.
- Pesquisa do Dr. Alessio Fasano mostrou claramente que um intestino em disbiose é PRÉ CONDIÇÃO para o desenvolvimento de doença autoimmune.
- Uma vez com doença autoimune, deixar o intestino SEM TRATAMENTO pode levar a condição a progredir e aumentar risco pra desenvolver OUTRA DOENÇA AUTOIMUNE.

- If you have one autoimmune disease you are at risk for developing another autoimmune disease.
- This is complicated further in the case of Hashimoto's and Celiac disease because they share a **common genetic predisposition on the DQ2 allelle**.
- This connection is so strong that most physicians will test patients with known celiac disease for other autoimmune diseases (in this case Hashimoto's).
- In various studies the incidence of patients with Hashimoto's disease who also have **Celiac disease ranges from around 4-10%**.

Front Microbiol. 2018; 9: 432.
Published online 2018 Mar 12. doi: 10.3389/fmicb.2018.00432
PMCID: PMC5857604
PMID: 29593681

frontiers in Microbiology

Intestinal Microbiota Influences Non-intestinal Related Autoimmune Diseases



World Journal of Gastroenterology

Submit a Manuscript: http://www.f6publishing.com

World J Gastroenterol 2018 April 14; 24(14): 1521-1530

DOI: 10.3748/wjg.v24.i14.1521

ISSN 1007-9327 (print) ISSN 2219-2840 (online)

MINIREVIEWS

Extra-intestinal manifestations of non-celiac gluten sensitivity: An expanding paradigm

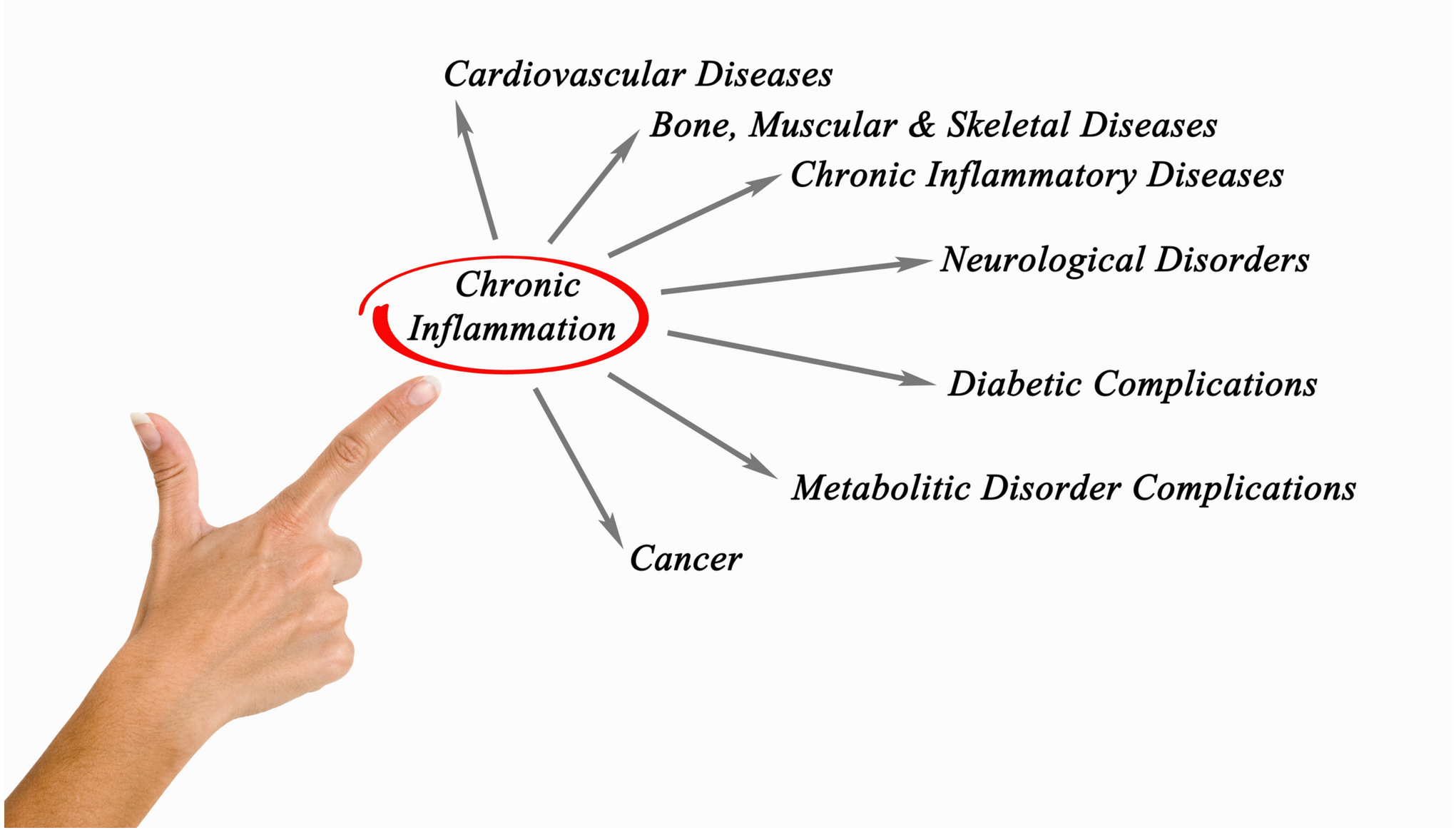
Giuseppe Losurdo, Mariabeatrice Principi, Andrea Iannone, Annacinzia Amoruso, Enzo Ierardi, Alfredo Di Leo, Michele Barone

Em autoimunidade de tireoide ...

Há 2 condições que precisamos ficar atentos quando o assunto é GLÚTEN: **doença celíaca e sensibilidade ao glúten NÃO celíaca (SGNC)**;

É difícil diagnosticar a SGNC, e muitas vezes, ajuda a nos esclarecer o porquê que tantas pessoas com doenças auto imunes (e que não são celíacas) melhoram demais ao retirar o glúten da dieta.

A principal função do sistema imune é distinguir antígenos estranhos (agentes infecciosos) de componentes próprios (“self”) presentes nos diferentes tecidos. GLÚTEN e PROTEINA DO LEITE são os maiores vilões quando o assunto é MIMETISMO MOLECULAR em pacientes com doenças autoimunes de tireóide.


Cardiovascular Diseases
Bone, Muscular & Skeletal Diseases
Chronic Inflammatory Diseases
Neurological Disorders
Chronic Inflammation
Diabetic Complications
Metabolitic Disorder Complications
Cancer

MIMETISMO MOLECULAR

Termo dado para quando uma molécula é estruturalmente muito parecida com uma molécula de nosso organismo.
Similaridade entre sequências aminoacídicas entre o que não é “self” do que é “non self”

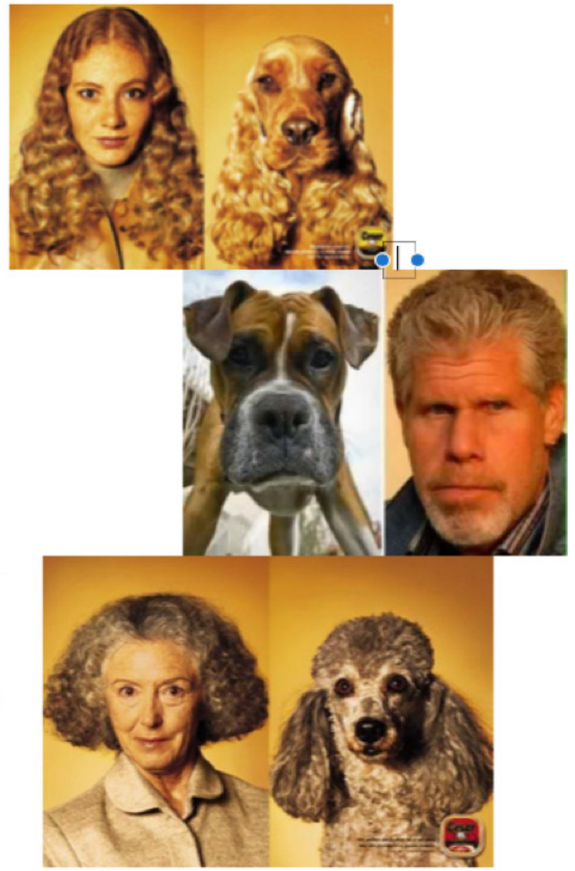


Table 1

The clinical manifestations of Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS).

Frequency	Intestinal	Extra-Intestinal
Very Common	Bloating	Lack of wellbeing
	Abdominal pain	Tiredness
Common	Diarrhea	Headache
	Epigastric pain	Anxiety
	Nausea	Foggy mind
	Aerophagia	Numbness
	GER	Joint/muscle pain
	Aphthous stomatitis	Skin rash/dermatitis
	Alternating bowel habits	
	Constipation	

O glúten é um fator importante que também precisa ser considerado. O glúten contém uma chamada de proteína gliadina, que pode ser prejudicial para a tireóide. Para o corpo, a gliadina é muito semelhante à transglutaminase, uma enzima presente em alta concentração na tireóide.

Quando o sistema imunológico “ataca” a gliadina, os anticorpos também atacam a tireóide através de um processo chamado "mimetismo molecular". À medida que a resposta imune continua, a tireóide sofre danos por até 6 meses após o consumo de glúten.

Um dos problemas intestinais menos diagnosticados em pacientes com hipotireoidismo é o crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado.
Estima-se que até 50% dos pacientes com hipotireoidismo também apresentem supercrescimento bacteriano do intestino delgado.

A **inflamação** gastrointestinal localizada também pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal, o que pode aumentar ainda mais a probabilidade de desenvolver autoimunidade por imitação molecular.

Autoimmune gastritis in autoimmune thyroid disease

M. Venerito*, M. Radünz*, K. Reschke†, D. Reinhold‡, K. Frauenschläger§, D. Jechorek§, F. Di Mario¶ & P. Malfertheiner*

Review

Autoantibodies to parietal cells as predictors of atrophic body gastritis: A five-year prospective study in patients with autoimmune thyroid diseases

Renato Tozzoli [a,b], Graziano Kodermaz [a], Anna Rosa Perosa [a,b], Marilina Tampoia [c], Antonietta Zucano [c], Antonio Antico [d], Nicola Bizzaro [e,*]

Conclusions

The seroprevalence of oxyntic gastric atrophy is high in patients with autoimmune thyroid disease, and testing of serum pepsinogens should be included in the clinical assessment of these patients. *H. pylori* infection is unlikely to be a principal factor in the pathogenesis of oxyntic gastric atrophy in patients with autoimmune thyroid disease. In autoimmune gastritis, gastric atrophy can spread from the oxyntic towards the antral mucosa.

Take-home messages

- Parietal cell autoantibodies are present nearly in 25% of patients affected by autoimmune thyroid diseases.
- During a five-year follow-up, 24% of asymptomatic AITD patients with detectable levels of PCA at baseline developed an overt autoimmune gastritis.
- In the natural history of autoimmune gastritis, the concentrations of parietal cell antibodies rise progressively, rich a peak level and then fall, according to the progressive destruction of gastric mucosa.
- The quantitative measurement of parietal cell antibodies levels represents an important tool for monitoring the onset and clinical course of autoimmune gastritis.

Clinical Trial > Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019 Jul;127(7):417-422.
doi: 10.1055/a-0653-7108. Epub 2018 Jul 30.

The Effect of Gluten-Free Diet on Thyroid Autoimmunity in Drug-Naïve Women with Hashimoto's Thyroiditis: A Pilot Study

Robert Krysiak [1], Witold Szkróbka [1], Bogusław Okopień [1]

Affiliations + expand

PMID: 30060266 DOI: 10.1055/a-0653-7108

Abstract

Background: Autoimmune thyroid disease is often accompanied by celiac disease.

Objective: The purpose of this study was to investigate whether a gluten-free diet affects thyroid autoimmunity, hypothalamic-pituitary-thyroid axis activity and thyroid function tests in women with Hashimoto's thyroiditis and incidentally found positive anti-tissue transglutaminase antibodies.

Methods: The study included 34 women with autoimmune thyroiditis divided into two group. The patients belonging to the first one (group A, n=16) complied with the gluten-free diet for 6 months, while the remaining patients (group B, n=18) remained without any dietary treatment. Serum titers of thyroid peroxidase and thyroglobulin antibodies, as well as serum levels of thyrotropin, free thyroid hormones and 25-hydroxyvitamin D were measured at the beginning of the study and 6 months later. Based on thyrotropin and free thyroid hormone levels, Jostel's thyrotropin index, the SPINA-GT index and the SPINA-GD index were calculated.

Results: All patients completed the study protocol. In group B, serum thyrotropin and free thyroid hormones levels, serum 25-hydroxyvitamin D levels as well as the calculated indices remained at the similar levels. The gluten-free diet reduced thyroid antibody titers, as well as slightly increased 25-hydroxyvitamin D levels and the SPINA-GT index. In group A, the impact on TPOAb and TgAb titers correlated with the changes in the SPINA-GT index, whereas the impact on TPOAb with the changes in 25-hydroxyvitamin D levels.

Conclusions: The obtained results suggest that the gluten-free diet may bring clinical benefits to women with autoimmune thyroid disease.

“SOMOS O QUE COMEMOS, DIGERIMOS, ABSORVEMOS, METABOLIZAMOS E EXCRETAMOS.”

PROTOCOLO
DESINFLAMA CONECTA

Março 2023

Saúde
Conectada

Check list da HIPOCLORIDRIA

- Sensação de estufamento após comer?
- Sensação de comida parada após comer?
- Unhas fracas, descamando, craqueladas?
- Coceira ao redor do ânus?
- Comida não digerida nas fezes?
- Tem rosácea?
- Sofre com deficiência de ferro?
- Sofre com infecções intestinais crônicas?
- Tem múltiplas alergias/intolerâncias alimentares?
- Apresenta dor ou desconforto após comer?
- Quando come refeições com muitas proteínas (como carnes), sua digestão fica MUITO lenta?
- Apresenta eructação?

- → 6 ou mais pontos positivos, hipoclorodria deve ser mais investigada

ANTES DE QUALQUER COISA …

COMER DEVAGAR

MINDFUL EATING

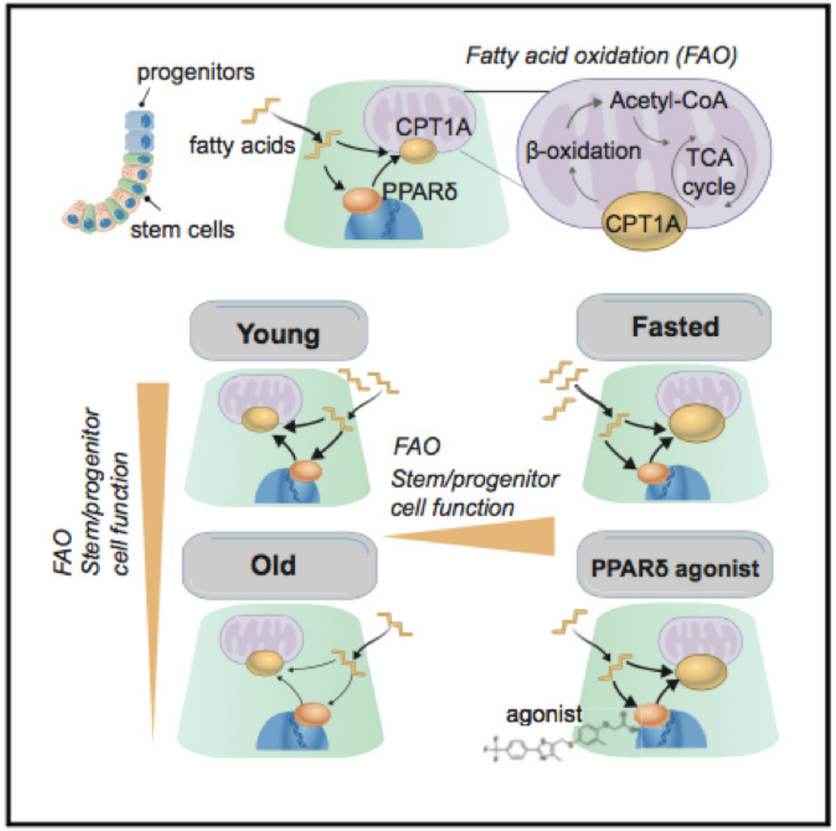
Short Article

Cell Stem Cell

Fasting Activates Fatty Acid Oxidation to Enhance Intestinal Stem Cell Function during Homeostasis and Aging

JEJUM

Pode representar uma estratégia viável para melhorar a regeneração intestinal.

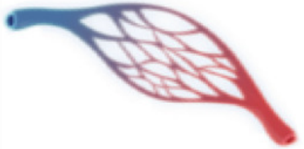


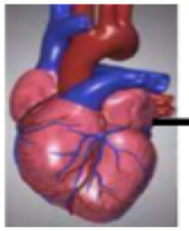
Synaptic plasticity
Enhanced cognition
Enhanced neurogenesis
Reduced inflammation
Enhanced autophagy

Increased
parasympathetic tone

Reduced: glucose, insulin, leptin, total cholesterol, CRP, TNFα, IL-6, markers of oxidative stress, IGF-1

Increased: 3OHB, adiponectin





Decreased resting heart rate
Increased heart rate variability
Decreased blood pressure

Increased insulin sensitivity
Ketone body production

Increased insulin sensitivity
Enhanced autophagy

Fatty acid mobilization
Reduced inflammation

3 tipos jejum

MEDITAÇÃO & DIMINUIÇÃO DA INFLAMAÇÃO INTESTINAL

“Vários estudos descobriram que as técnicas de gerenciamento de estresse e outras intervenções psicológicas podem ajudar os pacientes com síndrome do intestino irritável (SII), e alguns estudos tem sugerido benefícios potenciais em doenças inflamatórias intestinais.”

~ Brandon Kuo do Departamento de Medicina Gastrointestinal do MGH, co- líder da equipe de pesquisas relacionando meditação com intestino~

Review > Ann N Y Acad Sci. 2016 Jun;1373(1):13-24. doi: 10.1111/nyas.12998. Epub 2016 Jan 21.

Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials

David S Black [1], George M Slavich [2]

Affiliations + expand

PMID: 26799456 PMCID: PMC4940234 DOI: 10.1111/nyas.12998

Review > Adv Mind Body Med. 2017;31(4):10-25.

The Effects of Stress and Meditation on the Immune System, Human Microbiota, and Epigenetics

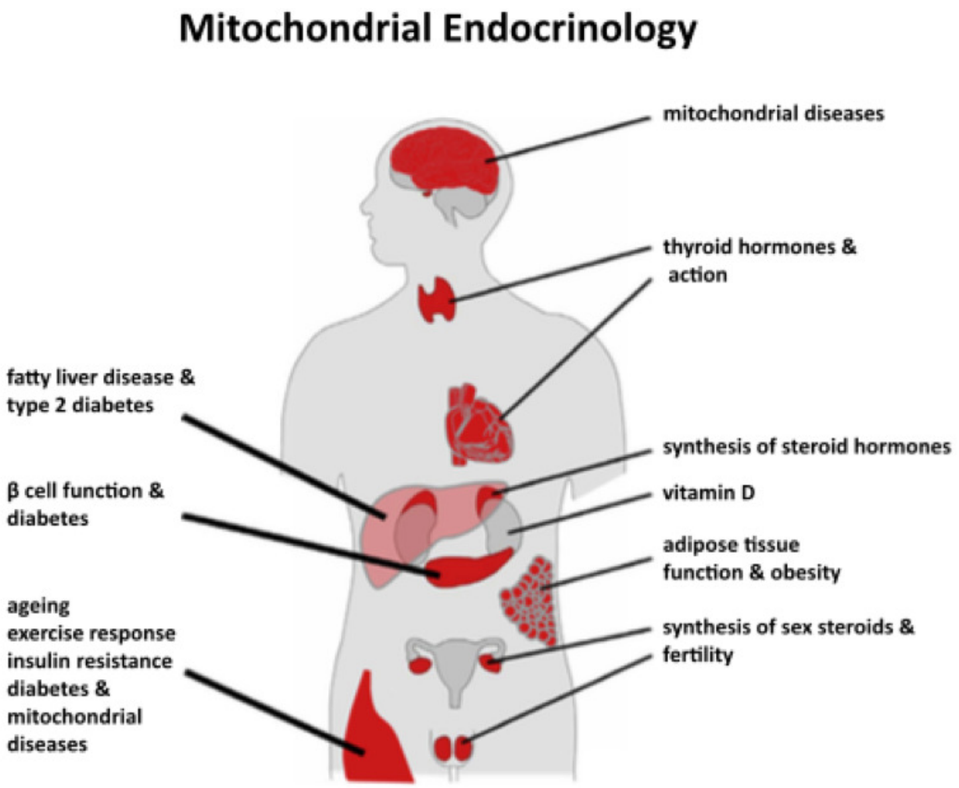
Ayman Mukerji Household, Christine Tara Peterson, Paul J Mills, Deepak Chopra

Exemplo de cardápio

Ao acordar - 10 gotas de própolis + shot ou chá de capim limão
Café : Ovos + espinafre, curcuma, pimenta / Torrada de arroz
Lanche: chá de menta c/ alecrim
Almoço: Arroz + Raiz + Carne + Vegetais e legumes no vapor c/ cúrcuma, gengibre, limão, azeite e cominho.
Lanche: Fruta + cardamomo OU Tapioca c/ queijo curado + chá de lavanda
Jantar : Sopa de legumes + temperos + frango
Ceia: chá de erva doce + 10 gotas de própolis + Ômega 3

JEJUM 12 HORAS 2 X POR SEMANA

Imersão Mitocôndria



ELSEVIER

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

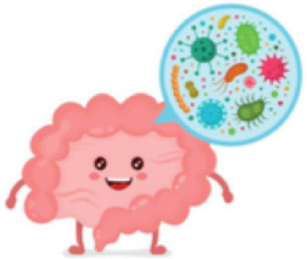
Molecular and Cellular Endocrinology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/mce

Editorial

Mitochondrial endocrinology – Mitochondria as key to hormones and metabolism

Tireóide saudável ⟷ Intestino saudável



Clark and Vissel *Journal of Neuroinflammation* 2014, **11**:51
http://www.jneuroinflammation.com/content/11/1/51

JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION

REVIEW **Open Access**

Inflammation-sleep interface in brain disease: TNF, insulin, orexin

Ian A Clark[1*] and Bryce Vissel[2]

FALTA DE SONO INFLAMA

INFLAMADOS DORMIMOS MAL - MENOS

Circadian Rhythms and Mitochondria: Connecting the Dots

Laura Sardon Puig[1†], Miriam Valera-Alberni[2,3†], Carles Cantó[2,3‡] and Nicolas J. Pillon[4*‡]*

Inicio da produção de Melatonina
Meia Noite
Sono profundo
Temperatura do corpo mais alta
Temperatura corporal mais baixa
Maior pressão Sanguínea
18h
CICLO CIRCADIANO
6h
Fim da produção de Melatonina
Eficiência Cardíaca e força muscular
Pico de produção de cortisol
Maior coordenação
Meio dia
Período de maior alerta

Chronobiol Int. 2018 February ; 35(2): 147–159. doi:10.1080/07420528.2017.1388253.

Repercussions of hypo and hyperthyroidism on the heart circadian clock

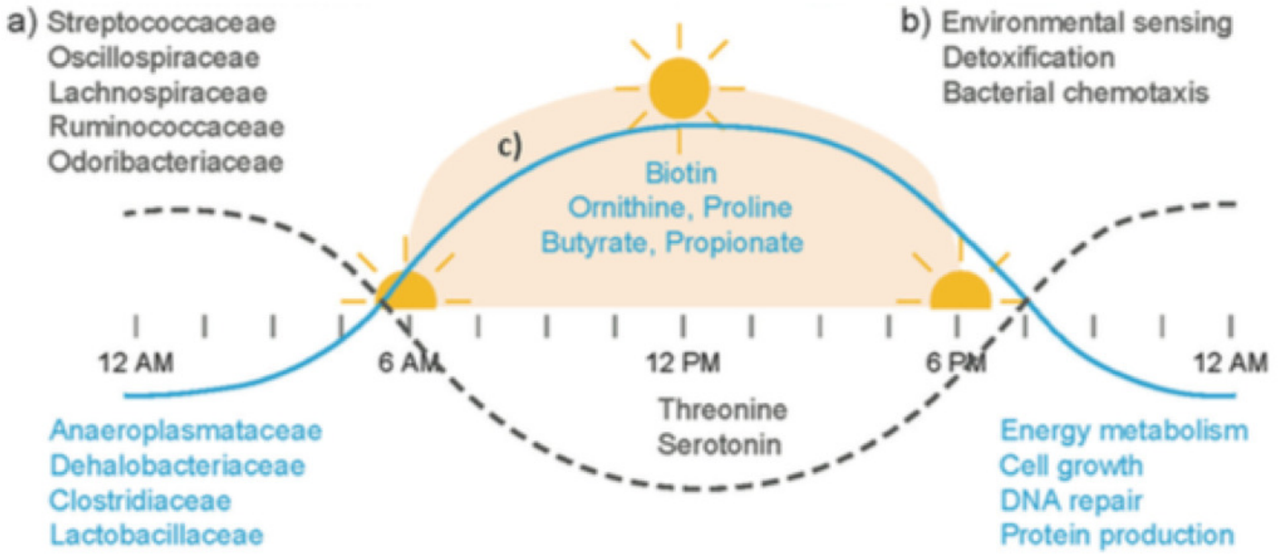
Rodrigo A. Peliciari-Garcia[#1,2], **Paula Bargi-Souza**[#2], **Martin E. Young**[3], and **Maria Tereza Nunes**[2]

[1]Morphophysiology & Pathology Sector, Department of Biological Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, Brazil.

[2]Department of Physiology and Biophysics, Institute of Biomedical Sciences-I, University of São Paulo, São Paulo, SP, Brazil.

[3]Division of Cardiovascular Diseases, Department of Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA.

Timing the Microbes: The Circadian Rhythm of the Gut Microbiome



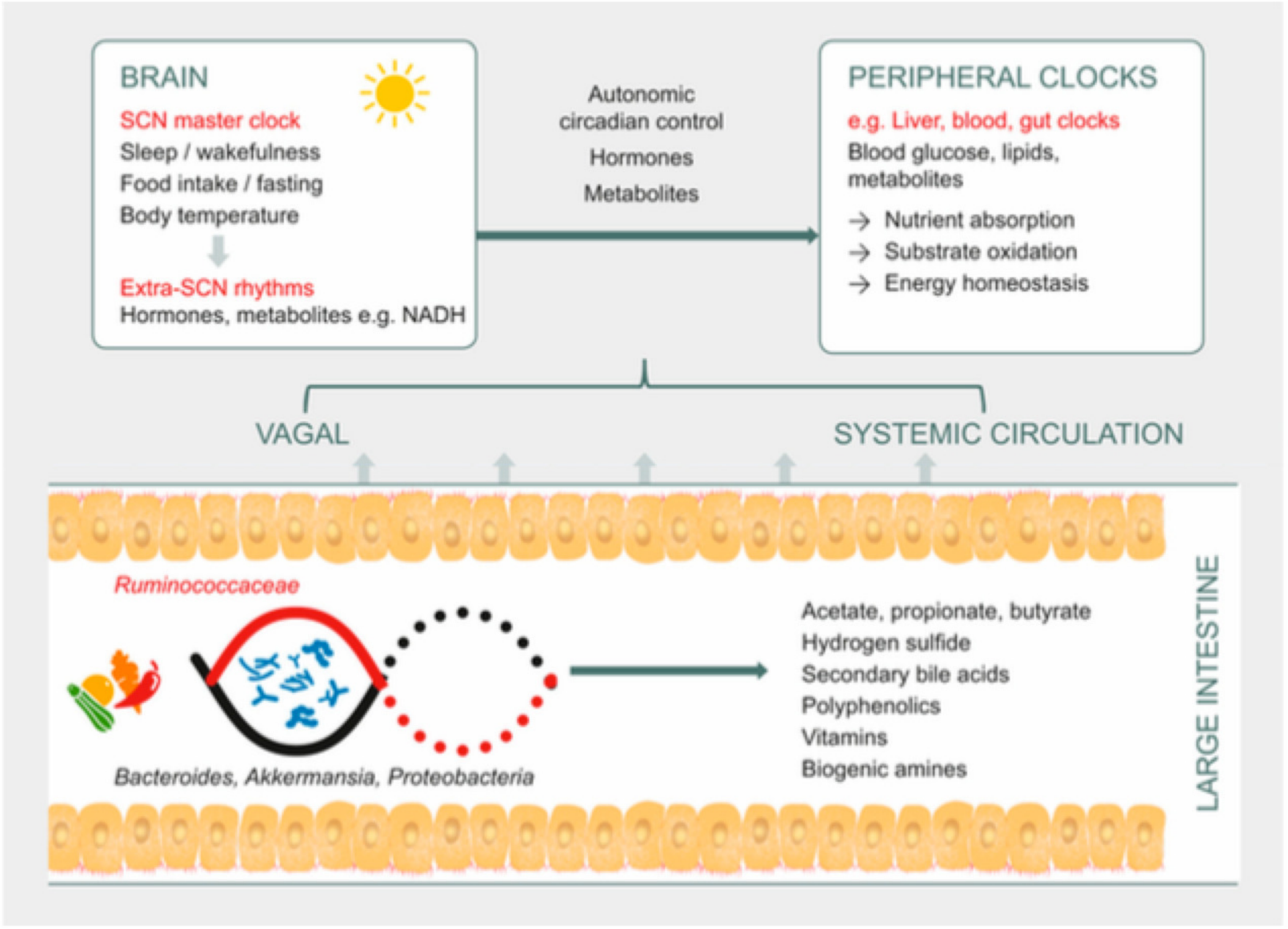

BRAIN
SCN master clock
Sleep / wakefulness
Food intake / fasting
Body temperature
Extra-SCN rhythms
Hormones, metabolites e.g. NADH
Autonomic circadian control
Hormones
Metabolites
PERIPHERAL CLOCKS
e.g. Liver, blood, gut clocks
Blood glucose, lipids, metabolites
→ Nutrient absorption
→ Substrate oxidation
→ Energy homeostasis
VAGAL
SYSTEMIC CIRCULATION
Ruminococcaceae
Bacteroides, Akkermansia, Proteobacteria
Acetate, propionate, butyrate
Hydrogen sulfide
Secondary bile acids
Polyphenolics
Vitamins
Biogenic amines
LARGE INTESTINE

Table 3. Microbially synthesized vitamins and their physiological effects through circadian-controlled mechanisms.

Vitamin	Physiological Effects Through Circadian Controlled Mechanisms	Examples of Microorganisms That Synthesize the Vitamin
B1, thiamine	Core body temperature, rat study [93]	*Streptococcus thermophilus* ST5, *Lactobacillus helveticus* R0052, *Bifidobacterium longum* R0175 [94]
B2, riboflavin	Affects metabolism by influencingcryptochrome 2 stability [95]	*Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* [94]
B3, niacin	Lowered blood B3 associated with decreased duration of deep sleep in Parkinson's disease [96]	*E. coli* [91]
B9, folic acid	Important for brain function by regulating brain clock genes [97]; lowered serum B9 associated with sleep disturbance [90]	*Bifidobacterium* spp., *Lactobacillus* spp. [94]
B12, methylcobalamine or cyanocobalamine	Lowered serum B12 associated with sleep disturbance [90]; also reverses hydrogen sulfide effects on substrate oxidation [98]	*Propionibacterium freudenreichii*; *Lactobacillus reuteri* [94]

HIGIENE DO SONO

- ROTINA
- TAPA OUVIDOS
- JANTAR / CEIA LEVE
- BANHO MORNO – LARANJA DOCE
- ESTIMULANTES APÓS 18 HRS
- EVITAR FILMES / GAMES
- LUZES DESLIGADAS
- LAVANDA OU LARANJA DOCE – 5 gotas
- MEDITAÇÃO - ORAÇÃO

J Neuroendocrinol. 2018 February ; 30(2): . doi:10.1111/jne.12548.

Steroids, stress and the gut microbiome-brain axis

M. J. Tetel[1], **G. J. de Vries**[2], **R. C. Melcangi**[3], **G. Panzica**[4], and **S. M. O'Mahony**[5]

> Nat Sci Sleep. 2020 Nov 10;12:969-979. doi: 10.2147/NSS.S268470. eCollection 2020.

Determination of Inflammatory Markers, Hormonal Disturbances, and Sleepiness Associated with Sleep Bruxism Among Adults

Monika Michalek-Zrabkowska [1], Mieszko Wieckiewicz [2], Joanna Smardz [2], Pawel Gac [3], Rafal Poreba [1], Anna Wojakowska [1], Grzegorz Mazur [1], Helena Martynowicz [1]

Affiliations + expand

PMID: 33204200 PMCID: PMC7667147 DOI: 10.2147/NSS.S268470

Ômega 3
Triptofano
Cúrcuma
Magnésio

Bruxism Unconscious Oral Habit in Everyday Life

Genc Demjaha[1], Biljana Kapusevska[2], Budima Pejkovska-Shahpaska[3*]

[1]Fama College, Pristina, Kosovo; [2]Faculty of Dentistry, Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, Republic of Macedonia; [3]University Dental Clinic St. Pantelejmon, Departement for Removable Prosthetics, Skopje, Republic of Macedonia

Citation: Demjaha G, Kapusevska B, Pejkovska-Shahpaska B. Bruxism Unconscious Oral Habit in Everyday Life. Open Access Maced J Med Sci. 2019 Mar 15; 7(5):876-881. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.196

Keywords: Bruxism; Habit; Everyday life; Occlusal splints; TMD; TMJ; Masticatory muscles

***Correspondence:** Budima Pejkovska-Shahpaska. University Dental Clinic St. Pantelejmon, Departement for Removable Prosthetics, Skopje, Republic of Macedonia. E-mail: budimapejkovska@yahoo.com

Received: 07-Feb-2019; **Revised:** 21-Feb-2019; **Accepted:** 22-Feb-2019; **Online first:** 14-Mar-2019

Copyright: © 2019 Genc Demjaha, Biljana Kapusevska, Budima Pejkovska-Shahpaska. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Funding: This research did not receive any financial support

Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist

Abstract

BACKGROUND: Bruxism is defined as an unconscious oral habit of rhythmical, unfunctional clenching, grinding and making chewy sounds with the teeth while making movements that are not part of the masticatory function and that lead to occlusal trauma.

AIM: The purpose of this article is to show the habit bruxism, in everyday life, reviewing literature data.

METHODS: Data was researched by using information on the internet on Researchgate, Pubmed, ScienceDirect, by analysing written articles and books and student books. From 200 articles that were analysed, 45 articles and two textbooks were involved in writing of this review article.

RESULTS: Results derived from the analyzed literature, classify the main consequences of bruxism, from fatigue, pain, wasting of the incisal edges and occlusal surfaces of the teeth to loss of teeth, dental implants, headaches, periodontal lesions and TMD (dysfunctions of the masticatory muscles and temporomandibular joint (TMJ)) in severe cases. All these problems negatively affect the quality of everyday life of the patient.

CONCLUSION: Bruxism as a parafunctional habit is present in everyday life needing a multidisciplinary approach for prevention of the teeth, bone and prosthetic restorations. The prevalence of bruxism is growing related to stress, drugs, changes in lifestyle, bad nutrition and sleep problems. The therapist should follow signs and symptoms to ensure the best treatment plan of the patient.

puravida
ÔMEGA 3
DHA
ÔMEGA 3 DHA CONCENTRATE
MEG-3
trust the source
CONTÉM 60 CÁPSULAS
1000 MG CADA

NUTRIFY
Real Foods
CURCUMINA
Extrato Padronizado 95%
GLUTEN FREE
LACTOSE FREE
VEG CAPS

puravida
CURCUMAGIC
CURCUMINA BIODISPONÍVEL
EM CÁPSULAS
EXTRATO DE CÚRCUMA LONGA
CONCENTRADO DE CURCUMINA
CONTÉM
30
CÁPSULAS SOFTGEL
SUPLEMENTO ALIMENTAR
DE CURCUMINA EM CÁPSULAS

puravida
BIO
MAGNÉSIO
ESSENCIAL PARA SAÚDE DO CORAÇÃO
RELAXAMENTO DOS INTESTINOS E SISTEMA NERVOSO.
EQUILÍBRIO SAUDÁVEL DO CÁLCIO NO SANGUE.
CONTÉM 60 CÁPSULAS

J Relig Health. 2014 Aug;53(4):1236-48. doi: 10.1007/s10943-013-9768-0.

Spirituality of chronic orofacial pain patients: case-control study

Camilla Domingues Lago-Rizzardi [1], Jose Tadeu T de Siqueira, Silvia Regina D T de Siqueira

Affiliations + expand

PMID: 23990038 DOI: 10.1007/s10943-013-9768-0

Abstract

The objective of this study was to investigate spirituality and blood parameters associated with stress in patients with facial musculoskeletal pain. Twenty-four women with chronic facial musculoskeletal pain (CFMP) and 24 healthy women were evaluated with a protocol for orofacial characteristics, research diagnostic criteria for temporomandibular disorders and the Spiritual Perspective Scale. Blood samples were collected to analyze blood count, cortisol, ACTH, C3, C4, thyroid hormones, total immunoglobulin, C-reactive protein and rheumatoid factor. The study group was more spiritualized than control group. Individuals with a high score of spirituality had less myofascial pain, less bruxism and fewer complaints. They also had lower levels of ACTH and IgE. Spirituality was higher in the study group and can be considered an important tool for coping with CFMP.

Review > J Neuroinflammation. 2020 Aug 1;17(1):229. doi: 10.1186/s12974-020-01905-2.

The relationship between inflammation and neurocognitive dysfunction in obstructive sleep apnea syndrome

Xiangming Liu [1 2], Yiming Ma [1 2], Ruoyun Ouyang [1 2], Zihang Zeng [1 2], Zijie Zhan [1 2], Huanhuan Lu [1 2], Yanan Cui [1 2], Zhongshang Dai [1 2], Lijuan Luo [1 2], Chenjie He [1 2], Herui Li [1 2], Dandan Zong [3 4], Yan Chen [5 6]

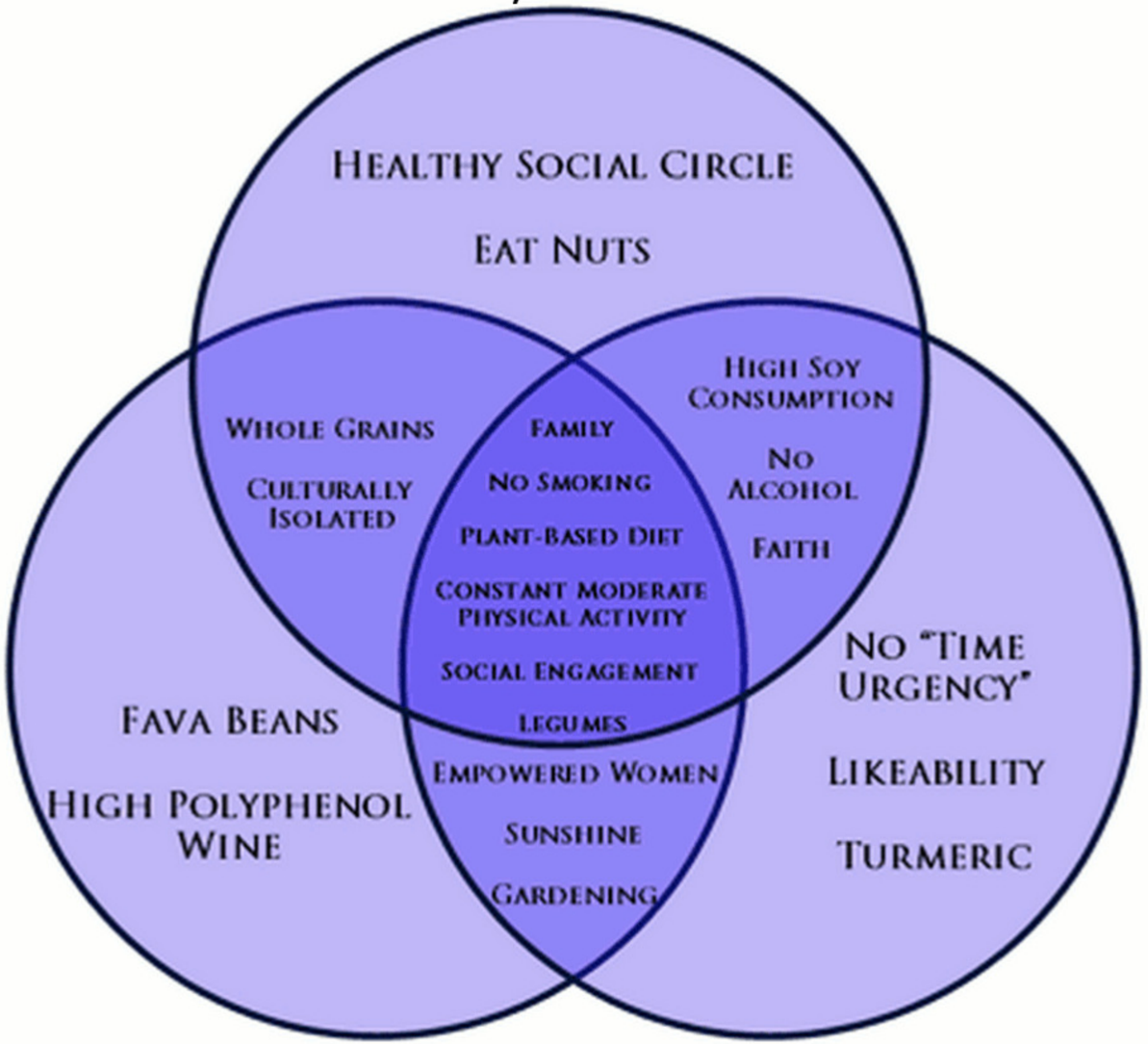
Affiliations + expand

PMID: 32738920 PMCID: PMC7395983 DOI: 10.1186/s12974-020-01905-2

21
32
57
ACTIVE
LIFESTYLE
EAT HEALTHY
FOOD
DRINK MORE
WATER
DO YOGA
BE POSITIVE
&
GET ENOUTH
SLEEP
9
REGULAR
TRAININGS
&
SMILE MORE

Lomo Linda,
CALIFORNIA
Sardinia,
ITALY
Okinawa,
JAPAN
Ikaria,
GREECE
Nicoya,
COSTA RICA

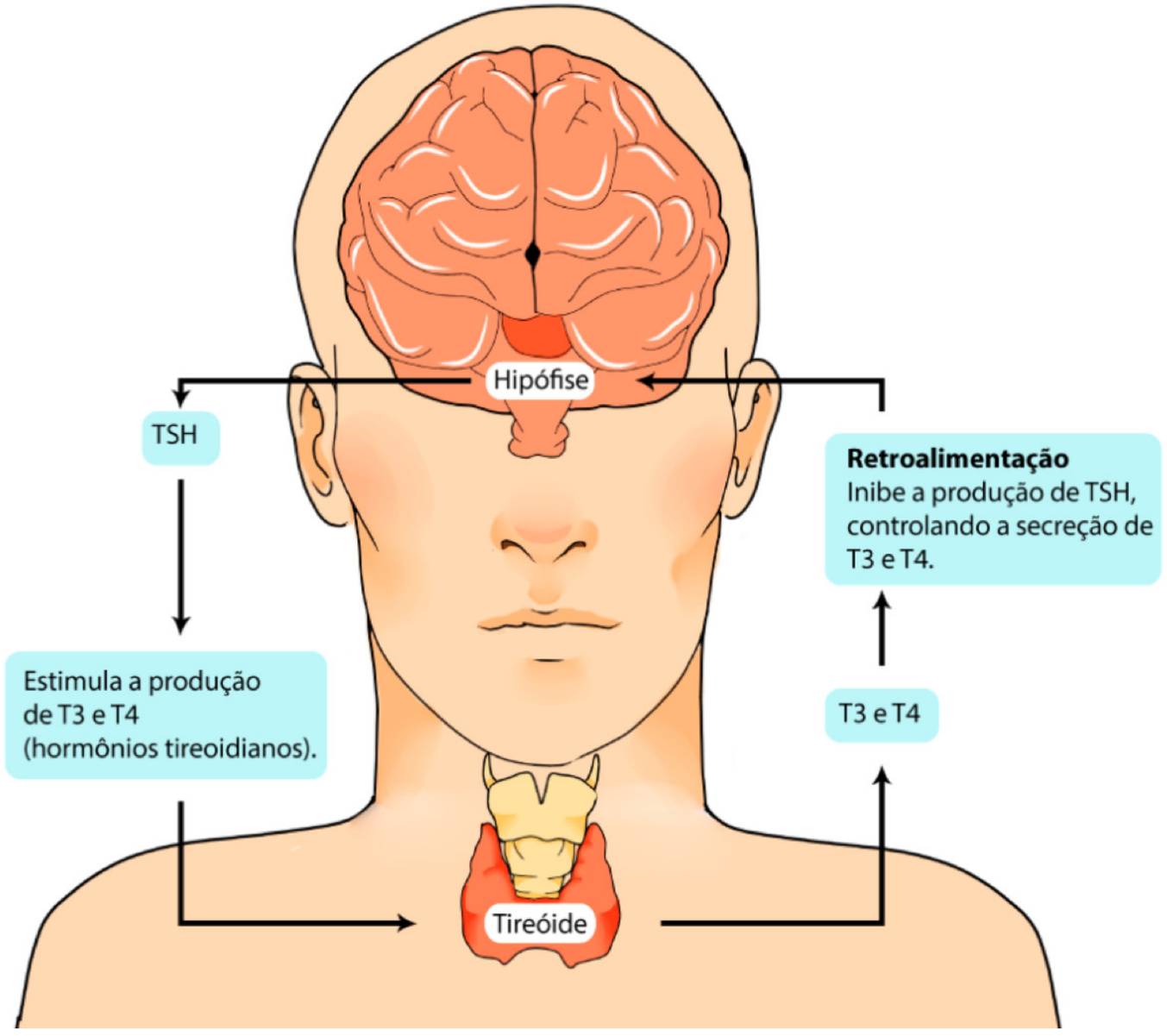
Loma Linda, United States

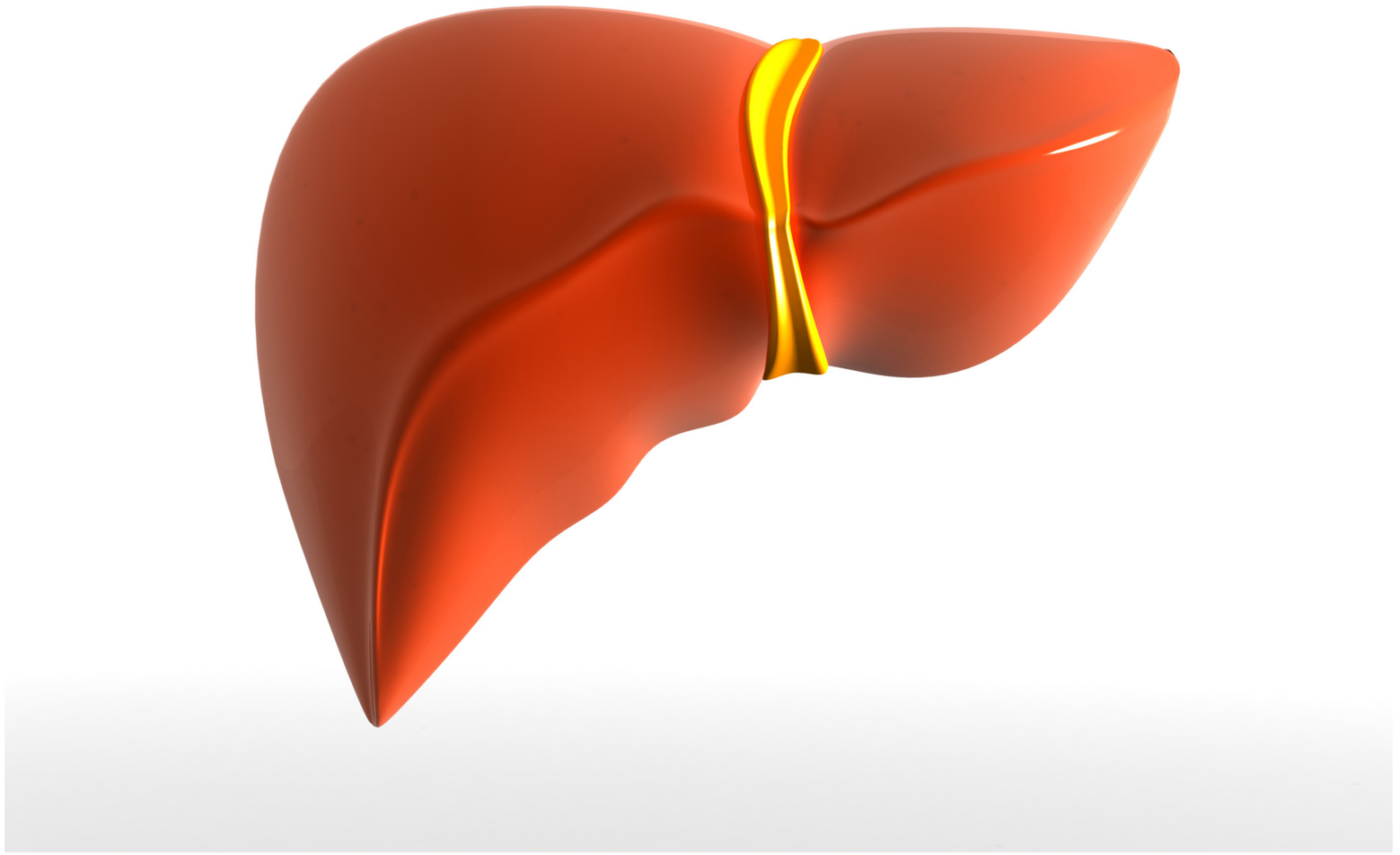


Sardinia, Italy

Okinawa, Japan

Mexa-se Naturalmente
Propósito
Desacelere
Regra dos 80 por cento
Leguminosas
Vinho
Tribo certa
Comunidade
Os queridos primeiro


Hipófise
TSH
Estimula a produção de T3 e T4 (hormônios tireoidianos).
Tireóide
T3 e T4
Retroalimentação
Inibe a produção de TSH, controlando a secreção de T3 e T4.



Journal of Gastroenterology and Hepatology (1995) **10**, 344–350

REVIEW ARTICLE

Clinical associations between thyroid and liver diseases

MIAU-JU HUANG AND YUN-FAN LIAW

Division of Endocrinology and Liver Unit, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung Medical College, Taipei, Taiwan

Abstract The liver has an important role in thyroid hormone metabolism and the level of thyroid hormones is also important to normal hepatic function and bilirubin metabolism. Besides the associations between thyroid and liver diseases of an autoimmune nature, such as that between primary biliary cirrhosis and hypothyroidism, thyroid diseases are frequently associated with liver injuries or biochemical test abnormalities. For example, thyroid diseases may be associated with elevation of alanine aminotransferase and alkaline phosphatase, which is mainly of bone origin, in hyperthyroidism and aspartate aminotransferase in hypothyroidism. Liver diseases are also frequently associated with thyroid test abnormalities or dysfunctions, particularly elevation of thyroxine-binding globulin and thyroxine. Hepatitis C virus infection has been connected with thyroid abnormalities. In addition, antithyroid drug therapy may result in hepatitis, cholestasis or transient subclinical hepatotoxicity, whereas interferon (IFN) therapy in liver diseases may also induce thyroid dysfunctions. These thyroid–liver associations may cause diagnostic confusions. Neglect of these facts may result in over or under diagnosis of associated liver or thyroid diseases and thereby cause errors in patient care. It is suggested to measure free thyroxine (FT4) and thyroid-stimulating hormone (TSH) which are usually normal in euthyroid patients with liver disease, to rule out or rule in coexistent thyroid dysfunctions, and consider the possibility of thyroid dysfunctions in any patients with unexplained liver biochemical test abnormalities. It is also advisable to monitor patients with autoimmune liver disease or those receiving IFN therapy for the development of thyroid dysfunctions, and patients receiving antithyroid therapy for the development of hepatic injuries.

Key words: antithyroid therapy, chronic hepatitis, cirrhosis, hepatocellular carcinoma, hepatotoxicity, hyperthyroidism, hypothyroidism, interferon, liver biochemical tests, thyroid hormone.

biomedicines

MDPI

Review

Effects of Thyroid Hormones on Lipid Metabolism Pathologies in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Chia-Jung Liao [1], Po-Shuan Huang [1], Hui-Tzu Chien [2,3], Tzu-Kang Lin [4], Chau-Ting Yeh [5] and Kwang-Huei Lin [1,3,5,6,*]

Abstract: The typical modern lifestyle contributes to the development of many metabolic-related disorders, as exemplified by metabolic syndrome. How to prevent, resolve, or avoid subsequent deterioration of metabolic disturbances and the development of more serious diseases has become an important and much-discussed health issue. Thus, the question of the physiological and pathological roles of thyroid hormones (THs) in metabolism has never gone out of fashion. Although THs influence almost all organs, the liver is one of the most important targets as well as the hub of metabolic homeostasis. When this homeostasis is out of balance, diseases may result. In the current review, we summarize the common features and actions of THs, first focusing on their effects on lipid metabolism in the liver. In the second half of the review, we turn to a consideration of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), a disease characterized by excessive accumulation of fat in the liver that is independent of heavy alcohol consumption. NAFLD is a growing health problem that currently affects ~25% of the world's population. Unfortunately, there are currently no approved therapies specific for NAFLD, which, if left uncontrolled, may progress to more serious diseases, such as cirrhosis or liver cancer. This absence of effective treatment can also result in the development of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), an aggressive form of NAFLD that is the leading cause of liver transplantation in the United States. Because THs play a clear role in hepatic fat metabolism, their potential application in the prevention and treatment of NAFLD has attracted considerable research attention. Studies that have investigated the use of TH-related compounds in the management of NAFLD are also summarized in the latter part of this review. An important take-home point of this review is that a comprehensive understanding of the physiological and pathological roles of THs in liver fat metabolism is possible, despite the complexities of this regulatory axis—an understanding that has clinical value for the specific management of NAFLD.

Trends in
Endocrinology & Metabolism

CellPress
OPEN ACCESS

Review

NAFLD and thyroid function: pathophysiological and therapeutic considerations

Erifili Hatziagelaki,[1] Stavroula A. Paschou,[2,6] Martin Schön,[3,4,6] Theodora Psaltopoulou,[2] and Michael Roden[3,4,5,*]

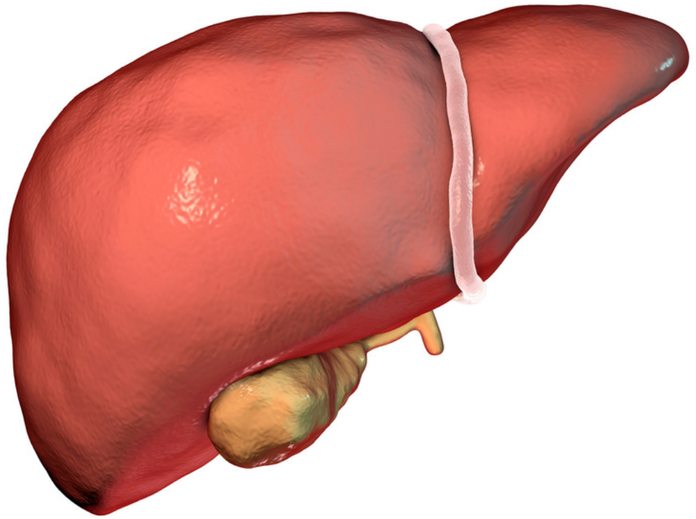
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a worldwide rising challenge because of hepatic, but also extrahepatic, complications. Thyroid hormones are master regulators of energy and lipid homeostasis, and the presence of abnormal thyroid function in NAFLD suggests pathogenic relationships. Specifically, persons with hypothyroidism feature dyslipidemia and lower hepatic β-oxidation, which favors accumulation of triglycerides and lipotoxins, insulin resistance, and subsequently *de novo* lipogenesis. Recent studies indicate that liver-specific thyroid hormone receptor β agonists are effective for the treatment of NAFLD, likely due to improved lipid homeostasis and mitochondrial respiration, which, in turn, may contribute to a reduced risk of NAFLD progression. Taken together, the possible coexistence of thyroid disease and NAFLD calls for increased awareness and optimized strategies for mutual screening and management.

Highlights

Hypothyroidism is present in a significant proportion of people with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and may contribute to their higher all-cause as well as cardiovascular mortality. Accelerated hepatic *de novo* lipogenesis and adipose tissue-derived fatty acid flux to the liver with subsequent insulin resistance may contribute to this association.

International guidelines recommend screening for liver disease in all adults with hypo- or hyperthyroidism and for thyroid disease in those with NAFLD.

Novel selective thyroid hormone receptor β agonists have been developed to combat NAFLD, but possible extrahepatic effects need close monitoring.



Review > QJM. 2002 Sep;95(9):559-69. doi: 10.1093/qjmed/95.9.559.

The relationship between the thyroid gland and the liver

R Malik [1], H Hodgson

Affiliations + expand

PMID: 12205333 DOI: 10.1093/qjmed/95.9.559

Abstract

Thyroxine and tri-iodothyronine are essential for normal organ growth, development and function. These hormones regulate the basal metabolic rate of all cells, including hepatocytes, and thereby modulate hepatic function; the liver in turn metabolizes the thyroid hormones and regulates their systemic endocrine effects. Thyroid dysfunction may perturb liver function, liver disease modulates thyroid hormone metabolism, and a variety of systemic diseases affect both organs. We highlight the intricate relations between the thyroid gland and the liver in health and disease.

Review > World J Gastroenterol. 2013 Dec 7;19(45):8238-46. doi: 10.3748/wjg.v19.i45.8238.

Cross-talk between the thyroid and liver: a new target for nonalcoholic fatty liver disease treatment

Yue-Ye Huang [1], Aaron M Gusdon [1], Shen Qu [1]

Affiliations + expand

PMID: 24363514 PMCID: PMC3857446 DOI: 10.3748/wjg.v19.i45.8238

Review > J Gastroenterol Hepatol. 1995 May-Jun;10(3):344-50.
doi: 10.1111/j.1440-1746.1995.tb01106.x.

Clinical associations between thyroid and liver diseases

M J Huang [1], Y F Liaw

Exames

O que você precisa saber ?

Sintomas

Extremidades frias (mãos e pés)
Pouco suor mesmo durante o treino intenso
Queda de cabelo
Unhas fracas e quebradiças
Pele do corpo mais ressecada
Calcanhar rachado
Zumbido no ouvido
Bruxismo
Falta de energia e disposição
Inchaço
Marca de dente na lateral da língua

Laboratório:

TSH

T3, T4, T3r, T3l, T4l

Anticorpos (anti TPO, anti TG)

Tireoglobulina

Controvérsias do TSH

Questões do intervalo de referência:

- O intervalo de referência é muito grande: o RR ideal deve ser **0,4-2,0 / 2,5**

"Hipotireoidismo Subclínico" pode não ser o ideal:

- **TSH é susceptível de diferir de indivíduo para indivíduo**. Em um paciente com sinais / sintomas sugestivos, o teste direto dos hormônios tireoidianos (T3, T4, RT3) é importante, e o TSH (dentro do RR ideal) é apenas uma **diretriz** que deve ser considerada.

TSH como único critério de diagnóstico:

Usar apenas TSH não é adequado para avaliar a função tireoidiana sub-ótima

NIH Public Access
Author Manuscript
Clin Endocrinol (Oxf). Author manuscript; available in PMC 2014 July 01.

Published in final edited form as:
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 July ; 79(1): . doi:10.1111/cen.12107.

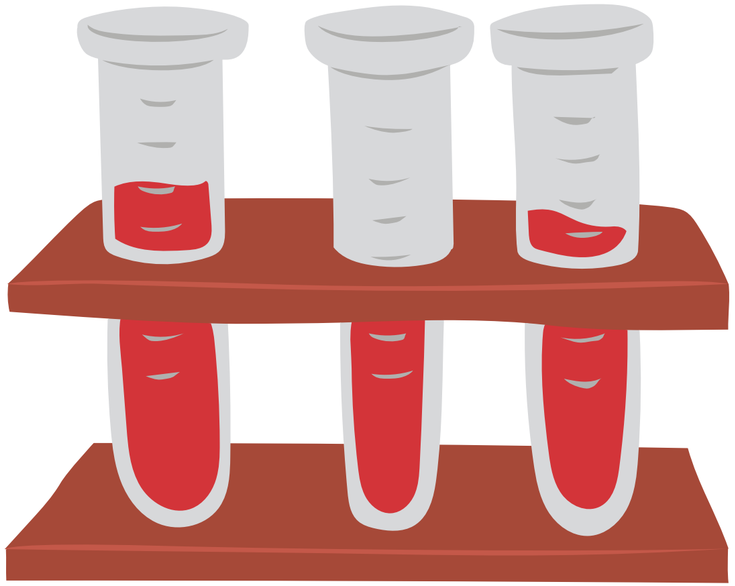
Factors associated with serum thyroglobulin levels in a population living in Belarus

Elizabeth K Cahoon, Ph.D., M.H.S., S.M.[1], **Alexander Rozhko, M.D., Ph.D**[2], **Maureen Hatch, M.P.H., Ph.D.**[1], **Olga Polyanskaya, M.D., Ph.D**[2], **Evgenia Ostroumova, M.D., Ph.D.**[1], **Min Tang, Ph.D.**[3], **Eldar Nadirov, M.D., Ph.D.**[2], **Vasilina Yauseyenka, Ph.D.**[2], **Irina Savasteeva, M.D.**[2], **Robert J McConnell, M.D.**[4], **Ruth M Pfeiffer, Ph.D.**[5], and **Alina V Brenner, M.D., Ph.D., M.P.H.**[1]

Objective—Serum thyroglobulin (Tg) has been associated with a number of thyroid disorders and has been proposed as an indicator of iodine deficiency in a population. However, few studies have addressed the epidemiology of Tg in a population-based setting or in the context of exposure to radioactive iodine-131 (I-131). Our objective was to evaluate baseline levels of Tg in relation to socio-demographic characteristics, iodine status, and thyroid function for individuals exposed to I-131.

- Hemograma
- Glicemia, Insulina, Hba1c
- TGO, TGP, GGT, FA
- TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, anti-TG
- Lipidograma
- Enzimas hepáticas
- Ferritina, Vitamina B12, Vitamina A, Ácido Fólico, Vit D
- Homocisteina, PCR
- Selênio, Zinco, Cromo, Magnesio
- Aluminio

- Chumbo
- Cadmio
- Mercurio
- Selenio
- Cobre / ceruloplasmina
- Manganes
- Retinol
- Ferritina
- Magnesio
- Vit D
- Vit E
- Iodo urinário de 24 hrs



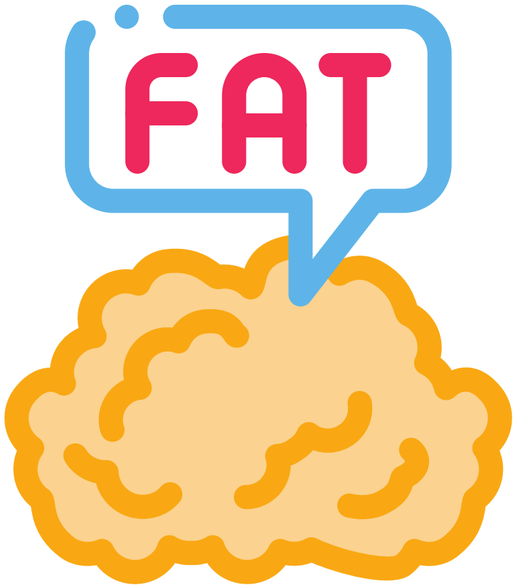
Exame	Valores ideais
Eritrócitos	Mulheres: 4 a 6 Homens: 4,5 a 6
Hemoglobina	Mulheres: 13,5 a 15,5 Homens: 14 a 16
Hematócrito	Mulheres: 39 a 47 Homens: 42 a 48
VCM (Zn, B12, B9)	88 a 92
HCM	27 a 33
CHCM	31 a 35

Exame	Valores ideais
RDW	11,5 a 13
Leucócitos	4.000 a 6.500
Neutrófilos	45 a 55%
Linfócitos	25 a 35%
Relação neutrófilo / linfócitos	1 a 1,5
Monócitos	3 a 8 %

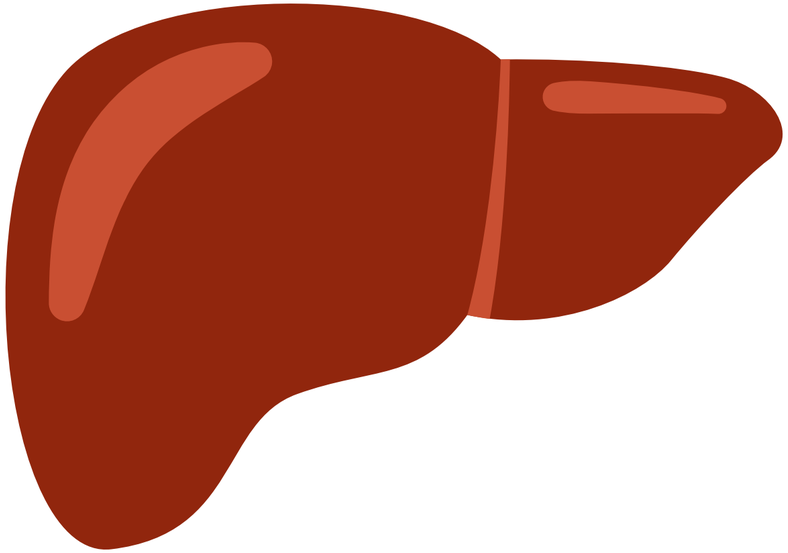
Exame	Valores ideais
Eosinófilos	< 1%
Basófilos	< 0,5%
Plaquetas	250 a 300 mil

SUGAR

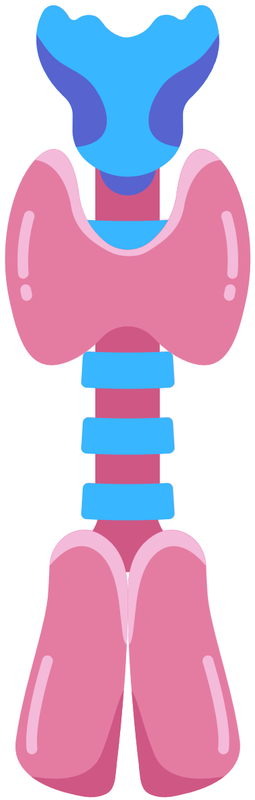
Exame	Valores ideais
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl
Insulina em jejum	< 6 até 11
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%
Homa Beta	< 100
Homa IR	< 1


FAT

Exame	Valores ideais
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159
Relação: CT/HDL	< 3,3
Relação LDL/HDL	< 2,3
Triglicerídeos	< 100
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38



Exame	Valores ideais
Gama GT	< 16 até 20
TGO	10 a 20
TGP	10 a 20
TGO/TGP > 2	Disbiose



Exame	Valores ideais
TSH	1,5 até 2,5
T4 total	1,5 até 2,5
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl
T3 total	120 a 160 pg/ ml
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31
T3 reverso	0,1 a 0,25

Exame	Valores ideais
T3T / T3R	6
Anti TPO, anti TG	negativo
Tireoglobulina	8 a 13

B12
B1
C
D
A
B2
E
B6
B9
B3
K
B5

Exame	Valores ideais
Homocisteína	5 a 8
Vitamina D	45 a 60 ng/dl
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl
Selênio	120 a 180 mcg/ l
Vitamina C	> 1 mg/ dl
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l

Exame	Valores ideais
Manganês	20 a 25 mcg / l
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110
Retinol	> 5 mg / l
Caroteno	Terço superior
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml
Ferritina	70 a 150, ideal > 100

Exame	Valores ideais
Saturação da transferrina	25 a 40 %
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl
Fibrinogênio	< 250, máximo 300
Chumbo	< 3 mcg/ l
Mercúrio	< 2,88 mcg / l

Exame	Valores ideais
Alumínio	< 2 mcg / l
Cádmio	< 0,13 mcg / l
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l
Alúminio urina	< 10 mcg / l

Exame	Valores ideais
Cádmio urina	< 0,14 mcg / l
Flúor urina	< 0m5 mcg / l
Iodo urina 24 hrs	100 a 199 mcg / l < 100 mcg / l - insuficiente < 150 mcg / l gestantes - subótimo
Cerulopasmina	20 - 60 mg / dL > inflamação < 30 (cobre baixo, fígado)

Referências

- Selênio

Valor usual : 45 – 150 mcg/l

Valor ideal: 110 – 150

- Zinco

Valor usual: 70 a 120 mcg/dl

Valor ideal: 96 a 120

- Ferritina

Valor usual: 10 – 300 ng/ml

Valor ideal: 80 – 150

- Retinol

> 1,05 micromol/L

Resistência insulínica

Insulin resistance in endocrine disorders — treatment options

Anita Rogowicz-Frontczak, Anna Majchrzak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Department of Internal Medicine and Dialetology, Poznan University of Medical Science, Poland

Abstract

Changes in sensitivity to insulin occur in the course of a number of endocrine disorders. Most of the hormones through their antagonistic action to insulin lead to increased hepatic glucose output and its decreased utilisation in peripheral tissues. Carbohydrate disorders observed in endocrine diseases result from the phenomenon of insulin resistance, and in some cases also a reduction in insulin secretion is present. Abnormalities of glucose metabolism are observed in acromegaly, but also in growth hormone deficiency, hypercortisolism in the course of Cushing's syndrome, hyper- or hypothyroidism, primary hyperparathyroidism, aldosteronism, pheochromocytoma, congenital hypertrophy of the adrenal glands, polycystic ovaries syndrome, hypogonadism, or other hormonally active neuroendocrine tumours. They are of a secondary nature in relation to impaired hormonal balance. Hyperglycaemia is therefore often reversible, and the most effective method of treatment of impaired insulin sensitivity is successful therapy of specific endocrinopathies. Insulin sensitisers, also with a good effect, are used. Most experiences to date can be attributed to metformin therapy. Attempts have been made at treatment with other agents that are also effective in reducing insulin resistance as incretins or glitazones.

In the presented paper, the authors reviewed endocrine diseases in which there is a clinically significant change in insulin sensitivity. Moreover, methods of therapy of concomitant disturbed glucose metabolism were presented. **(Endokrynol Pol 2017; 68 (3): 334–342)**

Key words: *insulin resistance; endocrinopathies; diabetes mellitus*

J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Jun;27(6):329-333. doi: 2630.

Insulin Resistance and Glucose Levels in Subjects with Subclinical Hypothyroidism.

Khan SH[1], Fazal N[2], Ijaz A[3], Manzoor SM[1], Asif N[3], Rafi T[3], Yasir M[2], Niazi NK[4].

Author information

1 Department of Pathology PNS Hafeez, Islamabad.
2 Department of Medicine PNS Hafeez, Islamabad.
3 Department of Chemical Pathology and Clinical Endocrinology, Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi.
4 Department of Healthcare Administrator PNS Hafeez, Islamabad.

Abstract

OBJECTIVE: To compare insulin resistance and glycemic indicators among subjects with euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

STUDY DESIGN: Comparative cross-sectional study.

PLACE AND DURATION OF STUDY: Department of Pathology and Medicine, PNS Hafeez, Islamabad, in collaboration with the Department of Chemical Pathology and Endocrinology at the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi, from December 2015 to September 2016.

METHODOLOGY: Subjects referred for executive screening of apparently healthy population (without any known history of diabetes, hypertension, heart disease or other chronic ailments), were included. Subjects were grouped as euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

RESULTS: Median (IQR) insulin resistance indices including fasting insulin and Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance in subjects with group-1 (n=176, 87%, Thyroid Stimulating Hormone: 0.5 - 3.5 mIU/L) and group-2 (n=26, 13%, Thyroid Stimulating Hormone: 3.51 - 15 mIU/L) were 7.6 (6.70) vs. 11.4 (13.72, p=0.040) and 1.77 (1.79) vs. 2.8 (3.07, p=0.071). The median differences for fasting plasma glucose were 5.0 (1.0) in group-1 vs. 5.0 (1.47) for Group-2 [p=0.618], and glycated hemoglobin was 5.60 (1.1) vs. 5.60 (1.7, p=0.824). Homeostasis Model Assessment for beta sensitivity index in paradox showed slightly higher values for group-2 [median (IQR) 86.67 (92.94)] than group-1 [111.6 (189.64, p= 0.040)].

CONCLUSION: Measures of insulin resistance including Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance and fasting insulin levels were significantly different between subjects with euthyroidism and having subclinical hypothyroidism.

PMID: 28689519 DOI: 2630

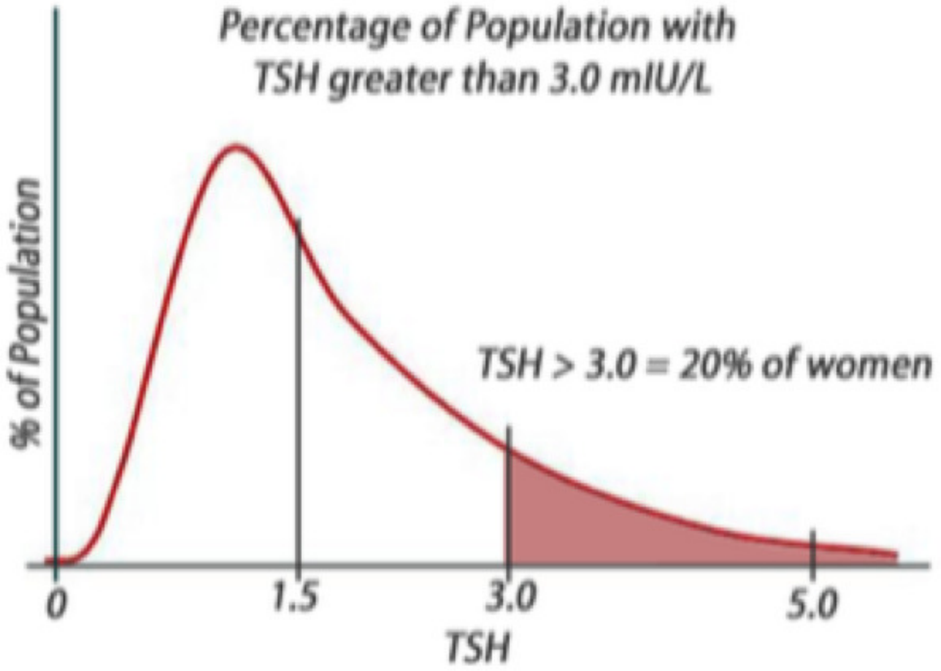
Referências IFM:

Padrão **ótimo** / Faixa de referência padrão

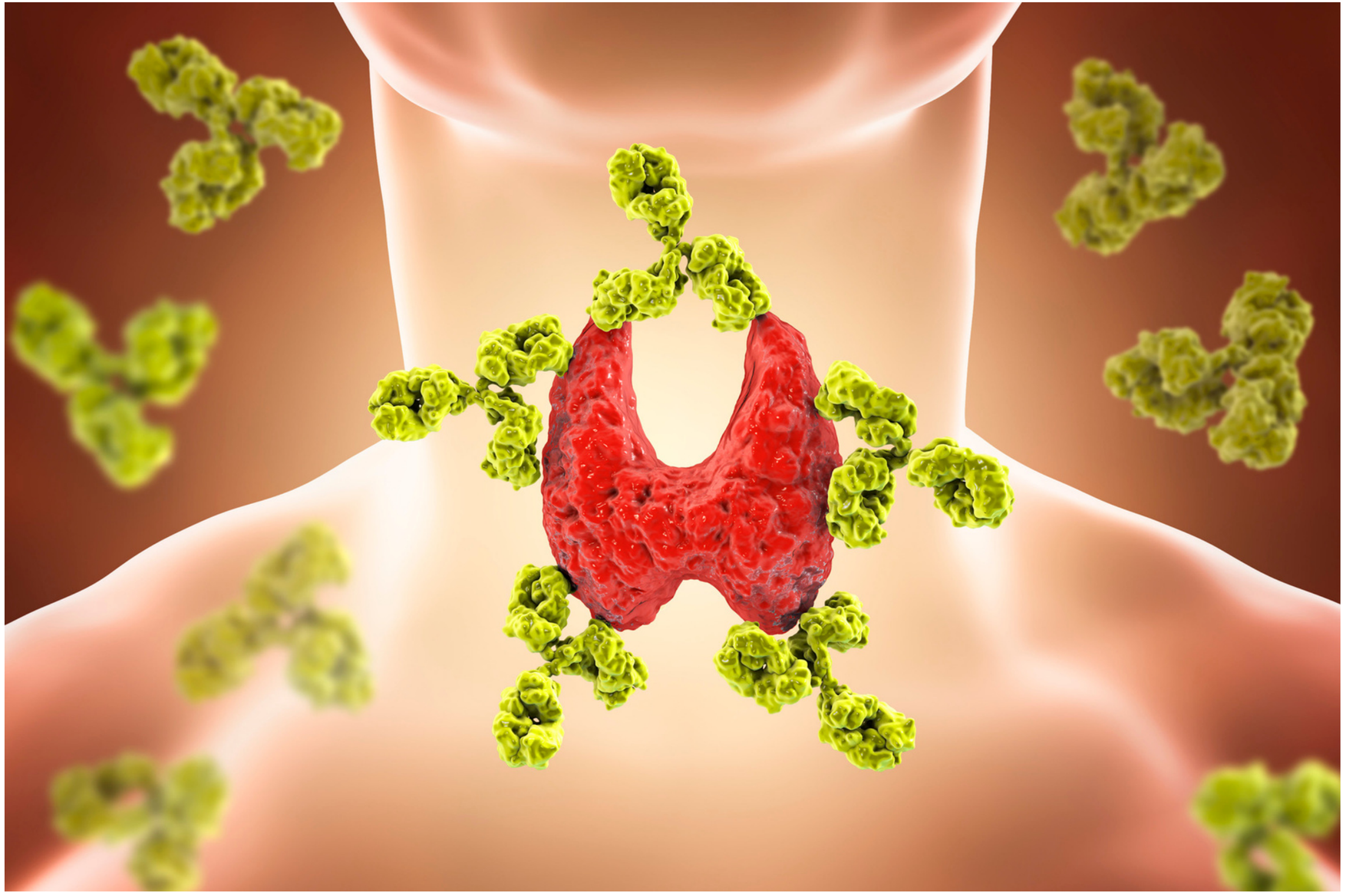
- TSH: 0.4-2 à 2,5 mIU/L (0,4-,5,5)
- T4l : 12-23 pmol/L (9-23)
- T3l : 5-7 pmol/L (3-7)
- T3 total: 120-181 ng/dl (80 a 180 ng/dl)
- T3 reverso: 11-18 ng/dl (11-31)
- T3l/T4l: > 0,33
- T3T/T3r: >6
- Anticorpos: abaixo da referência

Entendam que mesmo o TSH estando normal (no caso da paciente X.L é de 2,3), essa avaliação não pode ser o critério diagnóstico final!

- Será que apenas o TSH reflete a conversão periférica de T4 para T3?
- Será que o TSH reflete problemas de transporte onde há falha de transporte de T4 para T3 dentro da mitocôndria?
- Sem dúvida o TSH é um parâmetro cru para detectar doenças no indivíduo E NÃO DEVEMOS CONFUNDIR referências populacionais com "REFERÊNCIAS NORMAIS" de cada indivíduo.
- TSH indica apenas a produção pela pituitária;
- Ambos fatores genéticos e ambientais podem afetar na secreção de TSH;
- Sozinho, o TSH não é suficiente pra mensurar a função da glândula.



- "Because of tissue heterogenity, pituitary TSH secretion may not reflet whats happens in other target tissues, and therefore, serum TSH alone may not be a good marker for the adequacy of thyroid hormone replacement."



Painel celíaco (Hashimoto e Graves)

Sensibilidades alimentares (IgG) ?
Controverso
IgE

Minerais tóxicos (RBC)

5.5 Testes de anticorpos séricos

Dois grupos principais de marcadores sorológicos doença celíaca não tratada demonstraram ser altamente sensíveis e específicos: [78,79]:

- **Autoanticorpos dirigidos contra autoantígeno**
  — Anticorpos antiendomísio (AAE) e antitransglutaminase tecidual (anti-tTG)
- **Anticorpos dirigidos contra agente agressor (gliadina)**
  — Anticorpos contra peptídeos de gliadina deaminados sintéticos (anti-DGPs)

Todos esses anticorpos são baseados na imunoglobulina A (IgA) ou imunoglobulina G (IgG). Especificamente, os testes baseados em IgG são úteis para detectar a doença celíaca em pacientes selecionados com deficiência de IgA.

- Endomisio Ac Anti IgA
- Endomisio Ac Anti IgG
- Endomisio Ac Anti IgM
- Anti corpo anti célula parietal
- Tranglutaminase anti IgA
- Tranglutaminase anti IgG

Article

A Novel Inflammatory Marker for the Diagnosis of Hashimoto's Thyroiditis: Platelet-Count-to-Lymphocyte-Count Ratio

Eray Erge, Cagri Kiziltunc, Sumeyye Buse Balci, Burcin Meryem Atak Tel, Satilmis Bilgin, Tuba Taslamacioglu Duman and Gulali Aktas *

Department of Internal Medicine, Abant Izzet Baysal University Hospital, 14200 Bolu, Turkey
* Correspondence: draliaktas@yahoo.com

Abstract: Background: Hashimoto's thyroiditis (HT) is a chronic autoimmune thyroiditis that causes systemic inflammation in the body, leading to hypothyroidism and an enlargement of the thyroid gland. Objectives: This study aims to reveal whether there is a relationship between Hashimoto's thyroiditis and the platelet-count-to-lymphocyte-count ratio (PLR), which is used as a new inflammatory marker. Methods: In this retrospective study, we compared the PLR of the euthyroid HT group and the hypothyroid-thyrotoxic HT group to the controls. We also evaluated the values of thyroid-stimulating hormone (TSH), free T4 (fT4), C-reactive protein (CRP), aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), white blood cell count, lymphocyte count, hemoglobin, hematocrit, and platelet count in each group. Results: The PLR of the subjects with Hashimoto's thyroiditis was found to be significantly different from the control group ($p < 0.001$), with the rankings as follows: hypothyroid-thyrotoxic HT 177% (72–417) > euthyroid HT 137% (69–272) > control group 103% (44–243). In addition to the increased PLR values, an increase in CRP values was also observed, revealing a strong positive correlation between the PLR and CRP in the HT patients. Conclusion: In this study, we found out that the PLR was higher in the hypothyroid-thyrotoxic HT and euthyroid HT patients than in a healthy control group.

A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma tireoidite autoimune crônica que causa inflamação sistêmica no organismo, levando ao hipotireoidismo e ao aumento da glândula tireoide.

Este estudo visa revelar se existe **relação entre a tireoidite de Hashimoto e a razão plaquetária-contagem de linfócitos (PLR)**, que é utilizada como um novo marcador inflamatório.

Neste estudo, descobrimos que o **RPL foi maior nos pacientes com HT hipotireoideo-tireotóxico e HT eutireoidiano** do que em um grupo controle saudável.

Neste estudo retrospectivo, comparamos a RPL do grupo HT eutireoideo e do grupo HT hipotireoideo-tireotóxico com os controles.

Também foram avaliados os valores de hormônio estimulante da tireoide (TSH), T4 livre (fT4), proteína C reativa (PCR), aspartato transaminase (AST), alanina transaminase (ALT), contagem de leucócitos, contagem de linfócitos, hemoglobina, hematócrito e contagem de plaquetas em cada grupo.

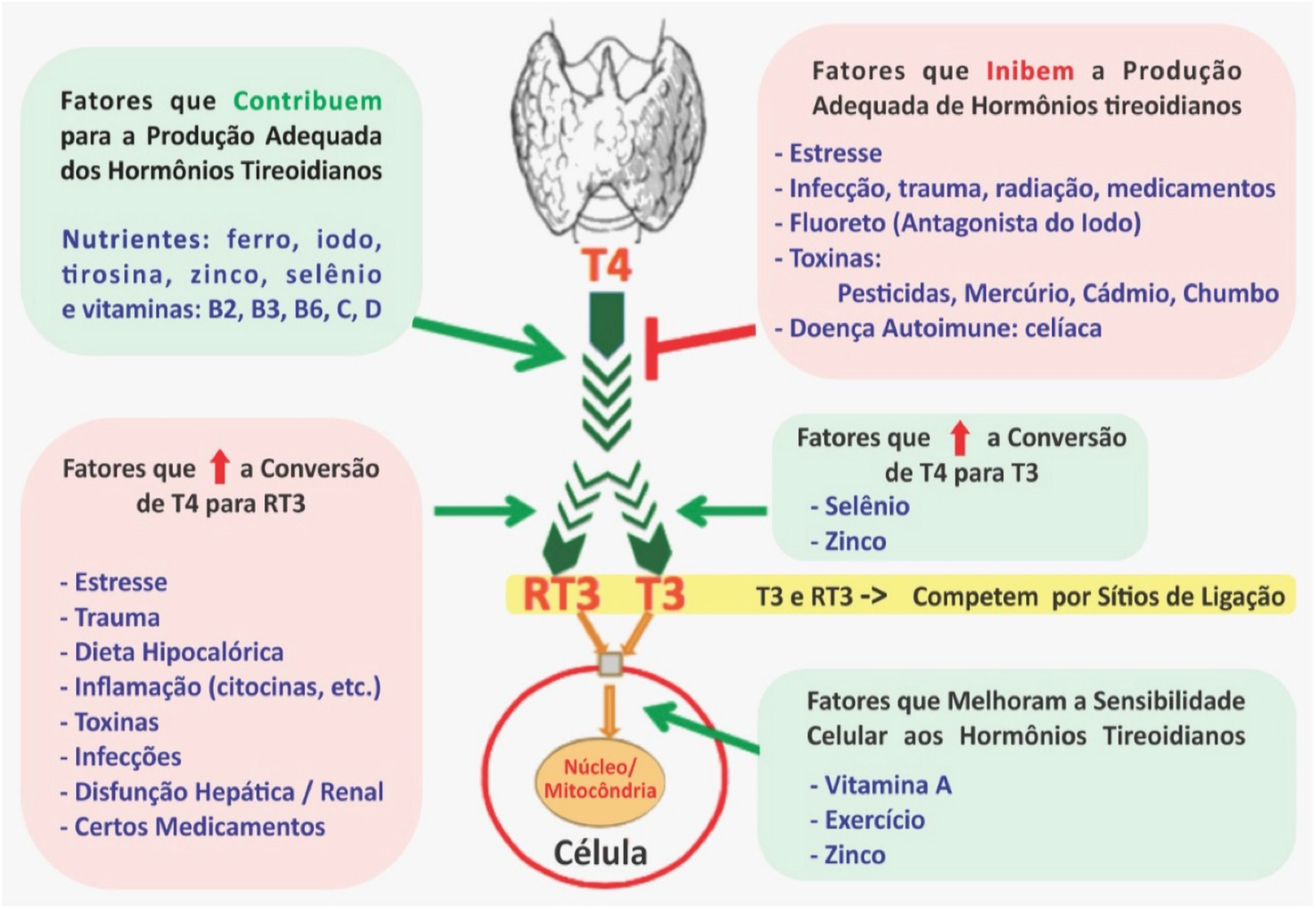
O PLR dos indivíduos com tireoidite de Hashimoto foi significativamente diferente do grupo controle ($p < 0,001$), com as seguintes classificações: HT hipotireoideo-tireotóxico 177% (72–417) > HT eutireoidiano 137% (69 –272) > grupo de controle 103% (44–243).

Além dos valores aumentados de PLR, também foi observado um **aumento nos valores de PCR**, revelando uma forte correlação positiva entre o PLR e a PCR nos pacientes com HT.

O PLR foi determinado pela divisão da contagem de plaquetas pela contagem de linfócitos.

Eu - 249.000 / 1.550: 160, 645

Mãe com Hashimoto - 328.000 / 1.350: 242, 964


Fatores que Contribuem para a Produção Adequada dos Hormônios Tireoidianos
Nutrientes: ferro, iodo, tirosina, zinco, selênio e vitaminas: B2, B3, B6, C, D
T4
Fatores que Inibem a Produção Adequada de Hormônios tireoidianos
- Estresse
- Infecção, trauma, radiação, medicamentos
- Fluoreto (Antagonista do Iodo)
- Toxinas:
Pesticidas, Mercúrio, Cádmio, Chumbo
- Doença Autoimune: celíaca
Fatores que ↑ a Conversão de T4 para RT3
- Estresse
- Trauma
- Dieta Hipocalórica
- Inflamação (citocinas, etc.)
- Toxinas
- Infecções
- Disfunção Hepática / Renal
- Certos Medicamentos
Fatores que ↑ a Conversão de T4 para T3
- Selênio
- Zinco
RT3
T3
T3 e RT3 -> Competem por Sítios de Ligação
Núcleo/ Mitocôndria
Célula
Fatores que Melhoram a Sensibilidade Celular aos Hormônios Tireoidianos
- Vitamina A
- Exercício
- Zinco

Tratamento

- Nutrição: rever os requerimentos nutricionais e **suplementação**

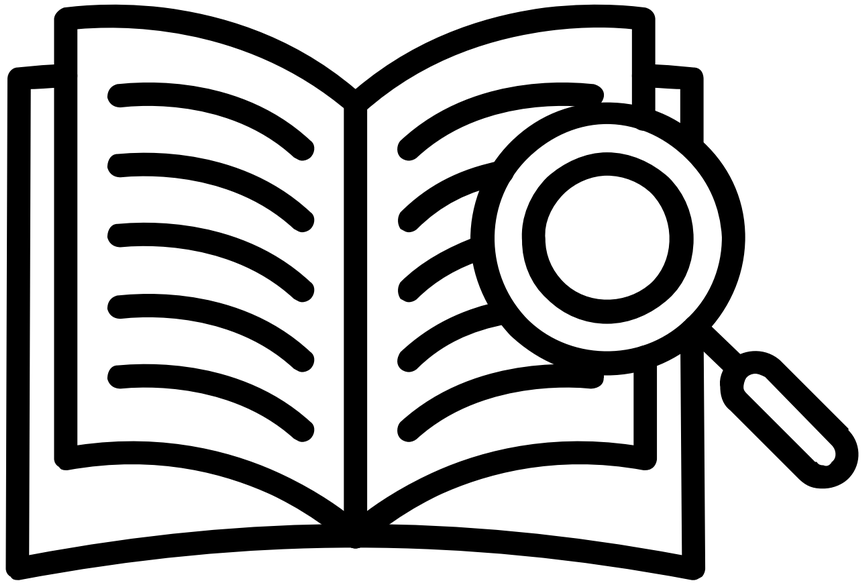
- Produção de T4 em T3
- Conversão de T4 em T3

- Toxinas : eliminar ou reduzir toxinas e medicações que afetam a tireoide.

Comorbidades: melhorar ou minimizar as doenças que afetam a tireóide
Avaliar e tratar a doença celíaca ou outra doença auto imune
Avaliar e tratar infecções e/ou condições inflamatórias
Avaliar e tratar sensibilidades alimentares

Estilo de vida:
Sono regular
Exercício
Relacionamentos
Meditação, oração, práticas espirituais, etc

Endocrine/autoimmune	*Nutritional*	*Lifestyle*
Diabetes mellitus	Vitamin B12 deficiency	Stressful life events
Adrenal insufficiency	Folate deficiency	Poor sleep patterns
Hypopituitarism	Vitamin D deficiency	Work-related exhaustion
Celiac disease	Iron deficiency	Alcohol excess
Pernicious anaemia	*Metabolic*	*Others*
Haematological	Obesity	Obstructive sleep apnoea
Anaemia	Hypercalcaemia	Viral and postviral syndromes
Multiple myeloma	Electrolyte imbalance	Chronic fatigue syndrome
End-organ damage	*Drugs*	Carbon monoxide poisoning
Chronic kidney disease	Beta-blockers	Depression and anxiety
Chronic liver disease	Statins	Polymyalgia rheumatica
Congestive cardiac failure	Opiates	Fibromyalgia



Exemplo de fórmula	Doses / Dia
Tiamina – 8 mg	5 – 20 mg
Riboflavina - 8 mg	5 - 20 mg
Niacinamida - 40 mg	20 – 100 mg
Pantotenato de Ca - 40 mg	20 – 100 mg
Piridoxina - 8 mg	5 – 25 mg
5MTHF – 100 mcg	2 - 1000 mcg
Biotina * - 100 mcg	20 – 1000 mcg
Metilcobalamina – 50 mcg	20 – 1000 mcg
Ascorbato de Mg – 250 mg	
Se quelado – 20 mcg	20 – 200 mcg
Mg quelado – 200 mg	200 – 400 mg
Fe quelado – 30 mg	30 – 100 mg
Zn quelado – 20 mg	20 – 40 mg
Retinol – 1500 UI	3000 – 6000 UI

Dificuldade

- Organizar a suplementação.
- Paciente com dignóstico de hipotireoidismo clínico e subclínico não diagnosticados, e consequentemente, não tratados pelo médico, contudo, você é capaz de se auto avaliar e procurar a ajuda necessária.
- Pela endocrinologia clássica não se tem tratamento específico para doença autoimune de tireoide, exceto acompanhar o caso e a evolução.
- Tempo para você entender a conexão intestino - fígado x estresse x sono x inflamação.

A CAMINHADA SE FAZ AO CAMINHAR

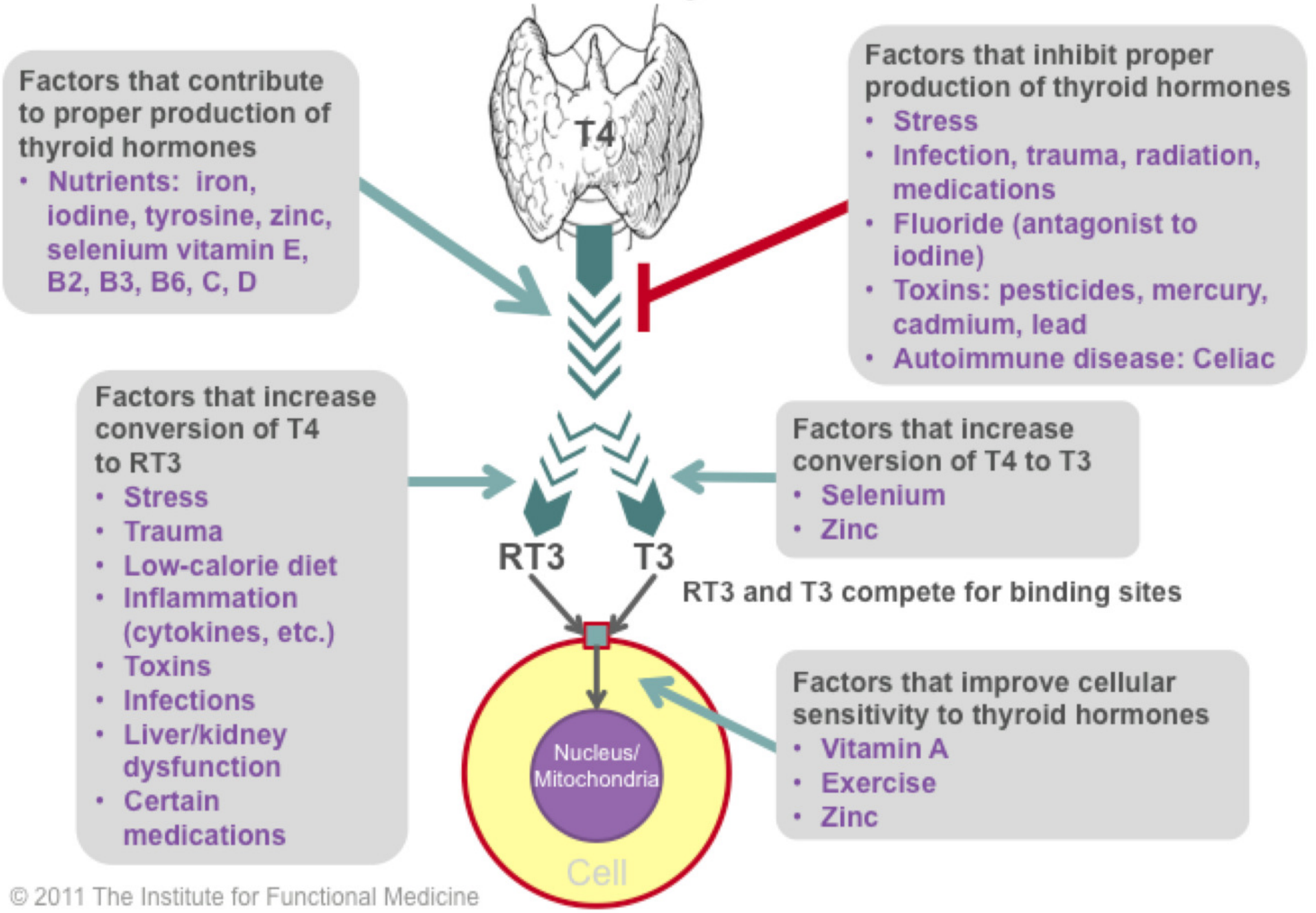
NÃO É POR QUE EU COMO DEMAIS
É QUE EU TENHO TIREOIDE
sbt
GERADORMEMES.COM

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Dieta

Factors that Affect Thyroid Function



© 2011 The Institute for Functional Medicine

OBESIDADE

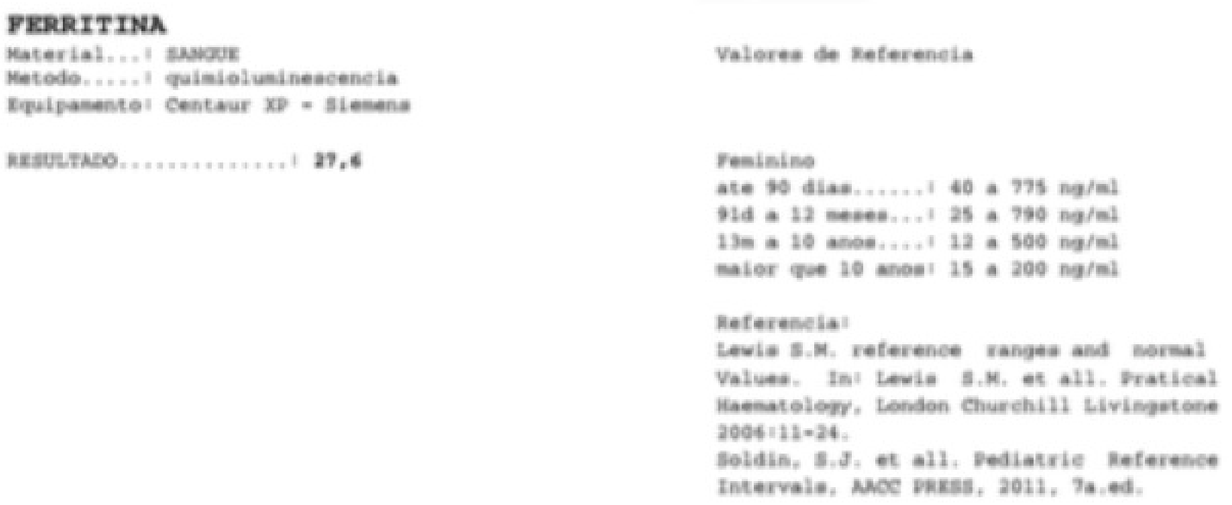
- Diversos estudos demonstraram correlação positiva entre níveis de TSH e IMC.
- Trabalho de Marzullo et al sugeriu que a **obesidade é um fator de risco para doença autoimune de tireóide.**
- Apesar do hipotireoidismo subclínico autoimune ser uma explicação para alguns casos de obesidade, outros estudos vão na posição contrária, suportando o conceito de que a obesidade POR SÍ SÓ é responsável por alterações nos parâmetros de avaliação de tireoide.
- Obesos MÓRBIDOS geralmente apresentam maiores níveis de TSH, que não necessariamente é indicativo de hipotireoidismo. E esse aumento parece ser a CONSEQUÊNCIA, e não a causa, do excesso de peso.
- Genética significativamente contribui para o desenvolvimento de doenças autoimunes (7-80%), mas sua ocorrência está sempre associada com fatores ambientais (20-30%).
- Aumento da incidência de anticorpos para tireoide é resultado da **INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO** da ingestão de iodo na dieta.

- Moderado consumo de álcool tem efeito protetor no desenvolvimento de Graves e Hashimoto;
- Baixos níveis de selênio e de níveis de vitamina D foram associados com maior risco para doenças autoimunes de tireóide, mas ainda faltam dados a respeito;
- Deficiência de Fe afeta saúde da tireóide. A enzima TPO é uma enzima HEME (ou seja, contém ferro). Pacientes com Hashimoto são frequentemente deficientes em ferro tb (checar tb gastrite atrófica autoimune, já que é uma comorbidade comum).
- Hipotireodismo subclínico é muito associado com deficiência de ferro

CHECAR SEMPRE:
Ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação do ferro
25-OH-vitamina D3

FERRO

- Pode aumentar TSH
- Piora a resposta do TSH ao TRH exógeno
- Diminui renovação (turnover) de T3
- Diminui ligação nuclear do T3



FERRITINA

Material...: SANGUE
Metodo.....: quimioluminescencia
Equipamento: Centaur XP - Siemens

RESULTADO.....: **27,6**

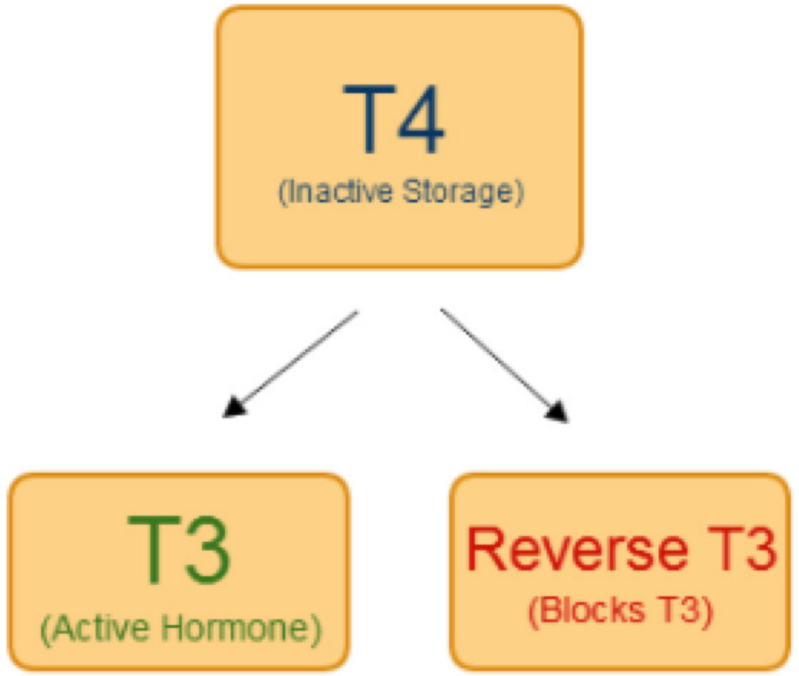
Valores de Referencia

Feminino
ate 90 dias.....: 40 a 775 ng/ml
91d a 12 meses...: 25 a 790 ng/ml
13m a 10 anos....: 12 a 500 ng/ml
maior que 10 anos: 15 a 200 ng/ml

Referencia:
Lewis S.M. reference ranges and normal Values. In: Lewis S.M. et all. Pratical Haematology, London Churchill Livingstone 2006:11-24.
Soldin, S.J. et all. Pediatric Reference Intervals, AACC PRESS, 2011, 7a.ed.

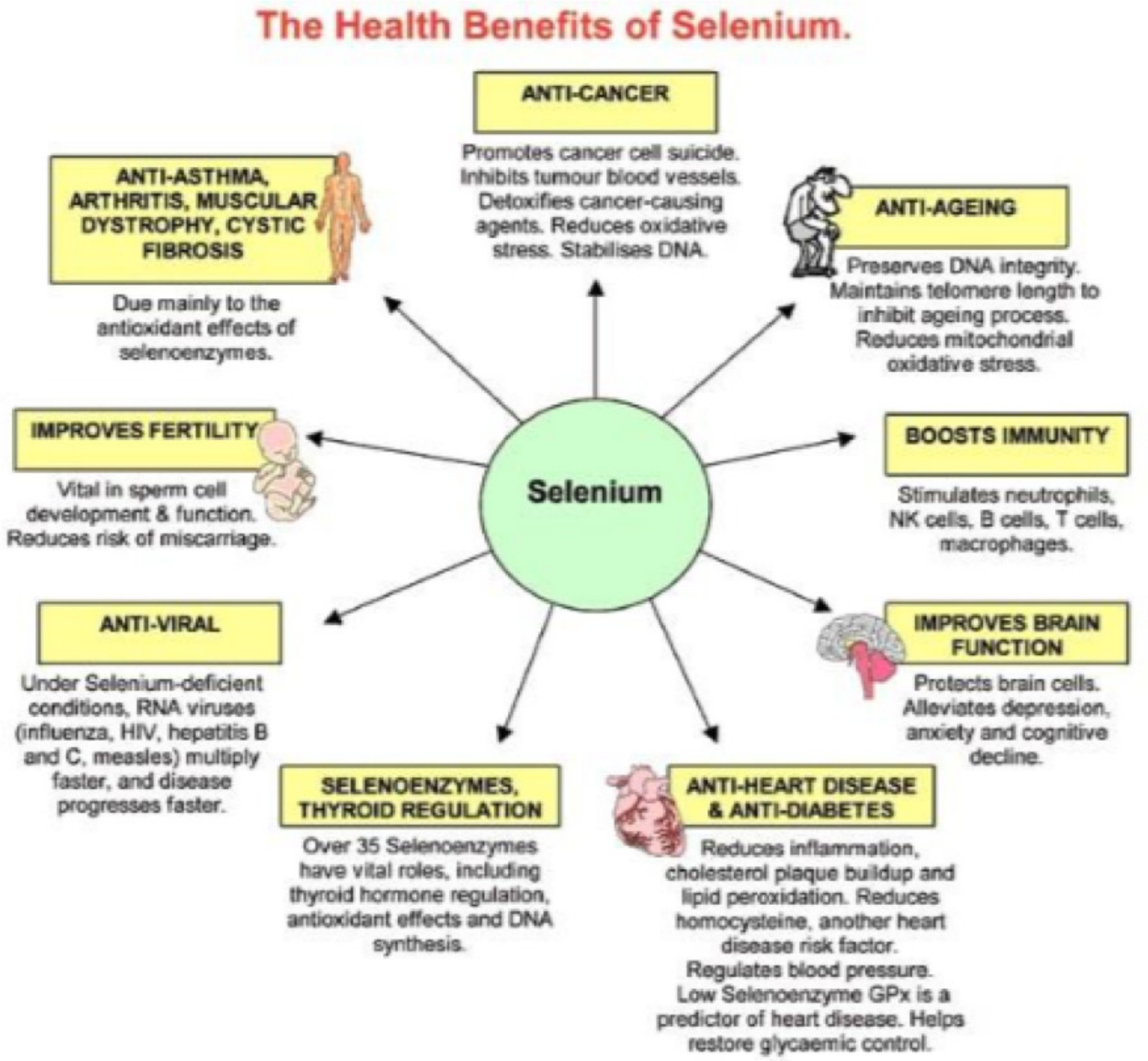
Fatores que causam elevação do T3 reverso

- Cortisol alto e alto cobre;
- Toxicidade de metais tóxicos;
- Deficiência de selênio e de zinco;
- Altas doses de T4;
- Inflamação;
- Dieta low carb e very low carb;



Fatores que causam elevação do T3 reverso

- **Zinco**: aumenta conversão T4 para T3, atua como um potente antiinflamatório e reduz estresse oxidativo. Zinco é um dos nutrientes mais deficientes nos EUA. Zinco quelado possui melhor absorção. Dosagem media utilizada: 30-60mg/dia
- **Selênio**: tb aumenta conversão de T4 para T3, atua como antiinflamatório e ajuda a modular sistema imune. Dosagem média utilizada: 25-60 mcg do mineral quelado/dia. Sua deficiência e seu excesso estão associados com doenças (como a da tireóide).
- *High levels of iodine can increase the risk for selenium deficiency*



A tireóide contém a maior quantidade de selênio em nosso corpo! Esse selênio são incorporados nas selenoproteínas.

SELÊNIO

- As selenoproteínas são importantes no processo de **controle do processo inflamatório** (através da **glutationa** peroxidase), já que o excesso causará danos oxidativos e INFLAMAÇÃO.
- Essa função toda do selênio é ainda mais critica quando a pessoa TEM ALTOS NÍVEIS DE IODO CIRCULANTE!
- Em casos de muito IODO no corpo, um aumento muito grande de peróxido de hidrogênio é formado! Então, mesmo se os níveis de selênio sanguíneo estão normais (100-110), MUITO IODO causa uma deficiência relativa de selênio no corpo.

SELÊNIO X TSH e anticorpo anti TPO

- Selenium was inversely correlated with TSH
- Serum selenium < 80 mcg/L =TSH of 2.1 mU/L
- Serum selenium > 80 mcg/L = TSH of 1.28-1.29 mU/L
- Selenium was inversely correlated with thyroperoxidase antibody (TPO Ab)
- TPO Ab < 600 = mean selenium between 92.9 and 95.6 mcg/L
- TPO Ab > 600IU/mL = mean selenium 83.6 IU/L

Quando a carga PRÓ OXIDANTE fica sem controle, ocorre dano oxidativo e inflamatório na tireóide, convergindo no chamado de linfócitos!

A medida que os leucócitos convergem, pequenas quantidades de anticorpos são formadas pra ajudar a marcar as células danificadas que precisam ser “limpas”.
E em caso de alto iodo e baixo selênio, mais anticorpos são produzidos, podendo resultar da falha do sistema imune em distinguir o que é SELF do NON SELF.

hashimoto

Muito iodo circulante
MAIS H2O2
Sem quantidade adequada de Se e Glutationa para neutralizar
Muitas células com danos oxidativos
inflamação
Chamado das células brancas
Excesso de anticorpos pra marcar as células danificadas
Sistema imune continua o ataque
Confusão entre o que é seu tecido e o que não é
AUTOIMUNIDADE

SELÊNIO

- O selênio sérico é um bom parâmetro para avaliação clinica, sendo útil para o diagnóstico da sua toxicidade e deficiência.
- A referência no plasma são entre 46,0 a 143,0 µg (procuramos manter entre 100-110 nos clientes).

Tabela 1. Limites de ingestão máxima tolerável para os antioxidantes.

Estágio da vida	Vitamina C (mg/dia)	Vitamina E (mg/dia)	Selênio (mcg/dia)
de 0 a 6 meses	s/determinar	s/determinar	45
de 7 a 12 meses	s/determinar	s/determinar	60
1 a 3 anos	400	200	90
4 a 8 anos	650	300	150
9 a 13 anos	1200	600	280
14 a 18 anos	1800	800	400
19 a 70 anos	2000	1000	400
>70 anos	2000	1000	400
na gravidez			
≤ 18 anos	1800	800	400
19 a 50 anos	2000	1000	400
Lactantes			
≤ 18 anos	1800	800	400
19 a 50 anos	2000	1000	400

Fonte: Institute of Medicine/Food Nutrition Board, US National Academy of Sciences. DRIs for vitamin C, vitamin E and selenium. Washington DC: National Academy Press, 2000 (com autorização).

Selênio na corda bamba

- Da mesma forma que a deficiência, o EXCESSO de selênio causa HIPOtireoidismo. Níveis abaixo e acima de selênio são associados ao descontrole da colesterolemia, do aumento do LDL-c e diminuição do HDL-c.
- O selênio, mais do que todos os nutrientes ou reagentes que colocamos em nosso corpo, é um exemplo da necessidade de equilíbrio metabólico.

Referências

1. Kralik A, et al. Influence of zinc and selenium deficiency on parameters relating to thyroid hormone metabolism. Horm Metab Res. May 1996; 28(5):223-6.
2. Nishiyama S, et al. Zinc supplementation alters thyroid hormone metabolism in disabled patients with zinc deficiency. J Am Coll Nutr. Feb 1994;13(1):62-7.
3. Taneja SK & R. Mandal. Beneficial effect of modified egg on serum T3, T4 and dyslipidaemia following dietary Zn-supplementation in Wistar rat. Indian J Exp Biol. March 2008;46(3):171-9.

IODO

- No início do século XX a deficiência de Iodo foi reconhecida como um grave problema de saúde pública na maioria dos países da América Latina.
- As consequências da deficiência de Iodo levam ao bócio endêmico, cretinismo, prejuízos intelectuais, retardo no crescimento, hipotireoidismo neonatal e ao aumento do aborto espontâneo e mortalidade infantil.
- Em função disso, em 1953, legislou-se pela primeira vez para que houvesse a correção da deficiência crônica de Iodo no Brasil. O sal iodado seria distribuído só em áreas endêmicas de bócio, com dose fixa de 10mg de Iodo/Kg de sal, entretanto, isso só foi implementado em 1977.
- Na década de 1982 à 1992: Programa Nacional para a Deficiência Crônica de Iodo e forneceu iodeto de potássio a todos os produtores de sal, sem qualquer custo para os mesmos.
- Em 1995 nova legislação foi feita determinando que todo sal para consumo humano deveria ser enriquecido com Iodo e a Anvisa ficou encarregada de supervisionar o teor de Iodo em amostras de sal.
- Entre 1998 à 2003 o teor de Iodo no sal foi elevado para 40 à 100mg de Iodo/Kg de sal. No período de 1998 à 2003 a população brasileira foi exposta a excessivo aporte nutricional de Iodo advindo do sal. Isso foi confirmado pelo Thyromobil Project em 2001.

IODO

- Estudo feito em 2001, Thyromobil Project, em 13 países da América do Sul em crianças, cuja idade variava entre 6 à 12 anos, demonstrou que, no Brasil, a grande maioria apresentava excesso de iodo.
- Aleatoriamente, os pesquisadores coletaram 1324 amostras de sal vendidas no Brasil, em supermercados e lojas de alimentos. Na grande maioria dessas amostras o que se detectou foram níveis de Iodo muito acima do recomendado. Algumas amostras continham até 10 vezes mais Iodo do que o recomendado.
- As 1013 crianças brasileiras estudadas, nas mais diferentes cidades de nosso país, todas apresentavam concentração de Iodo na urina muito acima do recomendado. A pesquisa mostrou que, todas as 1013 crianças estavam com excesso de Iodo, sem nenhuma exceção.
- A concentração normal de Iodo na urina deve ser de 100 à 199µg/L . Em algumas crianças brasileiras o que se encontrou foi até 3000 µg/L.

Reforçando!

- A adição do iodo no sal foi adotada na década de 50 do século passado como estratégia de redução do Bócio, doença provocada pela deficiência do iodo (DDI) no organismo, que pode provocar retardo mental grave e irreversível, surdo-mudez em crianças, e anomalias congênitas. No entanto, a quantidade de adição do nutriente tem sido revista ao longo dos anos em virtude das mudanças no padrão de alimentação dos brasileiros, pois o excesso deste nutriente também traz danos à saúde.

- Medida que reduz os limites de iodo adicionado no sal de consumo humano no País foi aprovada em 2013 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, a faixa de variação do iodo no sal é de 20 a 60 miligramas (mg) por quilo (kg) de sal e, com a resolução, passará de 15mg/kg a 45 mg/kg;
- De acordo com a Anvisa, há indícios de que o consumo excessivo da substância possa aumentar os casos de tireoidite de Hashimoto, doença autoimune que tem entre seus principais sintomas fadiga crônica, cansaço fácil e ganho de peso.

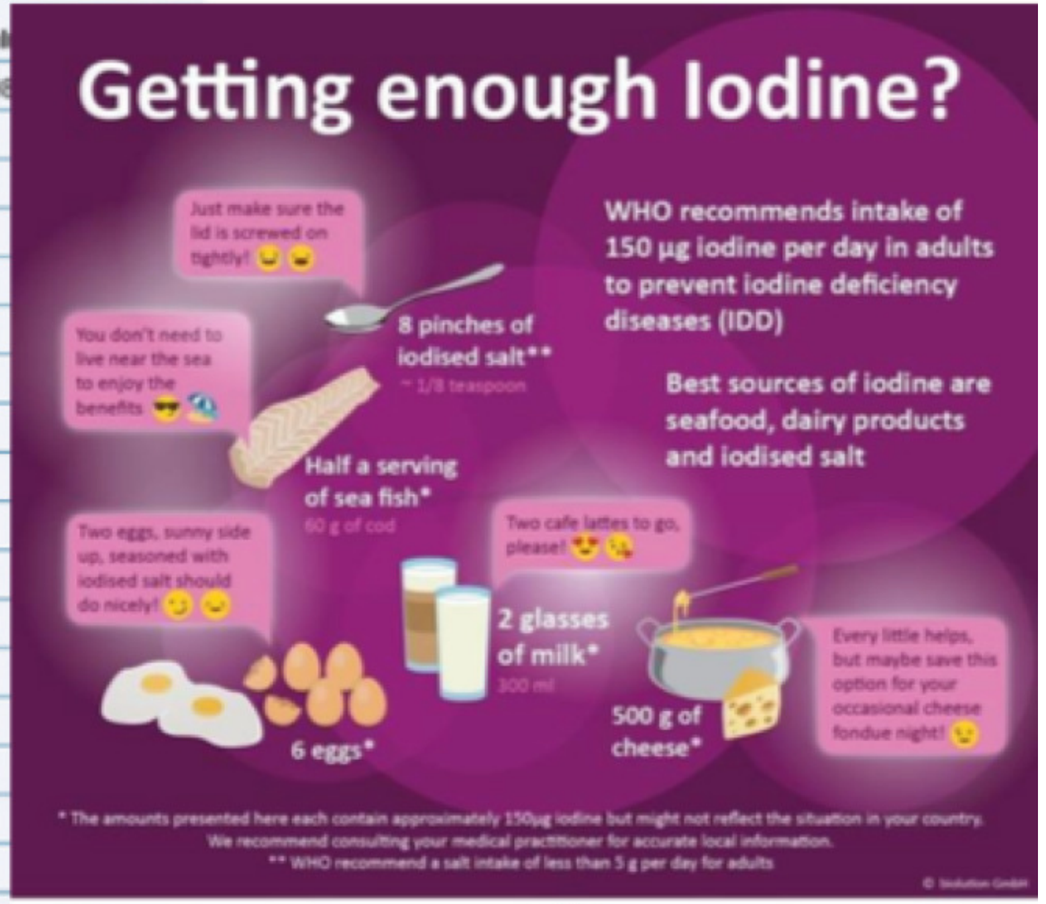
IODO X LUGOL

Em pessoas geneticamente susceptíveis, o aumento do consumo de iodo pode atuar como GATILHO pra tireoidites.
O excesso nutricional de Iodo fez com que aumentasse a incidência de Tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo e hipertireoidismo em nosso país. Sabemos que quando há excesso de Iodo em nosso corpo a tendência é o desequilíbrio da glândula tireóide.

Table 2. Selected Sources of Dietary Iodine

Food	Approximate mcg/Serving	Daily Val
Seaweed (nori), whole or sheet, 1 g	16-2,984	11%-1,9
Cod, baked, 3 oz.	99	66%[b]
Yogurt, plain, low-fat, 1 cup	75	50%[b]
Iodized salt, 1.5 g (about 1/4 tsp)	71	47%[b]
Milk, reduced fat, 1 cup	56	37%[b]
Fish sticks, 3 oz.	54	36%[b]
Bread, white, enriched, 2 slices	45	30%[b]
Fruit cocktail, canned in heavy syrup, 1/2 cup	42	28%[b]
Shrimp, 3 oz.	35	23%[b]
Ice cream, chocolate, 1/2 cup	30	20%[b]
Macaroni, enriched, boiled, 1 cup	27	18%
Egg, 1 large	24	16%
Tuna, canned in oil, drained, 3 oz.	17	11%
Corn, cream style, canned, 1/2 cup	14	9%
Plums, dried (prunes), 5 prunes	13	9%
Cheese, cheddar, 1 oz.	12	8%
Raisin bran cereal, 1 cup	11	7%
Lima beans, mature, boiled, 1/2 cup	8	5%
Apple juice, 1 cup	7	5%

[a] The FDA developed Daily Values to help consumers compare the nutrient content of products within the context of a tot Value for iodine is 150 mcg for adults and children aged ≥4 years. However, the FDA does not require that food labels list iodine content unless a food has been fortified with it.
[b] Foods supplying ≥20% of the Daily Value are considered to be high sources of a nutrient.
Source: Reference 33.



References

www.euthyroid.eu

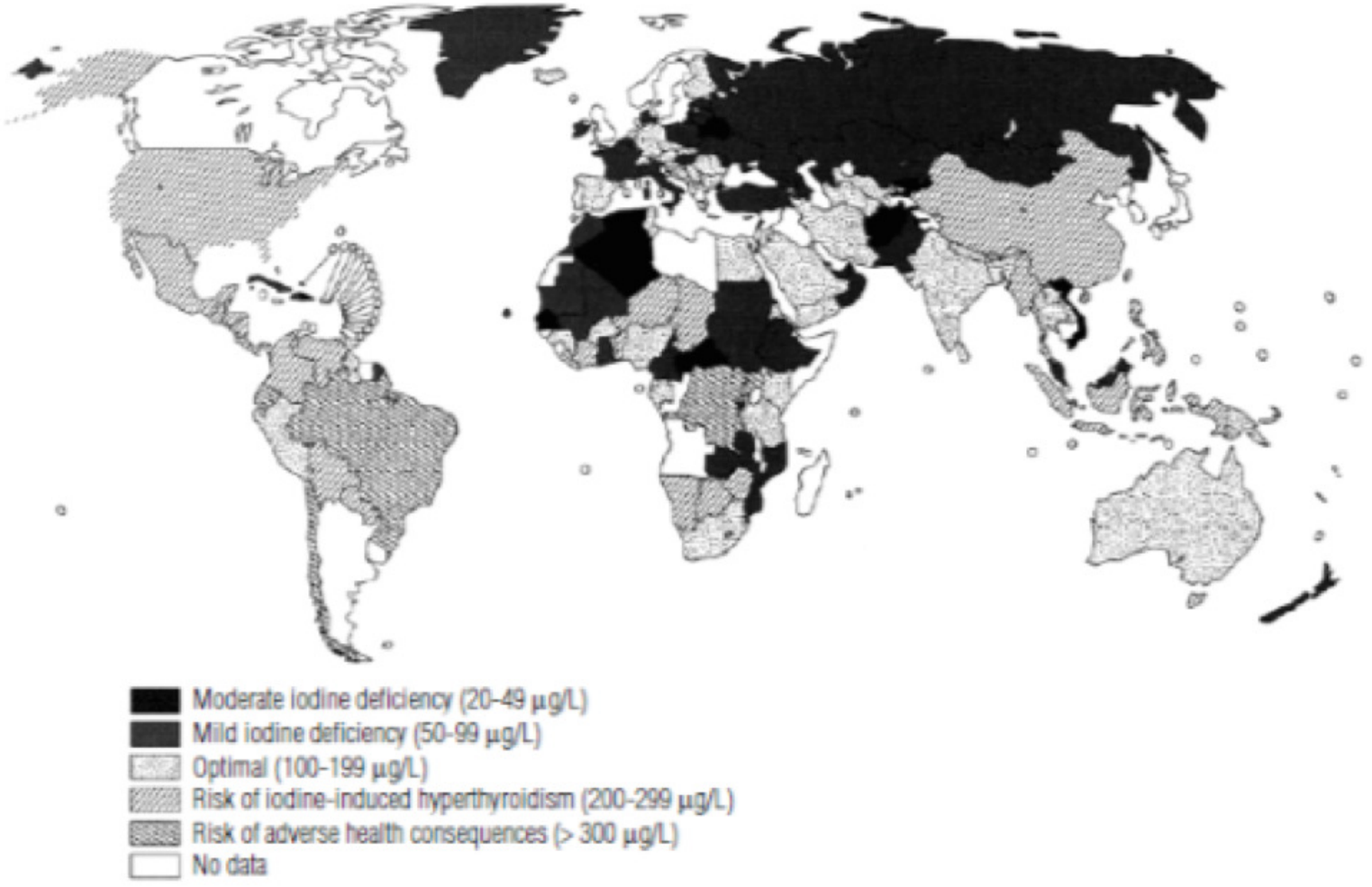


Figure 1. Worldwide degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine (data from 2007). Note that Brazil is indicated as at risk of adverse health consequences due to excessive iodine intake. Source: De Benoist and cols. (12).

POLÊMICA

Na América do Sul, a nutrição com iodo melhorou consideravelmente na última década; no entanto, a ingestão excessiva de iodo foi confirmada no Brasil e no Chile, onde foram demonstradas concentrações de excreção urinária de iodo acima de 300 e 500 µg/l, respectivamente.

O excesso de iodo na dieta está associado ao aumento do risco de tireoidite autoimune crônica, hipotireoidismo (principalmente em mulheres) e hipertireoidismo (principalmente em indivíduos idosos). Alguns estudos indicaram que a ingestão excessiva de iodo pode aumentar o volume da tireoide em crianças e aumentar o risco de tireoidite pós-parto.

Arq Bras Endocrinol Metab vol.53 no.4 São Paulo June 2009

N. Engl J Med 2016

- Na China: Ingestões maiores do que o adequado Ou excesso de iodo pode levar à hipotireoidismo, hipotireoidismo subclínico e tireoidite autoimune.

Eur J End. 2003

- Na Sri Lanka: Evolução de marcadores de autoimunidade durante a profilaxia (de 3 anos) de Iodo.

Thyroid, 2006

- Numa região da Turquia: a suplementação de iodo eliminou a deficiência de iodo naquela região, mas veio acompanhada de um aumento na prevalência de tireoidite autoimune e disfunção da tireóide.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2006 Jan;40(1):18-20.

- Ambas ingestões de baixo Ou 100x a quantidade normal de Iodo podem ativar o sistema imune de alguma maneira.

Thyroid, 2003

- Na Grécia: A profilaxia de 7 anos com Iodo resultou na eliminação da deficiência de iodo na população estudada, mas veio acompanhada de uma maior prevalência de tireoidite autoimune.

J Endocrin Invest, 2007

- No Irã: a iodação do sal de cozinha minimizou a incidência de bócio, mas houve um aumento na incidência de doença autoimune de tireoide.

- Thyroid and the environment: exposure to excessive nutritional iodine increases the prevalence of thyroid disorders in São Paulo, Brazil ~ European Journal of Endocrinology, 2008.
- 5 anos de ingestão excessiva de iodo pela população brasileira pode ter aumentado a prevalência de tireoidite autoimune crônica e hipotireoidismo em pacientes geneticamente predispostos a doenças autoimune de tireoide.
- Screaning apropriado para detecção de disfunção de tireoide deve ser considerado durante a ingestão excessiva de iodo.

Efeito da restrição de iodo na função tireoideana em pacientes com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto – Yonsei Med J, 2003.

O estudo investigou os efeitos da restrição de iodo na função tireoideana e fatores previsíveis na recuperação de pacientes com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto;

Indivíduos divididos em 2 grupos: 1 grupo consumindo menos que 100 mcg/dia de Iodo e Outro grupo sem restrição alguma de Iodo

78,3% dos indivíduos com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto tornaram-se eutireoideos com a restrição de Iodo na dieta.

Iodo X bócio

- Apesar da suplementação de iodo na população, a prevalência de bócio continua alta em algumas áreas;
- Trabalho sugere que a autoimunidade é um dos mecanismos responsáveis pelo bócio APÓS a reposição de iodo (Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):403-10).

Quando o solo é.....

POBRE EM IODO: geralmente em regiões montanhosas e regiões com sofrem enchentes;

RICO EM IODO: regiões próximas ao litoral

Excesso de Iodo em suplementos gringos

- Um estudo mostro que houve excesso de iodo (em forma de kelp ou iodeto de potássio) 51% a mais do que o indicado na embalagem de polivitaminicos prenatal. ~New England J of Medicine, 2009.~

Insuficiência de Iodo & veganos/vegetarianos

De acordo com o estudo: 25% dos vegetarianos e 80% dos veganos sofrem de insuficiência de Iodo (excreção de iodo urinário abaixo de 100 ug/L), comparado a 9% em pessoas com dietas mistas.

Suposto link: a prevalência do consumo de PLANT BASED, sem ingestão de peixe e outros SEA FOOD e tb com baixo consumo de sal iodado.

O PIOR QUADRO!

Deficiência OU excesso de Iodo + deficiência selênio + sobrecarga de bociogênicos

How much iodine do I need?

The amount of iodine you need each day depends on your age. below in micrograms (mcg).

Life Stage	Recommended Amount
Birth to 6 months	110 mcg
Infants 7–12 months	130 mcg
Children 1–8 years	90 mcg
Children 9–13 years	120 mcg
Teens 14–18 years	150 mcg
Adults	150 mcg
Pregnant teens and women	220 mcg
Breastfeeding teens and women	290 mcg

Source: Office of Dietary Supplements, NIH accessed 8/11/2013
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-QuickFacts/

EXAME PRA SE AVALIAR STATUS DE IODO

A concentração normal de Iodo na urina deve ser de 100 à 199µg/L

<100 ug/L é considerado INSUFICIENTE

<150 ug/L é SUBÓTIMO para gestantes

Fontes de iodo

- Peixes e frutos do mar
- Iogurtes
- Algas marinhas (Yelp, hijiki, nori) / clorela / espirulina
- Sal de cozinha
- Solução de Lugol
- Iodeto de potássio + iodo elementar
- A solução de Lugol está disponível em diferentes concentrações e as mais comuns são 2% e 5%.
- Lugol de 2%: uma gota contém 2,5 mg de iodo. 1 mg de iodo inorgânico, 1,5 mg de iodeto de potássio.
- Lugol de 5%: uma gota contém 6,25 mg de iodo. 2,5 mg de iodo inorgânico, 3,75 mg de iodeto de potássio.

Efeitos adversos do excesso de iodo no organismo

- **Hipotireoidismo** – o excesso de iodo pode provocar doença autoimune contra a tireóide , bem como bloquear a formação e liberação do hormônio da tireóide.
- **Hipertireoidismo** – o excesso de iodo a longo prazo também pode aumentar a produção do hormônio tireoideano e provocar hipertireoidismo, especialmente naqueles que tem doença tireoideana subjacente.
- **Câncer de tireóide**

GOITROGÊNICOS

- Os goitrogênicos são substâncias que dificultam a absorção de iodo e estão associados ao hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves e câncer da tireoide. Alimentos classificados como goitrogênicos incluem as crucíferas, damascos, amendoim, amêndoas, cherries, maçã, pêra, espinafre, raspberry, morangos, ameixas tb são consideradas goitrogênicas.

PORÉM, o que muitos não sabem, é que existem medicamentos e toxinas ambientais que TB SÃO CLASSIFICADAS como goitrogênicas:

- Amiodarona (medicação pra controlar batimento cardíaco)
- Antibióticos
- Bromo (ainda encontrado como melhorador de farinhas no Brasil, e na produção do malte de cevada nos EUA)
- Dioxinas (derivados de produtos da indústria)
- Metais tóxicos
- Antiinflamatórios
- Litium e benzodiazepínicos (drogas pra depressão e ansiedade)
- Percloratos (na água)
- Tiocianatos (cigarro)

Glicosídeos cianogênicos

- Mandioca, milho, batata doce, brotos de bambu
- Brássicas: repolho, couve, brócolis, couve flor, rúcula
- Mostarda, couve de Bruxelas
- Alho, cebola
- Linhaça, ruibarbo, aipo

Alimentos goitrogênicos

- Felizmente, cozinhar/aquecer/fermenter os alimentos ajuda a diminuir o conteúdo de GOITROGÊNICOS dos alimentos.
- Cozinhar crucíferos por 30 min destrói em 90% o conteúdo de goitrogênicos por estimular a produção de mirosinase.

Sem dúvida, os goitrogênicos químicos (como os de pesticidas e lítio) tem impacto BEM NEGATIVO na tireóide.

ESTUDOS EPIDEMIÓGICOS já mostraram relação inversa entre o consumo de vegetais crucíferos e diminuição de risco pra doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer.

CHÁ VERDE

Extrato de chá verde em altas doses pode impactar na saúde da tireóide, diminuindo dosagem sérica de T3 e T4 e aumentando TSH (em ratos).

Food Chem Toxicol. 2010 Aug-Sep;48(8-9):2304-11. doi: 10.1016/j.fct.2010.05.064. Epub 2010 Jun 1.

> Int J Clin Exp Med. 2015 Aug 15;8(8):14345-51. eCollection 2015.

Association of tea consumption and the risk of thyroid cancer: a meta-analysis

Sugang Ma [1], Chunyan Wang [2], Jiandong Bai [1], Xipeng Wang [1], Chuandong Li [3]

Affiliations + expand

PMID: 26550420 PMCID: PMC4613105

Free PMC article

Abstract

Objectives: Epidemiological studies evaluating the association of tea consumption and the risk of thyroid cancer risk have produced inconsistent results. Thus, we conducted a meta-analysis to assess the relationship between tea consumption and thyroid cancer risk.

Methods: Pertinent studies were identified by a search in PubMed and Web of Knowledge. The random effect model was used based to combine the results. Publication bias was estimated using Egger's regression asymmetry test.

Results: Finally, 11 articles with 14 studies (2 cohort studies and 12 case-control studies) involving 2,955 thyroid cancer cases and 106,447 participants were included in this meta-analysis. The relative risk (95% confidence interval) of thyroid cancer for the highest versus the lowest category of tea consumption was 0.774 (95% CI = 0.619-0.967), and the associations were also significant in Europe and America, but not in the Asia. No publication bias was found.

Conclusions: Our analysis indicated that higher tea consumption may have a protective effect on thyroid cancer, especially in Europe and America.

> Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Sep 12;13:943775. doi: 10.3389/fendo.2022.943775. eCollection 2022.

Tea consumption affects the absorption of levothyroxine

Ying-Wen Lai [1], Shih-Ming Huang [1]

Affiliations + expand

PMID: 36171905 PMCID: PMC9511168 DOI: 10.3389/fendo.2022.943775

Free PMC article

Abstract

Levothyroxine (LT4) is a convenient treatment for hypothyroidism. Coffee, however, prevents the body from efficaciously absorbing LT4. It is unknown whether the intake of tea interferes with LT4 absorption. Thirty-seven hypothyroidism patients with the following types of consumption were recruited: 1) only tea, 2) tea and coffee, and 3) only coffee. The concentrations of thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3), and thyroxine (T4) were recorded before and 3 months after changing the consumption. The patients had reductions in the concentration of TSH to varying degrees after 3 months ($p < 0.001$ or $p < 0.05$). The natural logarithms of the differences between the concentrations of TSH before and after the change in the consumption (Δln-TSH) of tea and coffee, only coffee, and only tea were 1.94, 2.00, and 2.18, respectively. Long-term consumption of tea, like coffee, interfered with the absorption of LT4. We believe that avoiding tea when taking LT4 will reduce malabsorption.

> Eur J Public Health. 2015 Dec;25(6):1001-5. doi: 10.1093/eurpub/ckv063. Epub 2015 Apr 4.

The effect of Greek herbal tea consumption on thyroid cancer: a case-control study

Elena Riza [1], Athena Linos [2], Athanassios Petralias [3], Luca de Martinis [4], Leonidas Duntas [5], Dimitrios Linos [6]

Affiliations + expand

PMID: 25842380 DOI: 10.1093/eurpub/ckv063

Abstract

Background: Although in the last decade several studies have addressed the protective role of black and green tea on several diseases, including cancer, there are only few and controversial studies on the effect of tea on benign and malignant thyroid diseases.

Methods: An age and gender group matched case-control study conducted in Athens, Greece, was designed. 113 Greek patients with histologically confirmed thyroid cancer and 286 patients with benign thyroid diseases along with 138 healthy controls were interviewed with a pre-structured questionnaire in person by trained interviewers.

Results: An inverse association between chamomile tea consumption and benign/malignant thyroid diseases was found ($P < 0.001$). The odds of chamomile tea consumption, two to six times a week, after controlling for age, gender and BMI, were 0.30 (95% CI: 0.10-0.89) and 0.26 (95% CI: 0.12-0.5) for developing thyroid cancer and benign thyroid diseases, respectively when compared with not consumption. The duration of consumption was also inversely associated with the diseases. Thirty years of consumption significantly reduced the risk of thyroid cancer and benign thyroid diseases development by almost 80%. Similar, although weaker protective association, was found for sage and mountain tea. Adjustment for smoking, alcohol and coffee consumption did not alter the results.

Conclusions: Our findings suggest for the first time that drinking herbal teas, especially chamomile, protects from thyroid cancer as well as other benign thyroid diseases.

PRANA
eleve seu dia
chá verde
(folhas de Camellia sinensis L. Kuntze)
100% natural
sem conservantes artificiais
sem corantes artificiais
sem aromatizantes artificiais
NÃO CONTÉM GLÚTEN
temp. 80°C
200ml de água
3 a 4 minutos em infusão, coar e beber.
30g

PRANA
eleve seu dia
boldo
(folhas de Pneumus boldus Molina)
100% natural
sem conservantes artificiais
sem corantes artificiais
sem aromatizantes artificiais
NÃO CONTÉM GLÚTEN
temp. 100°C
200ml de água
5 a 8 minutos em infusão, coar e beber.
30g

PRANA
eleve seu dia
relaxe
100% natural
sem conservantes artificiais
sem corantes artificiais
sem aromatizantes artificiais
NÃO CONTÉM GLÚTEN
temp. 100°C
200ml de água
30g

@bebaprana

CHÁ VERDE

- In one particular study, the researchers, noted a remarkable decrease in T3 and T4 thyroid hormone concentrations in response to high doses of green tea (doses as high as 10, 20, and 30 mg/kg body weight).
- They also noted a significant rise in thyroid stimulating hormone (TSH) in response to a drop in thyroid hormone (T4) levels.

CHÁ VERDE

- Excessive levels of green tea catechins (mostly EGCG) have been confirmed for toxicity, mostly in the intestines, stomach, and liver with excessive levels in the blood possibly damaging the kidneys as well.
- Nausea

Chá verde: considere....

- A quantidade de extrato de chá verde admistrado em ratos foi EXTREMAMENTE ALTA, e mesmo que uma pessoa tomasse 5 xícaras de chá verde ao dia, nao chegaria nem aos pés dessa quantidade;
- Ratos são mais sensíveis aos agentes goitrogênicos qdo comparados a humanos, e todos os trabalhos foram feitos em modelos animais. Seria interessante ter trabalho em humanos para poder validar esses dados;
- O "problema" do chá verde não é o conteúdo de polifenóis, mas sua eficácia em ABSORVER fluor do ambiente. Quanto mais velha a folha, maior o conteúdo de FLÚOR (fluor desloca iodo da tireóide);
- Infelizmente há dados de contaminação de FLÚOR nos chás devido á contaminação ambiental (aluminio também!);
- Sempre preferer orgânico pra evirar pesticidas e o acúmulo de fluor, metais pesados e outras toxinas;
- Evitar CHÁS de origem chinesa

SOJA

Revisão de 14 artigos mostrou que produtos com soja e isoflavonas NÃO afetam função normal de tireóide em pessoas com suficiência de ingestão de iodo MAS pode interferer na absorção de hormônio sintético da tireóide (aumentando a dose da medicação em pacientes com hipotireoidismo).
~Indian J Med Res. 2004;119:180–85~.
“In those who are borderline, it may take them above the threshold to give them hypothyroidism.“

Parece ter mais impacto em mulheres do em homens e se sugere fazer exames de tireóide naqueles que comem muita soja
Quanto é muito? Pelos estudos: >12g de proteína da soja/dia (ao redor de 85g de tofu, por exemplo).

- Ainda faltam trabalhos pra que possamos compreender mais sobre estratégias dietéticas e suas influências no HIPO e HIPERtireoidismo, e há dados que mostram que uma dieta vegana tem efeito PROTETOR no hipotireoidismo, e a vegana e vegetariana protege contra o HIPERtireoidismo.

Tiamina - B1

Suporte digestivo/Hipocloridria/azia (Most people with Hashimoto’s have low stomach acid or do not release any stomach acid.) - Check List Hipocloridria

SUGESTÃO: Betaína com pepsina / tintura ou chá de espinheira santa com alecrim / avaliar status de Zinco e B12;

Food sources of thiamine include fortified grains, levedura, beef liver, and pork, dried milk, eggs, legumes and peas, nuts, and seeds.

Certain medications, including Digoxin (used for heart conditions), diuretics, especially Furosemide (also known as Lasix), as well as taking the seizure medication phenytoin (Dilantin), can also deplete the body of thiamine.

- But most people with Hashimoto's never have thiamine deficiency that is this severe.
- Symptoms of milder forms of thiamine deficiency include fatigue, irritability, depression, abdominal discomfort, and trouble digesting carbohydrates.
- ~J Altern Complement Med. 2014 Mar;20(3):208-11. doi: 10.1089/acm.2012.0612. Epub 2013 Sep 25.Thiamine and Hashimoto's thyroiditis: a report of three cases.~
- **Causas de maior deficiência: alcoolismo, severa deficiência na dieta, HIV/AIDS.**
- Some small studies have found that thiamin levels in plasma are up to 76% lower in people with type 1 diabetes than in healthy volunteers and 50%–75% lower in people with type 2 diabetes

- Autores trabalharam na hipótese de que a fadiga crônica que acompanha o processo inflamatório e doenças autoimunes podem ser resultado da deficiencia de tiamina. Os mesmos autores encontraram que a tiamine ajudaria a aliviar fadiga em pessoas com colite ulcerativa e decidiram usar tiamina em 3 mulheres com Hashimoto (medicadas mas que sofriam com fadiga mesmo assim).
- -→ 2 delas receberam 600mg de tiamina por dia, e a terceira uma injeção de 100mg a cada 4 dias.
- Foi aplicado questionário para se avaliar fadiga, ANTES E APÓS a tiamina, e todas relataram nao terem mais fadiga.
- A mulher que recebeu injeção não teve mais fadiga em 6 horas, e as de via oral relataram melhora em 3-6 dias.
- Interessantemente, nenhuma delas tinham deficiência de tiamina no exame de sangue.

J Altern Complement Med. 2014 Mar;20(3):208-11. doi: 10.1089/acm.2012.0612. Epub 2013 Sep 25.

- Se o paciente sofre com fadiga, hipocloridria, baixa tolerância aos carboidratos, baixa pressão arterial, pode ser que ele tenha deficiencia de tiamina.
- A tiamina ajuda na produção de ácido clorídrico.

able 1: Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Thiamin [7]

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactation
Birth to 6 months*	0.2 mg	0.2 mg		
7–12 months*	0.3 mg	0.3 mg		
1–3 years	0.5 mg	0.5 mg		
4–8 years	0.6 mg	0.6 mg		
9–13 years	0.9 mg	0.9 mg		
14–18 years	1.2 mg	1.0 mg	1.4 mg	1.4 mg
19-50 years	1.2 mg	1.1 mg	1.4 mg	1.4 mg
51+ years				

SUPLEMENTAÇÃO

- Withania somnifera é um fitoterápico usado na medicina Ayurveda há muitos anos. É comumente conhecida como ashwagandha, que significa “cheiro de cavalo” em função do cheiro característico da raiz e pela crença que sua ingestão poderia conferir a força e a virilidade de um cavalo.
- Ashwagandha é um adaptógeno, capaz de modular os níveis de cortisol e é usado primariamente por sua habilidade em minimizar os efeitos do estresse, principalmente na ocorrência de depressão, ansiedade e imunodeficiência.
- Na área de desempenho esportivo, há trabalhos associando a administração do fitoterápico com melhora da endurance cardiovascular, propriedades anti-inflamatórias de cartilagem e ganho de forma/massa muscular e diminuição da porcentagem de gordura (em associação a treinos resistidos).

Alguns tópicos gerais sobre mecanismo de ação dos adaptógenos são (PANOSSIAN et al., 1999):

- * modulação do eixo HHA (regulação de mediadores do stress)
- * aumento na síntese proteica e de ácidos nucléicos;
- * mobilização de fontes energéticas;
- * modulação do sistema imunológico;
- * modulação de sistemas de neurotransmissores centrais (ex. colinérgico; catecolaminas, i-COMT);
- * outros efeitos complementares: antioxidante, anti-inflamatório

- The outcome of the present study highlights the beneficial role of ashwagandha root extract for normalizing thyroid hormone levels in subclinical hypothyroid patients; however, further studies are required to elucidate the underlying mechanisms of ashwagandha.

~THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–6~

Mas na tireoidite e hipertireoidismo....

- Some studies have suggested that Ashwagandha has a sort of different effect with those with hyperthyroidism. By stimulating selective increase of T4 levels in the body and simultaneously lowering oxidative stress, Indian ginseng can slow production of T3.
- Note that T3 is the key culprit for problems associated with hyperthyroidism.
- However, when being taken to control hyperthyroidism, the amount of Ashwagandha needs to be kept under tight control.
- A low dosage, as often recommended by Ayurveda doctors, may be sufficient to trigger one's natural thyroid hormone control mechanism (which regulates T4 levels by lowering TSH levels) to swing back to action.

Ômega 3

Os hormônios da tireoide e o ômega-3 são essenciais para as funções normais do cérebro
Atividades imunomoduladoras potentes
O óleo de peixe apresenta efeitos anti-inflamatórios através de uma variedade de mecanismos. Muitos desses mecanismos estão ligados a mudanças na composição de ácidos graxos das membranas celulares.
Alterações nessas composições modificam a fluidez da membrana e a sinalização celular, levando a alterações na expressão gênica e no padrão de produção de mediadores lipídicos.
Como resultado de seus efeitos anti-inflamatórios, as fontes marinhas de ácidos graxos ômega-3 (principalmente óleo de peixe) têm uma grande eficácia terapêutica e podem nos proteger de diferentes condições de saúde causadas por inflamação excessiva

- Fish oil supplementation may improve thyroid function through multiple mechanisms including liver health, weight management, anti-inflammatory, and antioxidant effects.
- Ômega-3 supplementation ameliorated memory deficits, increased total antioxidant capacity,
- Ômega-3 could be useful as a neuroprotective agent against hypothyroidism-induced cognitive impairment.
- There have been a number of clinical trials assessing the benefits of dietary supplementation with fish oils in several inflammatory and autoimmune diseases in humans, including rheumatoid arthritis, Crohn's disease, ulcerative colitis, psoriasis, lupus erythematosus, multiple sclerosis and migraine headaches
- Quanto? 1-3g (baseado em trabalhos voltados à cardiologista) e cuidando sempre da razão ômega 6:3

Review > Fitoterapia. 2020 Oct;146:104640. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104640.
Epub 2020 May 28.

Plant natural products with anti-thyroid cancer activity

Javad Sharifi-Rad [1], Sadegh Rajabi [2], Miquel Martorell [3], Maria Dolores López [4], María Trinidad Toro [5], Susi Barollo [6], Decio Armanini [6], Patrick Valere Tsouh Fokou [7], Giuseppe Zagotto [8], Giovanni Ribaudo [9], Raffaele Pezzani [10]

Affiliations + expand

PMID: 32474055 DOI: 10.1016/j.fitote.2020.104640

Abstract

Thyroid cancer is the most frequent endocrine malignancy, with more than 500,000 cases per year worldwide. Differentiated thyroid cancers are the most common forms with best prognosis, while poorly/undifferentiated ones are rare (2% of all thyroid cancer), aggressive, frequently metastasize and have a worse prognosis. For aggressive, metastatic and advanced thyroid cancer novel antitumor molecules are urgently needed and phytochemical products can be a rational and extensive source, since secondary plant metabolites can guarantee the necessary biochemical variability for therapeutic purpose. Among bioactive molecules that present biological activity on thyroid cancer, resveratrol, curcumin, isoflavones, glucosinolates are the most common and used in experimental model. Most of them have been studied both in vitro and in vivo on this cancer, but rarely in clinical trial. This review summarizes phytochemicals, phytotherapeutics and plant derived compounds used in thyroid cancer.

Randomized Controlled Trial > BMC Complement Altern Med. 2016 Nov 16;16(1):471.
doi: 10.1186/s12906-016-1432-2.

The effects of Nigella sativa on thyroid function, serum Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) -1, Nesfatin-1 and anthropometric features in patients with Hashimoto's thyroiditis: a randomized controlled trial

Mahdieh Abbasalizad Farhangi [1], Parvin Dehghan [2], Siroos Tajmiri [3], Mehran Mesgari Abbasi [4]

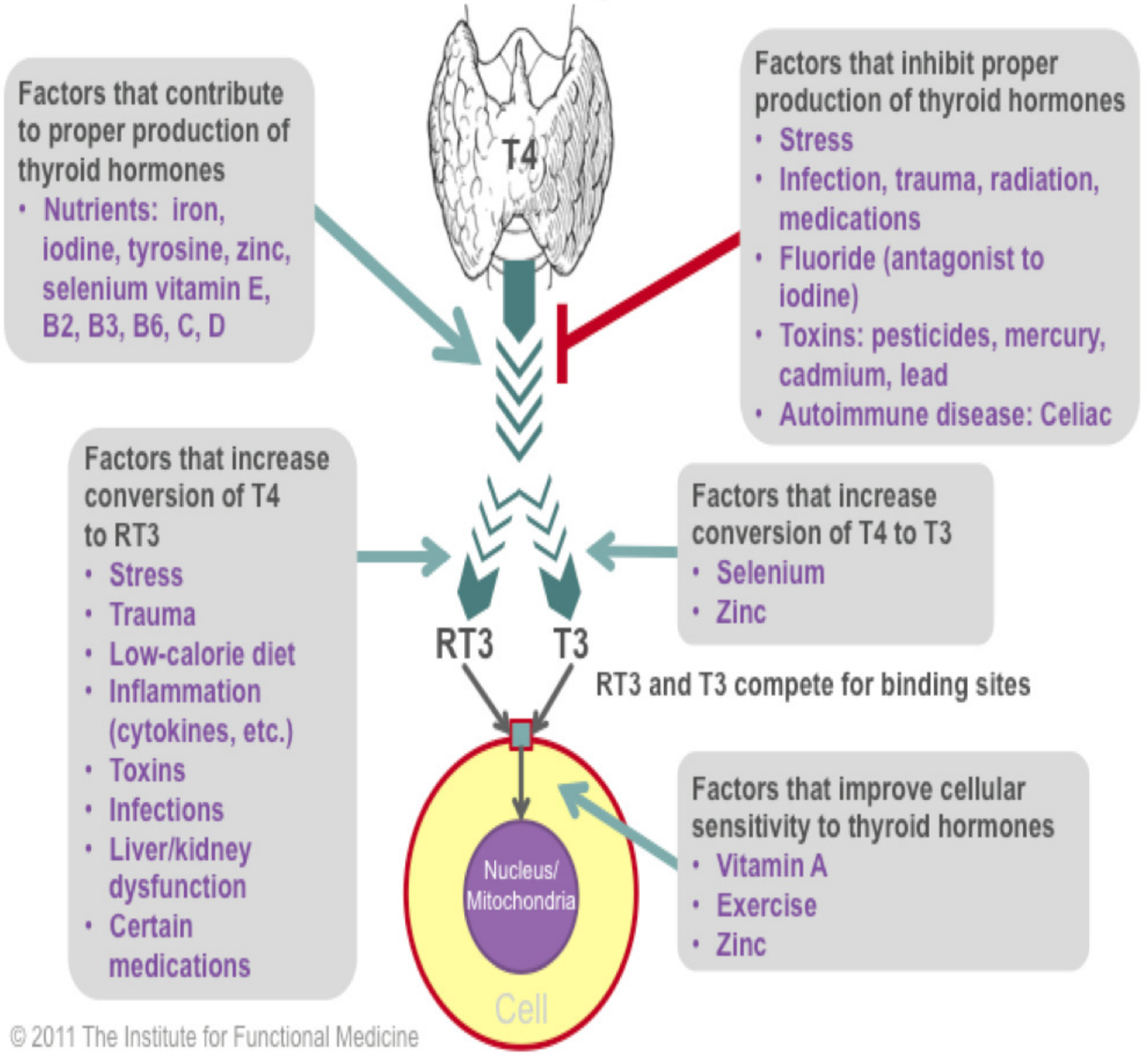
Conclusions: Our data showed a potent beneficial effect of powdered Nigella sativa in improving thyroid status and anthropometric variables in patients with Hashimoto's thyroiditis. Moreover, Nigella sativa significantly reduced serum VEGF concentrations in these patients. Considering observed health- promoting effect of this medicinal plant in ameliorating the disease severity, it can be regarded as a useful therapeutic approach in management of Hashimoto's thyroiditis.

LIFE EXTENSION
Black Cumin Seed Oil
GLUTEN FREE
NON GMO
Helps Maintain Healthy Aging Immune Response*
60 SOFTGELS
DIETARY SUPPLEMENT

now
Black Cumin Seed Oil
1000 mg
Cardiovascular Support*
Supports Balanced Immune System Function*
60 Softgels
A Dietary Supplement

LIFE EXTENSION
Black Cumin Seed Oil and Curcumin Elite™
Turmeric Extract
Promotes Optimal Immune System Function*
60 SOFTGELS
DIETARY SUPPLEMENT
NON GMO

Factors that Affect Thyroid Function



© 2011 The Institute for Functional Medicine

DIOXINA

Dioxina é um nome genérico usado para designar um grupo de substâncias químicas que são subproduto industrial de alguns processos, como a produção de cloro e certas técnicas de branqueamento de papel e produção de pesticidas.

As dioxinas são consideradas poluentes orgânicos persistentes (POPs), pois se acumulam na cadeia alimentar e também no corpo humano.
A dioxina altera receptores de estrogênio, pode ser tóxica para o crescimento e o desenvolvimento, pode causar danos no fígado, nos nervos e alterações indesejadas em glândulas, como a TIREÓIDE!
O composto também é suspeito de causar problemas respiratórios, câncer de próstata e diabetes.

DIOXINA SE CONCENTRAM NOS TECIDOS GORDUROSOS

Os principais tipos de alimento que as contêm: gordura animal presente em carne, laticínios ricos em gordura, peixes gordurosos (arenque, cavala, salmão, sardinha, truta e atum) e produtos que tenham sido expostos a pesticidas.

DIOXINAS

Compuesto químico tóxico capaz de provocar un cáncer

1 **Orígenes industriales**

Un derivado de:

- la combustión de desechos
- industrias siderúrgicas y químicas

Los compuestos de la dioxina pueden ser mortales inclusive en dosis mínimas

2 **Absorbida** por las plantas y el suelo

3 **Alimentación animal** contaminada por substancias tóxicas y por residuos de aceites industriales

4 Los **pollos** ingieren la dioxina enterrada en el suelo o contenida en su comida

5 Pasa al hombre por el consumo de **huevos** y de **carne**

Umbral límite para los huevos: 3 picogramos* por gramo de grasa (normas UE)

Daños en el hombre

DIOXINA NO AMBIENTE

Outra maneira de o organismo humano ser invadido pela dioxina é a respiração de gases, vapores e outras emissões provenientes de lixões que costumam incinerar seus resíduos. Plantas industriais, como fábricas de papel, de cimento e de fundição de metais, também podem liberar dioxina no ar.

Viver numa região próxima a esse tipo de estabelecimento pode acarretar exposição crônica à dioxina via respiração (apesar de a maior parte entrar no corpo humano pela alimentação).

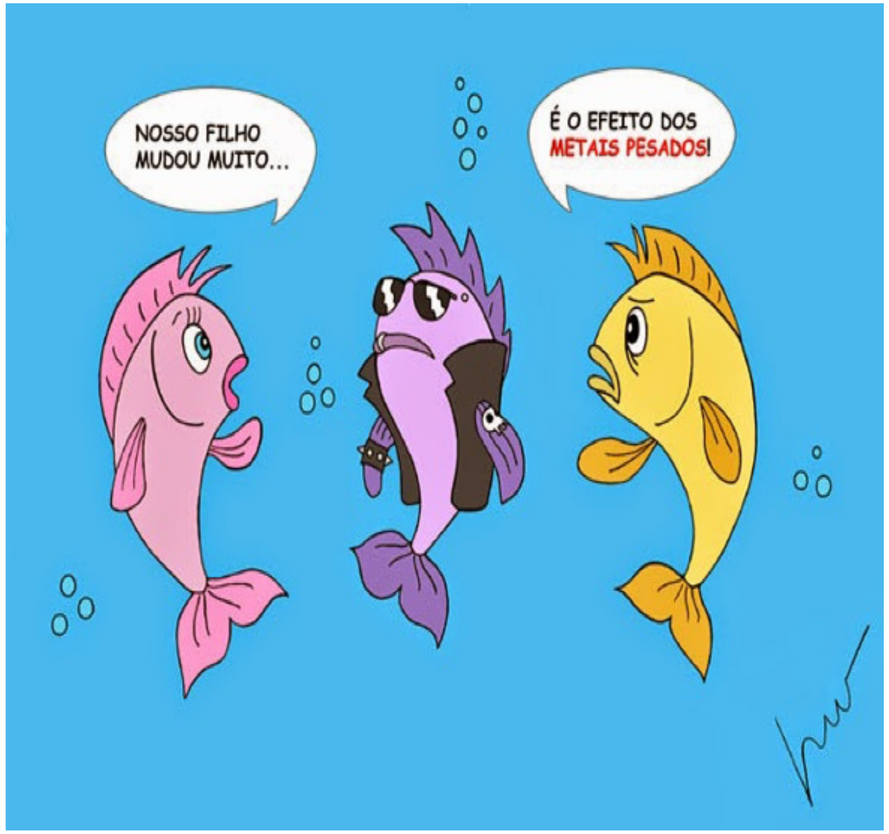
Como evitar dioxina de maneira prática?

- Alimentos
Escolha alimentos orgânicos. Se a carne rica em gordura for imprescindível na sua dieta, procure saber se o animal foi criado de maneira sustentável – alimentado com pasto/ração livre de pesticidas. É comprovado que mães vegetarianas têm menos dioxina em seu leite materno.

- Plásticos
Dê preferência a recipientes de cerâmica e vidro. Com o calor, os plásticos podem liberar dioxina diretamente no alimento. O mesmo vale para o filme plástico que recobre a comida.

MERCÚRIO

Entre os metais lançados no meio ambiente, o mercúrio é considerado o de maior potencial tóxico e o único que, comprovadamente, sofre biomagnificação ao longo da cadeia trófica, sofrendo ainda, organificação e atingindo sua forma mais tóxica (metilmercúrio) no sistema aquático. O consumo de peixe contaminado é a principal via de exposição humana ao metilmercúrio.



A mineração em pequena escala ou artesanal, que utiliza a amálgama ouro-mercúrio para extrair ouro do minério, é uma fonte significativa de exposição para os trabalhadores e as populações vizinhas.
Além disso, os resíduos de mercúrio metálico são geralmente despejados próximos ou em cursos de água, podendo levar a elevadas concentrações de metilmercúrio em peixes desses corpos d'água.

MERCÚRIO E TIREÓIDE

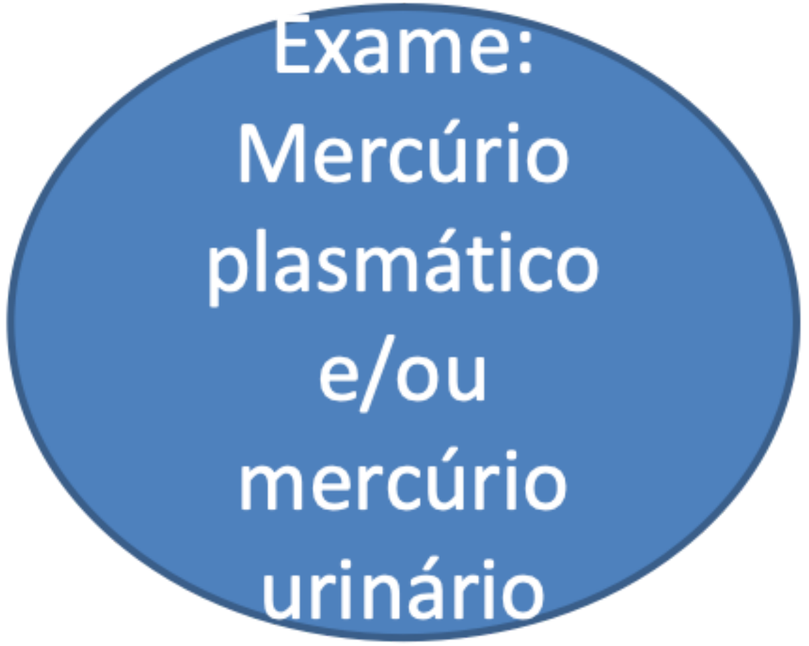
A maioria das pessoas não sabe que obturações de mercúrio consistem em cerca de 50% de mercúrio metálico, o que é um risco para sua saúde e para o meio ambiente. E ainda é muito utilizado.

O vapor de mercúrio das amálgamas é solúvel em gordura e passa facilmente através da membrana celular, atravessando a barreira hematoencefálica. Ele é cumulativo, especialmente no sistema nervoso, cérebro, rins e intestino, sendo um problema de saúde em potencial.

A mastigação e a ingestão de líquidos quentes estimulam a liberação dos vapores de mercúrio das amálgamas dentárias.

Toxicidade de mercúrio

A literatura científica mostra que as obturações de amálgama têm sido associadas com:
Danos no sistema neurológico, como Doença de Alzheimer;
Esclerose múltipla;
Infertilidade;
Disfunção renal;
Comprometimento de tireóide e sistema imunológico;
Arritmias e cardiomiopatias;
Fadiga;
Perda de memória;
Distúrbios psicológicos, como depressão e ansiedade;
Dentes moles por inflamação
Líquen plano



O que fazer?

Todos os cuidados devem ser feitos antes, durante e após a retirada das amálgamas dentárias (protocolo DC).

Nem todos podem ou devem fazer a retirada
INDIVIDUALIZAR COM EQUIPE DE SAÚDE!

Formaldeído e tireóide

- Pesquisa mostrou que ratos expostos a niveis mais elevados de formaldeido por 30 dias tiveram uma diminuição do tamanho da glândula tireoide, sugerindo que a exposição estava interferindo com a sintese de T4.
- Além disso, os ratos tiveram um menor t3 também e um maior TSH.
- Não apenas impacta no funcionamento da glândula como pode ser gatilho pra desenvolver doenças autoimunes da tireóide.

A exposição de curto prazo ao formaldeído geralmente causa sintomas que imitam sinais de alergias, febre do feno, infecções respiratórias superiores, resfriados ou vírus. Quando o formaldeído está presente no ar em níveis superiores a 0,1 partes de formaldeído por milhão de partes de ar, algumas pessoas podem experimentar:

Olhos lacrimejantes, com comichão e ardor (irritados)
Dor de garganta
Coriza (ou sangramento nasal)
Tosse
dores de cabeça
Náusea
Tontura
Irritação na pele

- Muito presente em esmaltes, removedores de esmalte e cutícula, loções, cola para cílios postiços, gel, cremes e produtos para alisamento capilar, xampu de criança, sabonete líquido e em barras para o corpo, desodorantes, cremes para a pele, cosméticos em aerossóis, enxaguantes bucais e etc.
- O ideal é se informar mais e procurar alternativas com menos (ou sem!) substâncias químicas. Sem neurose !! Cuide do fígado.

- https://istoe.com.br/91829_EM+BUSCA+DE+COSMETICOS+MAIS+SEGUROS/

- Presente também em plástico e pesticidas

CIGARRO

Os efeitos da fumaça do cigarro na tireóide têm sido motivo de preocupação.
A fumaça do cigarro contém mais de 4.800 compostos, incluindo pelo menos 200 tóxicos ou desreguladores endócrinos e 80 carcinógenos conhecidos ou suspeitos.

Muitos estudos demonstraram que o tabagismo exerce múltiplos efeitos sobre a glândula tireoide.
O tabagismo parece induzir alterações nos testes de função tireoidiana, como diminuição do TSH e aumento dos hormônios tireoidianos. No entanto, essas alterações geralmente são leves. Além disso, o tabagismo também pode desempenhar um papel na autoimunidade da tireoide. Muitos estudos têm confirmado uma influência significativa do tabagismo no hipertireoidismo de Graves e particularmente na orbitopatia de Graves.

Aqui, fumar pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença, pode reduzir a eficácia do tratamento e, eventualmente, induzir a recaída. O papel do tabagismo na tireoidite de Hashimoto não está tão bem estabelecido quanto na doença de Graves.

CHUMBO

Seu excesso foi associado ao maior risco para desenvolver problemas na tireóide.

Em 2017 Inmetro analisa chumbo em 15 marcas de batons: todas as amostras foram aprovadas.

ALUMÍNIO

- É UMA NEUROTOXINA E ESTIMULADOR FORTE DO SISTEMA IMUNE
- Ainda é questionável se o alumínio afeta a glândula tireóide, mas já se sabe que afetam as paratireóides.

Algumas fontes de contaminação:

- Pasta ou Gel dental
- Desodorante antitranspirante rol-on, spray ou em creme;
- Cosméticos (blush, sombra de olhos, batom, base, pó compacto, rímel, delineador de olhos, lápis de olhos e boca, hidratante para o corpo e rosto, entre outros...)
- Esmaltes para unhas

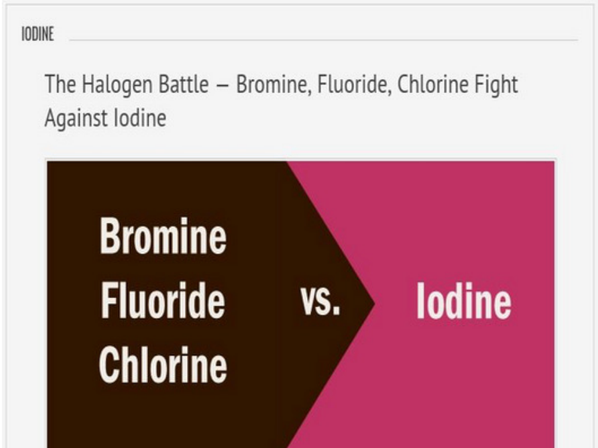
- Alguns antiácidos
- Utensílios de cozinha: panelas, frigideiras, formas de bolo de alumínio. Há também o risco de engolir alumínio ao raspar o fundo desses recipientes;
- Embalagens de alimentos: papel alumínio, latas, etc.
- Aditivos alimentares: anticoagulantes, endurecedores, fermentantes, emulsificantes, colorantes, acidulantes.

Exame: Alumínio plasmático e/ ou alumínio urinário

FLÚOR X IODO

Flúor e iodo são ambos halogênios. Em outras palavras, um halogênio pode deslocar outro de maior peso atômico, mas não pode deslocar um de menor peso, portanto, resulta em antagonismo flúor-tireoide-iodo que, por sua vez, leva à interferência na absorção de iodo.

Halogênios tem seu nome derivado do grego e que significa formadores de sais. Todos os elementos desta família são NÃO METAIS e, dentre eles, estão FLÚOR, IODO E CLORO. Os halogênios são fortes oxidantes e tem tendência de ganhar um elétron. A atividade de um halogênio é inversamente proporcional ao seu peso atômico.



O flúor elevado da água potável afeta os hormônios T3, T4 e TSH.
A ingestão individual de flúor da água potável obviamente depende da quantidade de água consumida, bem como da concentração de flúor na água.
A principal descoberta deste estudo é que os valores de TSH são maiores com uma maior concentração de flúor na água potável;
Portanto, a aplicação de purificação de água doméstica padrão (como osmose reversa, eletrodiálise, filtro de carvão ativado e outros métodos de adsorção/troca iônica) é recomendada para pacientes com hipotireoidismo, uma vez que eles têm um consumo maior de água potável. Os sistemas de purificação podem ajudar a remover o flúor que interfere nas funções da tireoide.

~Impact of Potting Water Fluoride on Human Thyroid Hormones: A Case-Control Study, 2018 ~ doi: 10.1038/s41598-018-20696-4.

FTALATOS

- A substância costuma ser utilizada para deixar o plástico mais maleável e pode ser encontrada em materiais como revestimento de pisos e paredes, equipamentos médicos e produtos de cuidado pessoal como perfume.
- FTALATOS foram associados à pior quantidade e qualidade do espermatozoide, distúrbios no sistema reprodutivo masculino, obesidade, diabetes e problemas de tireóide;
- Diminuir o contato com recipientes plásticos, brinquedos e produtos de higiene pessoal que contenham ftalatos e com objetos de plástico feitos de PVC
- Alguns produtos ODORIZADORES ou AMBIENTADORES contêm ftalatos

Review > Regul Toxicol Pharmacol. 2018 Dec;100:7-15. doi: 10.1016/j.yrtph.2018.09.027.
Epub 2018 Sep 29.

Hypothesis-driven weight-of-evidence analysis for the endocrine disruption potential of benzene

Ellen M Mihaich [1], Christopher J Borgert [2]

Affiliations + expand

PMID: 30273620 DOI: 10.1016/j.yrtph.2018.09.027

Free article

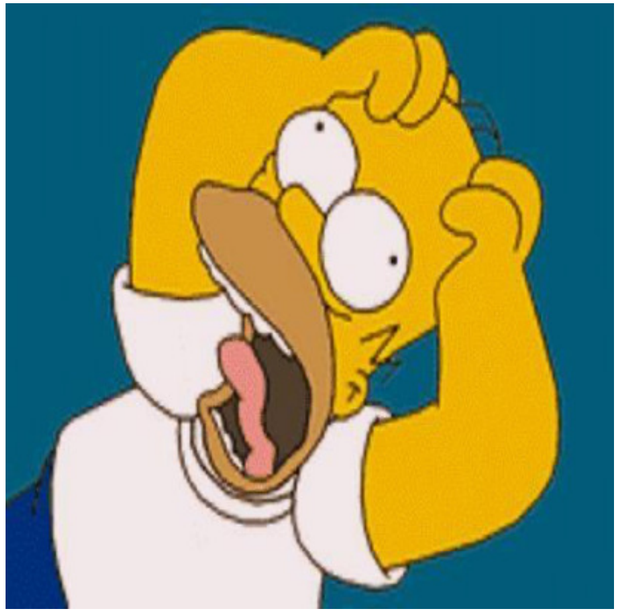
Abstract

Exposure to benzene has many sources, from gasoline refueling to tobacco combustion. Although the toxicology of benzene is well studied, the potential for environmental exposure and a heightened interest in identifying substances that may cause toxicity by interacting with the endocrine systems of humans and wildlife resulted in benzene being placed on the second list of chemicals for possible screening under the USEPA's Endocrine Disruptor Screening Program. Therefore, we conducted a thorough, systematic literature search and used a weight-of-evidence methodology to test hypotheses regarding the potential for benzene to act via estrogen, androgen, thyroid, and steroidogenic pathways. The methodology included an assessment of data quality and a semi-quantitative weighting of endocrine-responsive endpoints measured in various types of studies according to their relevance for evaluating each hypothesis. This maximized use of all relevant and reliable literature on benzene and enabled a transparent comparison of evidence supporting and opposing each hypothesized mode of action. While benzene affected reproductive organ weights and histopathology in a few studies, there was no consistent pattern of effects suggestive of an estrogen, androgen, thyroid or steroidogenic mode of action. Based on data from multiple animal species, benzene appears to lack endocrine activity by these pathways.

LT

PESTICIDAS

- Há uma associação entre ORGANOCLORADOS e FUNGICIDAS em hipotireoidismo:
- Elevam TSH e reduzem circulação de T3 e T4.
- Aumentam conversão de T4 para T3 REVERSO.
- DEPLETAM IODO.



Toxinas X Tireoide

“Pesticide Use and Thyroid Disease Among Women in the Agricultural Health Study” ~American Journal of Epidemiology, Volume 171, Issue 4, 15 February 2010~

Hipotireidismo é a anormalidade mais comum associada com o uso de pesticidas.

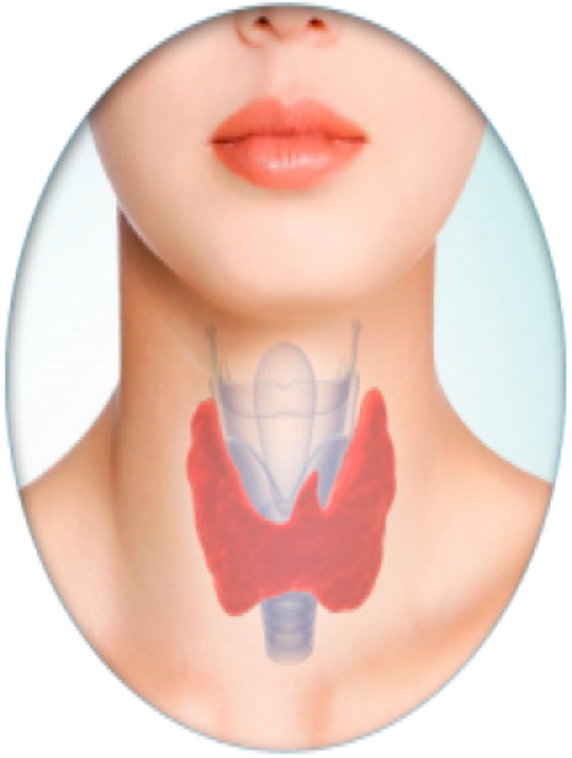
INTESTINO

ESTRESSE

SONO

VITAMINAS

TOXINAS



+ suplementos individualizados